Gülnarə Əliyeva

İNFORMATIKA



MÜNDƏRiCAT

Mövzu 1. İnformatika və onun ilkin anlayışları..... 2

Mövzu 2. Say sistemləri 9

Mövzu 3. Alqoritm təminatı 14

Mövzu 4. (EHM) yaradılması və inkişaf mərhələsi.....20

Mövzu 5. Kompüterin texniki təminatı 25

Mövzu 6. Proqram təminatı 51

Mövzu 7 Windows 10 un əsas obyektləri: fayl, qovluq (folder).... 62

Mövzu 8. İş masası (Desktop), və əsas obyektləri.....63

Mövzu 9. Start Menyu(Başlat Menyusu) 67

Mövzu 10 İş masasının kontekst menyusu 69

Mövzu 11. MS Word 2010 mətn prosessoru 71

Mövzu 12. MS Excel 2010 elektron cədvəl redaktoru 85

Mövzu 13.Verilənlər bazası.....90

Mövzu 14.Lokal və Qlobal Şəbəkələr 95

Mövzu 15. MS PowerPoint 2010 elektron təqdimat redaktoru.....99

Mövzu 16.Kompüter Qrafikası 103

Mövzu 1

İnformatika və onun tərkib hissələri

İnformatika (ingiliscə “informatics”) termini informasiya və avtomatika sözlərindən yaranmışdır. Bu termini ilk dəfə fransızlar (1960-cı il) avtomatlaşdırılmış informasiya emalı sahəsini adlandırmaq üçün istifadə etmişlər. Xaricdə bu termin “Kompüter elmi” (“Computer science”) termini ilə uyğunlaşdırılır, yəni bu iki termin sinonim kimi işlədilir.

Hazırda “İnformatika” informasiya proseslərinin (informasiyanın toplanması, ötürülməsi, saxlanması və emalı) kompüter texnikası vasitələri ilə avtomatlaşdırılmasından bəhs edən elm sahəsi kimi formalaşmışdır.

İnformtika bir elm kimi aşağıdakı tərkib hissələrdən ibarətdir

- **Hardware**.(texniki vəya aparat təminatı) Bu sahə informasiyanın emal olunması üçün istifadə olunan qurğular və onların tərkib hissələrini öyrənir.
- **Software (** proqram təminatı) informasiyanı emal edən qurğularda istifaadə edilən proqramları öyrənir
- **Brainware** (alqoritm təminatı) informatikanın bu sahəsi alqoritmlərin qurulmasını , müxtəlif məsələlərin alqoritmləşməsini öyrənir.

İnformasiya anlayışı.İnformasiyanın ümumi xüsusiyyətləri

İnformasiya termini mənşəcə latın sözü olub, izahetmə, şərhetmə, məlumatvermə mənalarını daşıyan «informatio» sözündən yaranmışdır.

İnformasiya ifadə olunma formasından asılı olmayaraq insanlar, canlılar, cansızlar, faktlar, hadisələr, proseslər və s. haqqında olan məlumat və biliklərdir. Biliklər isə müəyyən faktlar və onlar arasındakı asılılıqlar şəklində ifadə olunur. İnformasiyanı yaratmaq, ötürmək, saxlamaq, emal etmək mümkündür.

İnformasiya təbiətdə siqnallar şəklində ötürülür və iki tipə ayrılır: **analoq (kəsilməz)**və **rəqəmsal(diskret).** İnsanlar öz hissiyyat üzvlərinə görə analoq, kompüterlər isə rəqəmli informasiyaların köməyilə fəaliyyət göstərir.

Yəni analoq informasiya deyildiyi kimi təsvir edilir və insanın duyğu üzvləri ilə qəbul edilir. Rəqəmli informasiya isə kompüterin emal etdiyi informasiyadır və kodlarla ifadə olunur.

Yalnız rəqəmlərlə ifadə olunan informasiyaya kodlaşdırılmış informasiya deyilir. Bunun üçün istifadə olunan rəqəmlər kodlar adlanır. Kompüterdə informasiya yalnız kodlaşdırılmış şəkildə emal olunur və kodlaşdırma üçün ikilik say sistemindən — binar koddan, ikilik koddan istifadə olunur. İkilik kod «0» və ya «1» rəqəmlərindən hansısa birideməkdir.

1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 - *ikilik kod*

İnformasiyanın aşağıdakı növləri var

1. **Məntiqi** - məsələn “doğru” və “yalan” şəklində təyin olunan informasiya
2. **Ədədi** - ədədlərlə ifadə olunan informasiya
3. **Mətni –** sözlər cümlələr mətn şəklində olan informasiya
4. **Audio** – səs formasında olan informasiya
5. **Qrafiki** – şəkil ,qrafik şəklində olan informsiya
6. **Video** – videogörüntülər şəklində yaddaşda saxlanılan informsiya

7. **Multimedia** - fərqli tip verilənlərin (video,səs , foto və s) birlikdə bir fayl daxilində yaddaşda saxlanılmasıdır.

İnformsiyanın təsviri anlayışı onun hansı formada ifadə olunduğunu ,hansı vasitə ilə hədəf kütləyə çatdırıldığını müəyyən etmək olur.Bu baxımdan **informasiyanın təsviri üsullarını** aşağıdakı kimi 3 qrupa ayıra bilərik.

- **İşarə tipli təsvir**- informasiyanın ən sadə təsvir tipi olan bu formanın istifadəsində məqsəd müəyyən şərti işarələrlə lazım olan məlumatın ən qısa vaxt ərzində ötürülməsidir.
- **Mətn tipli təsvi** – adından göründüyü kimi bu təsvir üsulu informasiyanın yazı vasitəsi ilə çatdırılmasıdır.Məlumatın hərtərəfli formada çatdırılması üçün daha çox bu təsvir üsulundan istifadə olunur.
- **Qrafik tipli təsvir** – informasiyanın ən mürəkkəb təsviri formasıdır.Şəkilləri , xəritələri ,sxemləri bu tipə aid etmək olar.

İnformatikada fakt, məlumat, xəbər terminləri çox vaxt «verilənlər» sözü ilə ifadə olunur. «Verilənlər» texniki vasitələrlə (məsələn, kompüterlə) saxlanması, emal edilməsi və ötürülməsi üçün formal şəkildə təsvir edilən (kodlaşdırılan) məlumatdır. «Verilən» termini latınca «datum» (fakt) sözündən yaranmışdır.

Tipinə görə verilənləri 4 qrupa ayırırlar:

—**hesabi**(vəyarəqəmtipli);
—**mətn**(vəysimvoltipli);
—**məntiq**itipli;
—**göstərici**tipli.

Hesabi verilənlərdə qiymət rəqəmlərlə ifadə olunur .
Mətn tipli verilənlərdə qiymət sözlə (simvollarla) ifadə olunur .
Məntiqi verilənlərdə qiymət məntiqi kəmiyyətlə ifadə olunur .
Göstərici tipli verilənlərdə isə proqramlaşdırmada yaddaş ünvanları ilə işləmək üçün istifadə olunur.

Əşyanın ağırlığını, yolun uzunluğunu, zamanı ölçdüyümüz kimi, informasiyanı da ölçmək olur. İnformasiyanın həcmini ölçmək üçün ən kiçik ölçü vahidi **bit** adlanır.

İnformasiya ölçü vahidləri

Ən kiçik informasiya vahidi bit-dir. "bit" sözü də iki sözün birləşməsindən əmələ gəlib binary və digit. Mənası ikilik rəqəm, ikilik kod deməkdir. Kompüterin yaddaşındakı bütün informasiya ikilik kodda saxlanılır. Yəni kompüterin yaddaşındakı bütün informasiya iki rəqəmdən ibarətdir 0 və 1. İkilik say sistemindəki hər bir 0və 1 kompüterin yaddaşında 1 bit yer tutur. Deməli 1 bit ya bir dənə 0 (sıfır)- dır ya da bir dənə 1. 1 bit informasiyanın ən kiçik, elementar, minimal ölçü vahididir. 1 bit çox kiçik olduğundan informatikada əsas vahid olaraq 1bayt qəbul olunub. 1bayt = 8bit**.**

1 bayt = 8 bit
1 Kbayt = 1024 bayt = 2^{10} bayt
1 Mbayt = 1024 Kbayt = 2^{10} Kbayt = 2^{20} bayt
1 Gbayt = 1024 Mbayt = 2^{10} Mbayt = 2^{20} Kbayt = 2^{30} bayt
1 Tbayt = 1024 Gbayt = 2^{10} Gbayt = 2^{20} Mbayt = 2^{30} Kbayt = 2^{40} bayt
1 Pbayt = 1024 Tbayt = 2^{10} Tbayt = 2^{20} Gbayt = 2^{30} Mbayt = 2^{40} Kbayt = 2^{50} bayt
1 Ebayt = 1024 Pbayt = 2^{10} Pbayt = 2^{20} Tbayt = 2^{30} Gbayt = 2^{40} Mbayt = 2^{50} Kbayt = 2^{60} bayt
1 Zbayt = 1024 Ebayt = 2^{10} Ebayt = 2^{20} Pbayt = 2^{30} Tbayt = 2^{40} Gbayt = 2^{50} Mbayt = 2^{60} Kbayt = 2^{70} bayt

İnformasiyanın xassələri. İnformasiya prosesləri

Qəbul edilən informasiyanın keyfiyyəti,yararlılığı onun xassələri ilə müəyyən olunur. İnformasiyanın xassələri dedikdə əsasən aşağıdakılar nəzərdə tutulur.

- **Aydınlıq** - qəbul edən tərəfindən başa düşülən informasiyadır.
- **Faydalılıq** – qəbul edilən informasiyanın qəbulediciyə lazım olub olmamasını xarakterizə edir.
- **Doğruluq** – məlumatın reallığa nə dərəcədə uyğun olub olmamsını göstərir.
- **Tamlıq** – istifadəçiyə lazım olan bütün məqamları özündə saxlayan informasiyadır.
- **Dəqiqlik** - lazım olan məlumatların gecikmədən və səhvsiz ötürülməsi ilə bağlıdır.
- **Obyektivlik** - fərdi yanaşmanın nə dərəcədə doğru olması ilə bağlı olan bu xassə əslində nisbidir.
- **Əlçatanlıq** - hər hansı obyekt haqqında informasiyanın alınmasının nə dərəcədə mümkün olduğunun göstəricisidir.
- **Aktuallıq** - əldə edilən informasiya müasir dövrlə ayaqlaşırsa belə informasiya aktual informasiyadır.

İnformasiya proseslərinə informasiyanın toplanması, ötürülməsi, saxlanması, emalı və istifadəçiyə çatdırılması aiddir. İnformasiya prosesləri insanların həyat fəaliyyətində, elm və texnikada vacib rol oynayırlar. Bəşəriyyətin inkişafı ərəfəsində bu proseslərin daxili məzmununun dəyişməsinə baxmayaraq, onların mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması meylləri açıq özünü göstərirş kompüter texnologiyasının yaranması və inkişafı nəticəsində bu proseslərin avtomatlaşması daha da sürətlənmiş və hazırda informatikanın əsas probleminə çevrilmişdir.

İnformasiyanın toplanması öyrənilən obyektin vəziyyəti haqqında məlumat alınması məqsədi ilə aparılır. İnformasiyanın toplanması prosesi adi halda insan tərəfindən, avtomatlaşdırılmış halda isə texniki vasitələr və sistemlər tərəfindən yerinə yetirilir. Məsələn istifadəçi qatarların və ya təyyarələrin hərəkəti haqqında məlumatı cədvələ baxmaqla və ya başqasından soruşmaqla ala bilər.Avtomatlaşdırılmış variantda isə o , bu məlumatı texniki vasitələrin köməyi ilə əldə edə bilər.Texniki qurğularda və sistemlərdə informasiyanın toplanmasi üçün müxtəlif ölçü və qeydedici cihazlardan istifadə edilir.

İnformasiyanın ötürülməsi. Toplanan informasiyanın emal edilməsi üçün o emal vasitələrinə ötürülməlidir. Adi halda informasiyanın emalı insan tərəfindən, avtomatlaşdırılmış halda isə kompüter tərəfindən aparılır. İnformasiya toplanan məntəqədən emal məntəqəsinə qədər olan məsafədən asılı olaraq informasiyanın ötürülməsi müxtəlif vasitələrlə yerinə yetirilə bilər. Yaxın məsafəli ötürmələrdə kabellərdən, uzaq məsafəli ötürmələrdə isə rabitə kanallarından istifadə olunur. Müasir kompüterlərdə informasiyanın telefon kanalı vasitəsilə uzaq məsafədən qəbulu və ötürülməsi üçün modem adlanan xüsusi qurğudan istifadə olunur.

Texnoloji proseslərin idarəedilməsi sistemlərində toplanan informasiya çox vaxt analoq (kəsilməz) formalı kəmiyyətlər olur (temperatur, təzyiq, səviyyə və s.) Mövcud rabitə kanalları və kompüterlər isə diskret formalı siqnallarla işləyir. Odur ki belə hallarda informasiya ötürülməzdən əvvəl analoq formasından diskret formaya çevrilməlidir. Bu məqsədlə analoq- kod çeviricisi adlanan xüsusi qurğudan istifadə olunur

İnformasiyanın saxlanması. İnformasiya emal edilməzdən əvvəl və sonra daşıyıcılarda saxlanılır. İnformasiya daşıyıcısı kimi kağızdan, kompüterlədə isə maqnit və optik disklərdən, fləş yaddaşdan və s. istifadə olunur.

İnformasiya axtarışı və emalı adi halda insan tərəfindən, avtomatlaşdırılmış halda isə kompüter tərəfindən aparılır. İnformasiynın emalı informatikanın əsas problemi hesab olunur. İnformasiyanın emalı, başqa sözlə qarşıya qoyulan məsələnin həlli deməkdir. Bunun üçün əvvəlcədən hazırlanmış alqoritmlərdən və proqramlardan istifadə olunur.

Informasiyanın emalından alınan nəticələr tələb olunan formada istifadəçilərə çatdırılır. Nəticəvi informasiyanın istifadəçilərə çatdırılmasına çox vaxt ayrıca proses kimi baxılır. Avtomatlaşdırılmış üsulla (kompüterlə) emal olunan informasiya istifadəçilərə çox vaxt kompüterin xaricetmə qurğuları vasitəsilə (monitor, printer, qrafikçəkən qurğu) mətn, cədvəl, qrafik və s. şəklində çatdırılır.

Mövzu 2

Say sistemləri

Say (hesablama) sistemi ədədlərin rəqəmlər adlanan məhdud simvollar əlifbası vasitəsilə ifadə olunması üsuludur. Say sistemi kodlaşdırmanın bir formasıdır.

Say sistemləri iki cür olur: **mövqesiz və mövqeli**. Mövqesiz say sistemlərində hər bir ədəd simvolların (rəqəmlərin) müəyyən yığımı ilə ifadə olunur. Burada ədədi təşkil edən rəqəmlərin qiymətləri onların tutdugu yerdən (mövqedən) asılı olmur və hesab əməlləri mürəkkəb qaydalarla aparılır. Mövqesiz say sistemlərinin tipik nümayəndəsi Rum say sistemidir. Məsələn, Rum say sistemində 1999 belə yazılır:

MCMXCIX (M-min, C-yiiz, X-on, I-bir). Ədədin qiymətinin təyinindəki və hesablama əməllərinin aparılmasındakı mürəkkəbliklərə görə bu say sistemlərindən kompüter texnikasında istifadə olunmur.

Mövqeli say sistemləri ədədlərin təsvirindəki əyaniliyə və hesab əməllərinin aparılmasındakı sadəliyə görə böyük üstünlüklərə malikdirlər. Bu say sistemlərində ədədi təşkil edən rəqəmlərin qiymətləri onların ədəddəki mövqeləri ilə təyin olunur. Məsələn, 111 ədədi eyni rəqəmlərdən təşkil olunmasına baxmayaraq, onların qiymətləri bambaşqadır, soldan birinci 1-yüzü, ikinci 1-onu, üçüncü 1 isə vahidi göstərir,

Mövqeli say sistemlərinin tipik nümayəndəsi bizim işlətdiyimiz onluq say sistemidir. Bundan əlavə, informatikada digər mövqeli say sistemlərindən də istifadə olunur.

Ədədlərin yazılısı üçün istifadə olunan simvolların (rəqəmlərin) sayına say sisteminin əsası deyilir. Onluq say sisteminin əsası ondur, yəni burada ədədlərin yazılışı üçün on rəqəmdən (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) istifadə olunur.

İkilik say sisteminin əsası 2-dir. Bu say sistemində istənilən ədəd 0 və 1 rəqəmlərindən ibarət olur.

Onaltılıq say sistemi. Kompüter üçün məqbul olan 2-lik say sistemi bir tərəfdən ədədlərin yazılışının uzun olmasına görə, digər tərəfdən istifadə vərdişi olmadığından insan üçün əlverişli deyil. Odur ki, 2-lik və 10-luq say sistemləri arasında əlaqə yaratmaq məqsədilə kompüter texnikasında 8-lik və 16-lıq say sistemlərindən istifadə olunur. Onaltılıq say sisteminin əsası 16-dir. 16-lıq say sisteminin 0-dan 9-a qədər rəqəmi onluq say sistemindən götürülmüş, qalan 6 rəqəm kimi latın əlifbasının A-dan F-a qədər hərfləri qəbul olunmuşdur:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

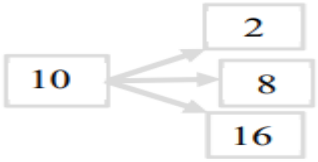
Nömrələnmə	İkilik say sistemi	Onluq say sistemi	Səkkizlik say sistemi	Onaltılıq say sistemi
1	0	0	0	0
2	1	1	1	1
3		2	2	2
4		3	3	3
5		4	4	4
6		5	5	5
7		6	6	6
8		7	7	7
9		8		8
10		9		9
11				A
12				B
13				C
14				D
15				E
16				F

Bir say sistemindən digərinə keçid

Natural ədədlərin 10-luq say sistemindən 2-lik, 8-lik, 16-lıq say sistemlərinə və əksinə keçid üsulları.

İki əsas çevirmə üsulu var: 1. Onluq say sistemlərindən digər say sistemlərinə keçid 2. Digər say sistemlərindən Onluq say sisteminə keçid

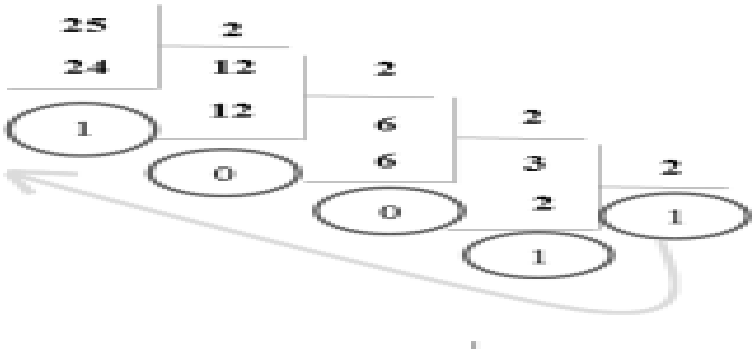
1. Onluq say sistemindən ikilik (səkkizlik, onaltılıq) say sisteminə keçmək üçün ədədi ikiyə (səkkizə, on altıya) bölmək və qalığı qeyd etmək lazımdır. Sonra aldığımız cavabı yenidən ikiyə (səkkizə, on altıya) bölüb qalığı qeyd edirik. Prosesi axıra kimi davam etdiririk. Sağdan sola ardıcıl qalıqları yazırıq**.**



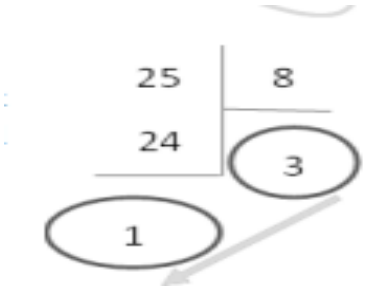
Onluq say sistemindən ikilik say sisteminə keçməyə aid bir nümunəyə baxaq:

25_{10} - ?$_2$ (yazilişin mənası odur ki 25 ədədi onluq say sistemindədir, ikilik say sisteminə çevirmək lazımdır.) Göründüyü kimi əvvəlcə 25-i 2-yə bölürük. Cavab 12 qalıq isə 1 olur. Qalığı dairəyə alırıq ki, digər rəqəmlərlə qarışmasın. Axırda bizə qalıqlar lazım olacaq. Aldığımız cavabı yəni 12-ni təkrar yenə 2-yə bölürük. Əməliyyat sona qədər davam etdirilir. Sonda isə sonuncu cavab da daxil olmaqla qalıqlar sağdan sola ardıcıl şəkildə düzülür. 11001_2 bu artıq bizim cavabımızdır.

25_{10} 11001_2



Səkkizlik say sistemində də çevirmə eynilə ikilikdə olduğu kimidir. Sadəcə orda ikiyə bölmürük səkkizə bölürük. Misal **25_{10} - $?_8$**

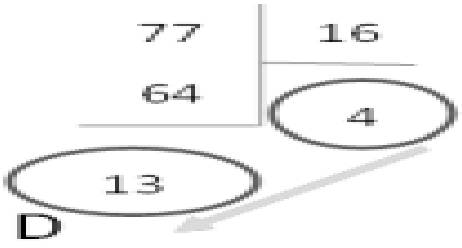


Cavab $25_{10} = 31_8$

On altılıq say sistemində də çevirmə ikilikdə olduğu kimidir. Sadəcə orda ikiyə bölmürük on altıya bölürük. Qalıq 9-dan böyük alındıqda yerinə uyğun hərifi yazırıq. 10→A, 11→B, 12→C, 13→D, 14→E, 15→F)

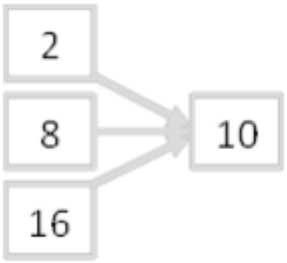
77_{10} - $?_{16}$

Onluq say sistemində verilmiş 77 ədədin 16-lıq say sisteminə çevirmək lazımdır. Qaydada deyildiyi kimi 77-ni 16-ya bölürük. Cavab 4 qalıq isə 13 olur. 13 rəqəmi 9-dan böyük olduğu üçün uyğun hərflə işarə edirik

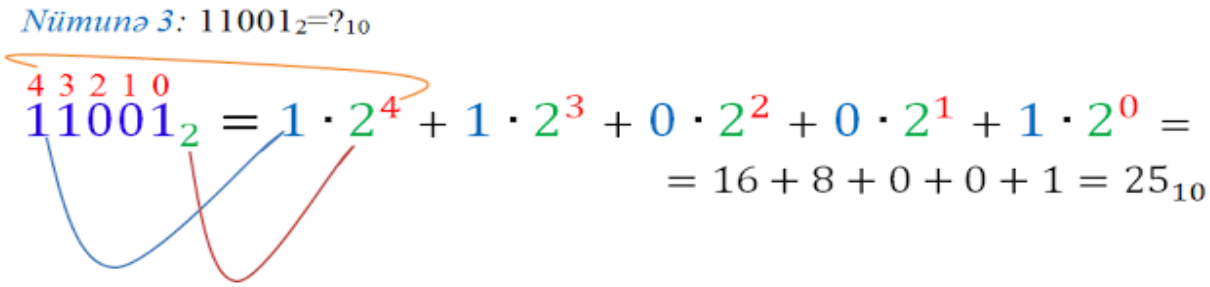


Cavab .$77_{10} = 4D_{16}$

2. İkilik (8-lik, 16-lıq) say sistemindən onluq say sisteminə keçmək üçün ədədi sağdan sola sıfırdan başlayıb ardıcıl nömrələmək , Sonra ədədin hər bir rəqəmini ikinin (8-in, 16-nın) uyğun qüvvətinə vurmaq və Alınan cavabları toplamaq lazımdır.



İkilik say sistemindən onluq say sisteminə keçməyə aid bir nümunəyə baxaq:



11001 ikilik ədədininin sağdan başlayaraq üzərinə 0,1, 2, 3, 4 nömrələrini yazırıq.Sonra isə rəqəmləri 2-nin uyğun qüvvətinə vurub toplayırıq.

Səkkizlik say sistemindən onluq say sisteminə keçid də eyni ikilikdən onluğa keçmək kimidir.Lakin bir fərqi var. Yuxarıdakı misaldakı ikilərin (yaşıl ikiliər) yerinə səkkiz olur.

Mövzu 3

Alqoritm haqqında .Alqoritmin yaranma tarixi

Alqoritm hər hansı məsələni həll etmək üçün yerinə yetirilən sonlu sayda əməliyyat ardıcıllığıdır.Alqoritmdə hər bir əməliyyat alqoritmin addımı adlanır.Bir sözlə alqoritm bir plandır,ardıcıllıqdır.

Alqoritm riyaziyyatın mühüm anlayışlarından biri olub hələ kompüter yaranmamışdan əvvəl mövcud idi.Onluq ədədlər üzərində hesab əməllərinin aparılması qaydaları (alqoritmi) ilk dəfə IX əsrdə Özbək riyaziyyatçısı Məhəmməd İbn Musa – Əl – Xarəzm tərəfindən verilmişdir.Alqoritim termini də məhz bu riyaziyyatçının adı ilə bağlıdır.

Hər bir alqoritm müəyyən şərtləri ödəmlidir ki ,buna alqoritmin xassələri deyilir.Alqoritmin aşağıdakı xassələri var .

1. **Diskretlik** – Əməliyyatlar müəyyən ardıcıllıqla yerinə yetirilməlidir. Bir əməliyyat yerinə yetirildikdən sonra digər əməliyyata keçilməlidir..
2. **Müəyyənlik** – Alqoritmin hər bir əməliyyatı (addımı) dəqiq və aydın olmalı nəticə alınmalıdır.
3. **Kütləvilik** – Alqoritm hər hansı konkret bir məsələnin həlli üçün deyil, müəyyən qrup məsələlərin həlli üçün tərtib edilməlidir və alqoritm elə təsvir olunmalıdır ki , hamı tərəfindən başa düşülsün.
4. **Nəticəlilik(**Sonluluq) – Alqoritm sonlu sayda əməliyyatlardan ibarət olmalı və bu əməliyyatların sonunda nəticə alınmalıdır.

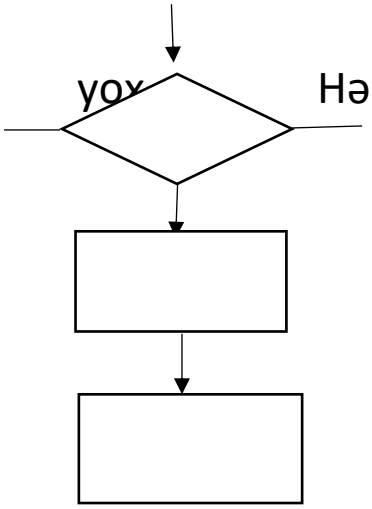
Alqoritmin növləri

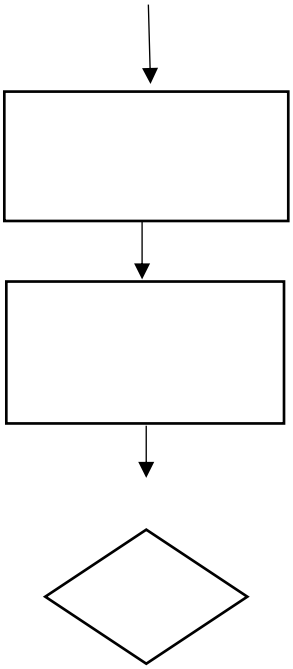
Alqoritmlər struktur baxımından **xətti,budaqlanan** və **dövri** olmaqla üç növə ayrılır.

Xətti alqoritmlərdə əməliyyatlar ardıcıl olaraq (bir düz xətt üzrə) yerinə yetirilir.Bütün əməliyyatların təkrarlanması və ya hansı şərtin yoxlanılması baş vermir.

Budaqlanan alqoritmlərdə verilmiş şərtdən aslı olaraq bu və ya digər əməliyyat (addım) yerinə yetirilir,yəni alqoritm iki budağa ayrılır.Budaqlanan alqoritmlər özləri də nataman budaqlanan alqoritmlər və tam budaqlanan alqoritmlərə bölünürlər.Əgər budaqlardan hər hansı birində hesablama bloku yoxdursa belə alqoritm nataman budaqlanan,bütün budaqlarda hesablama bloku varsa belə alqoritm tam budaqlanan alqoritm adlanır.Əgər budaqların sayı 2 olarsa belə alqoritm sadə, 2-dən çox olarsa mürəkkəb strukturlu budaqlanan alqoritm adlanır.

Dövri alqoritmlərdə eyni əməliyyatlar təkrarən bir neçə dəfə yerinə yetirilir.Alqoritmin təkrarlanma hissəsi dövr adlanır.Dövr şərti yoxlayan blok və dövrün gövdəsi olmaqla iki hissədən ibarət olur.Alqoritmin blok-sxemlərlə təsviri zamanı şərti yoxlayan blok kimi romb və ya altıbucaqlıdan istifadə edilir.Əgər alqoritmin strukturunda bir dövr olarsa ona sadə,əgər biri digərinə daxil olan bir neçə dövr olarsa ona mürəkkəb strukturlu dövri alqoritm deyilir.Dövri alqoritmin icrası zamanı əvvəlcə şərt yoxlanılıb sonra hesablama aparılarsa ona önşərtli dövr əvvəlcə hesablama icra edilib sonra şərt yoxlanılarsa ona sonşərtli dövr deyilir.Dövrlərin sayı məlum olduqda modifikasiyalı dövri alqoritmdən istifadə olunur.

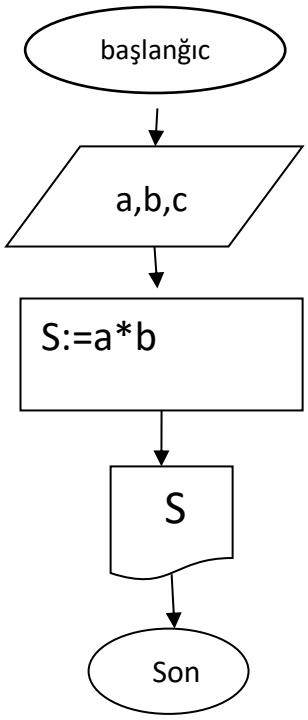




Önşərtli ***sonşərtli***

Məsələ1.(*Xətti alqoritm*)

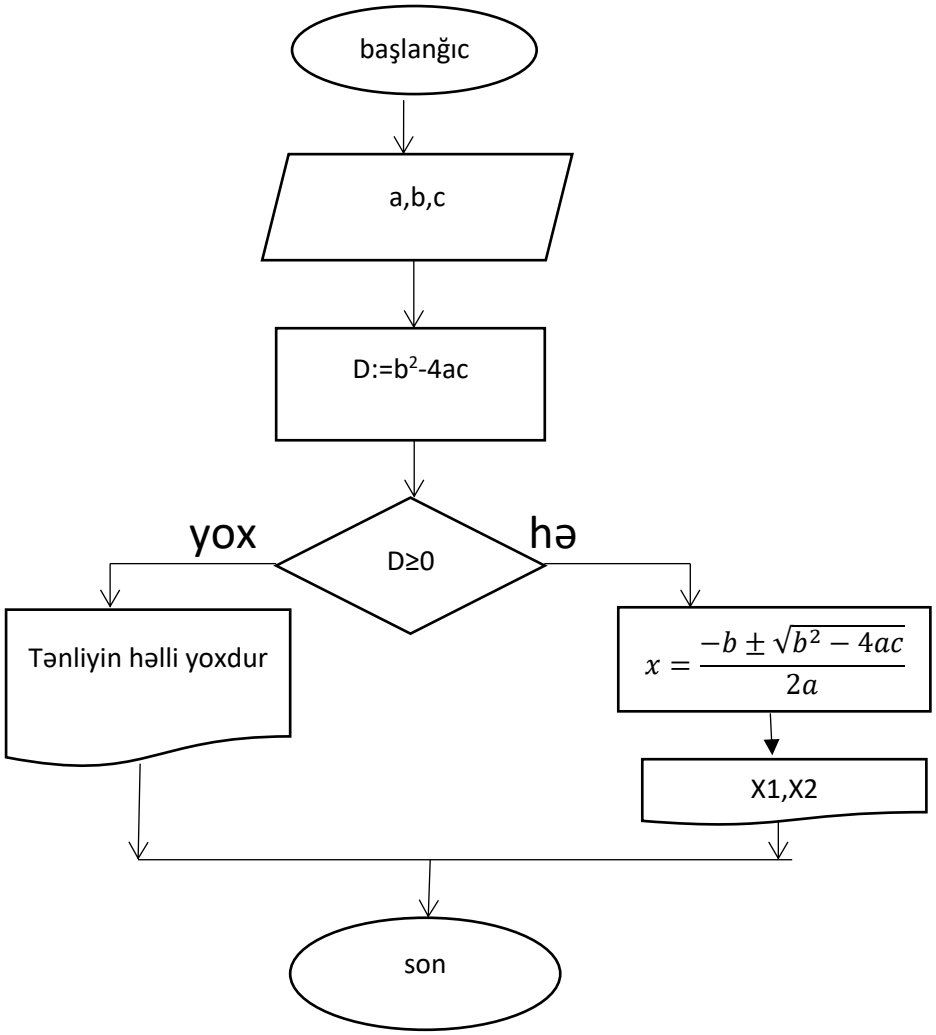
Tərəfləri a və b olan düzbucaqlının sahəsinin hesablanması.



Məsələ2. (budaqlanan alqoritm) Kvadrat tənliyin həlli alqoritmini yazmalı:

Məlumdur ki,$ax^2+bx+c=0$ şəklində kvadrat tənliyin köklərini tapmaq üçün $D= b^2-4ac$ düsturundan istifadə edilir ki,əgər $D<0$ olarsa tənliyin həlli yoxdur.Sxemdən göründüyü kimi bu alqoritm budaqlanan alqoritmdir.Yəni məntiq blokunun nəticəsindən asılı olaraq "hə və ya yox "istiqaməti seçiləcək.

hə və ya yox "istiqaməti seçiləcək.



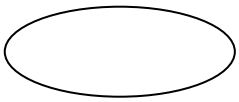
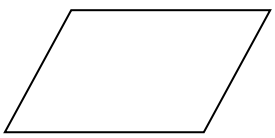
Alqoritmin təsvir üsulları

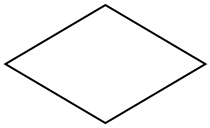
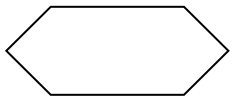
Alqoritmlərin istənilən istifadəçiyə aydın olması üçün onları təsvir etməyin ümumi qəbul edilmiş qaydları yaradılmışdır.Alqoritmin təsvir üsulları aşağıdakılardır.

1. **Təbii dildə (sözlə təsvir)**
2. **Sxemlər şəklində (blok sxemlə təsvir)**
3. **Alqoritmik dildə təsvir (proqramlaşdırma dilində)**
4. **Psevdakod**

Alqoritmin təbii danışıq dilində təsviri görüləcək işlərin müəyyən ardıcıllıq şəklində sözlə ifadəsi deməkdir. Alqoritmin təbii danışıq dilində təsviri digər təsvir üsullarından onunla fərqlənir ki,burada istifadə olunan söz və işarələrin seçilməsi ixtiyari qaydada olur.

Alqoritmin blok sxemlərlə verilməsi zamanı isə müxtəlif həndəsi fiqurlardan istifadə edilir.Hər addım müəyyən həndəsi fiqurla ifadə edilir və növbəti addıma keçid isə istiqamətli oxla göstərilir. Bu alqoritmin ən geniş yayılmış təsvir üsuludur.

Başlanğıc və ya son bloku	
Hesablama və ya prosess (əməliyyat bloku)	
Daxiletmə (giriş) bloku – verilənləri daxil etmək üçün	

Çıxış bloku - Nəticənin çap edilməsi üçün çap bloku	
Məntiqi blok (şərtdən asılı olaraq hesablamanın istiqamətini – növbəti addımı müəyyən edir.)	
Dövr və ya modifikasiya bloku (təkrarlanan əməliyyatları göstərir)	
Altproqram bloku (hesablamanın alt proqramda və ya standart proqramda aparılması)	

Yuxarıda göstərilən təsvir olunma üsulları ilə verilmiş alqoritmlər bilavasitə maşın tərəfindən qəbul oluna və yerinə yetirilə bilmir. Bununla bərabər alqoritmlərin bilavasitə EHM – də icra olunmasına xidmət edən təsvir vasitələri mövcuddur.Bunlar alqoritmik dillərdir.(proqrmlaşdırma dilləri) . Alqoritmik dillər təbii dilə yaxın təbii dilə istinadən yaradılmış dillərdir.Belə dillərdə təsvir edilmiş alqoritmə proqram deyilir.Hal hazırda yüzlərlə proqramlaşdırma dilləri var və onlar tədbiq sahələrinə görə qruplaşdırılırlar.

Elektron hesablama maşınlarının (EHM) yaradılması və inkişaf mərhələsi

Kompüter texnikasının yaranma tarixi proqramla idarə olunan ilk universal kompüterin yaradıldığı tarix hesab olunur (1946-cı il). 1830-cu ildə İngilis alimi Çarlz Bebbic proqramla işləyən, yəni insanın iştirakı olmadan hesablama aparan analitik maşın yaratmağa cəhd göstərdi. Maşının yaradılmasında informasiyaların saxlanması üçün verilənlər anbarı (verilənlər bazası) yəni perfokartlar lazım idi. Bu işdə Bebbicə Ada Lavleys köməkçi olmuşdur. O, ilk dəfə proqramlaşdırmanın nəzəri əsaslarını vermişdir. Dünyada ilk proqramçı Ada Lavleys olmuşdur.

Rəqəm hesablama maşınlarının yaranmasının əsas prinsipləri, Amerika alimləri Con Fon Neyman, Q.Qoldsteyn və A.Beris tərəfindən verilmişdir. İlk dəfə olaraq bu nəzəriyyənin praktikləşdirilməsi 1946-cı ildə ABŞ-da elektron lampalı elementlərdə qurulan ENİAC (Electronic Numerical İntegrator and Computer) adlı universal kompüterin yaradılması ilə həyata keçirilirdi. Quraşdırılmasına təxminən yarım milyon dollar sərf olunan bu kompüterin çəkisi 28 ton idi və 140 kVt enerji tələb edirdi.Məhz həmin tarix də müasir kompüter texnikasının yaranma tarixi hesab olunur. O vaxtdan başlayaraq kompüter texnikası yüksək sürətlə inkişaf etməyə başladı. Kompüter texnikasının yarandığı vaxtdan indiyə qədər keçdiyi inkişaf tarixini hər biri müəyyən xüsusiyyətlərlə səciyyələnən mərhələlərə (nəsillərə) bölmək olar. EHM-lər element bazasına görə aşağıdakı nəsillərə bölünür

1-ci nəsil

- Element Bazası: Elektron Lampalar
- Böyük ölçü, kiçik əməli yaddaş, aşağı hesablama qabiliyyəti
- Simvol tipli informasiyalar çətinliklə emal olunurdu

• Hesablama maşını 1 saniyədə 10min əməliyyat yerinə yetirirdi

2-ci nəsil

• Element Bazası: Yarımkeçiricilər - tranzistor və diodlar
• Xarici yaddaş - Maqnit lenti
• Alqoritmləşdirmə dilləri (proqramlaşdırmadan ilk dəfə istifadə olundu)
• Mətni informasiya emalı mümkün idi
• Xarici qurğularla əsas qurğular paralel işləməyə başladı

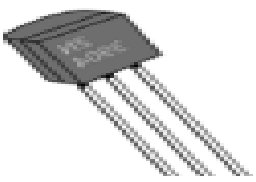
• 1 saniyədə bir neçə 100min əməliyyat yerinə yetirirdi



Elektron lampa

3-cü nəsil

• Element Bazası: Mikroelektronika və inteqral sxemlər
• Kompüterin qabarit ölçüləri kiçilmişdir
• Qurğuların paralel işləməsi dahada təkmilləşdirildi
• Asinxron dəyişdirilə bilən qurğuların istifadəsi başlandı
• Eyni zamanda bir neçə proqramın işləməsinə imkan yarandı (multiproqram rejimi)
• Xarici yaddaş kimi Maqnit disklərindən istifadəyə başlanıldı
• Əməliyyat sistemindən istifadə olunmağa başlandı
• 1 saniyədə bir neçə 10 milyon əməliyyat yerinə yetirirdi



Tranzistor

4-cü nəsil

• Element Bazası: Böyük və çox böyük inteqral sxemlər
• Qabarit ölçülər çox kiçildi
• Fərdi kompüterlər (PC) ilk dəfə yaradıldı
• Əməli yaddaş, Daimi yaddaş istifadə edildi



İnteqral sxem

5-ci nəsil

• Bu günün və gələcəyin kompüterləri
• Süni intelektin inkişafı

Con Fon Neyman arxitekturası

Nəsillərin bəzi nümayəndələrini çıxmaqla bütün nəsil kompüterin arxitekturasında məşhur Amerika alimi Con Fon Neyman tərəfindən 40-cı illərdə təklif etdiyi prinsipləri əsas götürülür. Başqa sözlə desək indiki kompüter hələ ki, Neyman arxitekturası ilə qurulur. Con Fon Neyman arxitekturasının əsas prinsipləri aşağıdalılardır:

1) Kompüter proqramla idarə olunan avtomatdır, yəni kompterin işləməsi üçün proqram lazımdır. Proqram bir tərəfdən kompüterin işini idarə edir. Digər tərəfdən isə qoyulmuş məsələni həll edir.

2) Kompüter ardıcıl ünvanlanan vahid yaddaşa malik olmalıdır. Yaddaş birölçülü və xəttidir, yəni sözlər vektor şəklindədir. Həmin yaddaşda müəyyən üsulla kodlaşdırılan həm proqram, həm də verilənlər saxlanılır.

3) Əmrlərlə verilənlər arasında aşkar şəkildə heç bir fərq yoxdur, yəni əmrlərə verilənlər kimi baxmaq olar və onlar üzərində əməliyyatlar aparıla bilər.

4) Verilənlərin təyin edilməsi aparat səviyyəsində yox, proqram səviyyəsində aparılır.Məsələn, maşın sözündəki bitlər yığımının hər hansı ədəd və ya simvollar sətri olmasını proqram müəyyənləşdirir.

Kompüter texnikasının inkişaf mərhələlərində Neyman arxitekturası xeyli təkmilləşdirilmiş və kompüterə qoyulan tələblərin böyük hissəsi proqram vasitələrinə

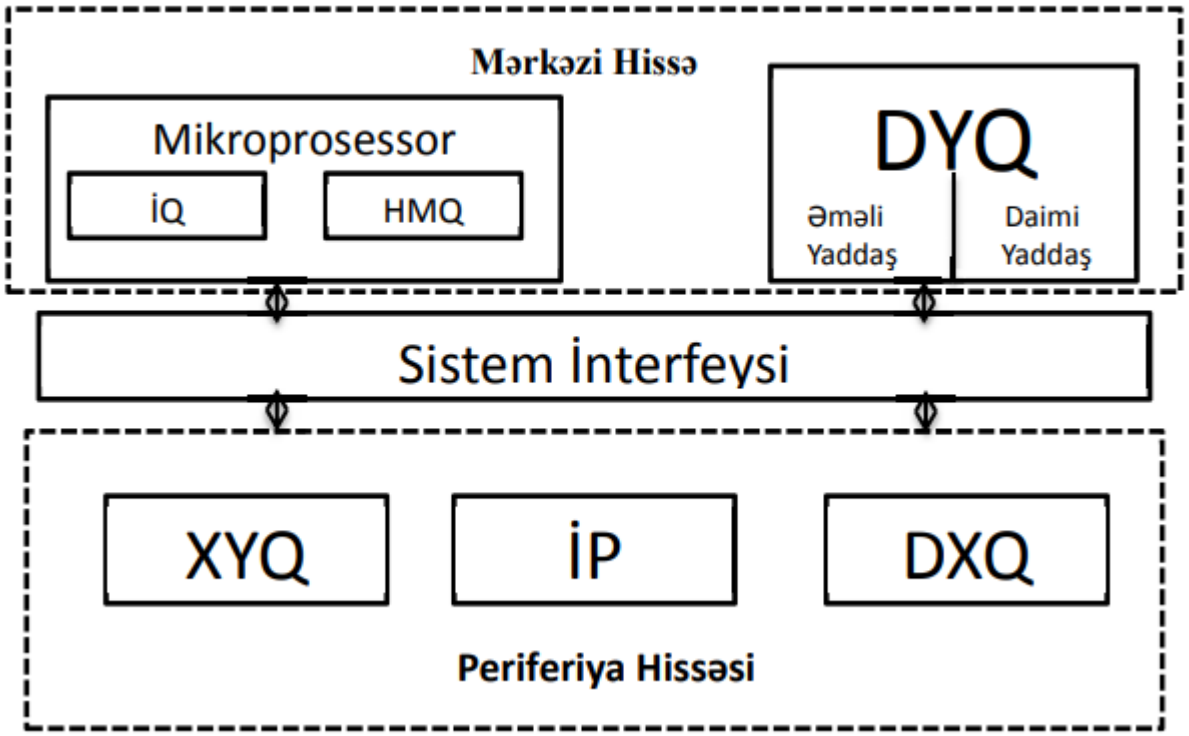
istiqamətləndirilmişdir. Kompüterin aparat vasitələri ilə proqram vasitələri arasında qarşılıqlı əlaqələrin yeni səviyyədə təşkil olunan arxitekturaya gətirib çıxardır.

Neyman arxitekturalı hər bir kompüter iki hissədən – **mərkəzi** və **periferiya** (xarici)-dan ibarət olur. Mərkəzi hissə hesab məntiq qurğusundan (HMQ), idarəetmə qurğusundan (İQ) və daxili yaddaş qurğusundan (DYQ) ibarətdir. Müasir kompüterdə HMQ və İQ prosessor adlanan bir qurğuda birləşdirilir.

Periferiya hissəsinə xarici yaddaş qurğuları (XYQ), daxiletmə və xaricetmə qurğuları (DXQ) və idarə pultu (İP) daxildir. Köhnə kompüterdə (I və II nəsil) mərkəzi hissə ilə periferiya

hissəsi sərt (dəyişdirilə bilməyən) sxemlə əlaqələndirilirdi. Bu isə periferiya qurğularının tərkibini və sayını istifadəçilərin tələblərinə uyğun quraşdırmağa imkan vermirdi. Müasirkompüterdə mərkəzi hissə ilə periferiya hissəsi sistem interfeysi adlanan aparat proqram vasitəsilə əlaqələndirilir. Bu isə periferiya qurğularının sayını və tərkibini dəyişdirməyə imkan verir.

Kompüterin ümumi strukturu



• İQ-İdarə etmə Qurğusu • HMQ-Hesab Məntiq Qurğusu • DYQ-Daxili Yaddaş Qurğusu • XYQ-Xarici Yaddaş Qurğusu • İP-İdarə Pultu • DXQ-Daxiletmə Xaricetmə Qurğusu

Mövzu 5

Fərdi kompüterlərin texniki təminatı - HARDWARE.

Kompüterin qurğuları **əsas və köməkçi qurğular** olmaqla 2 qrupa bölünür :

Kompüterin ***əsas qurğuları*** bunlardır.

- Monitor
- Klaviatura
- Sistem bloku

Monitor

Manitor –kompüter daxilindəki informasiyaları qrafiki,cədvəl və mətn formasında əks etdirən çıxış qurğusudur. Manitorun funksiyası istifadəçi ilə kompüter arasında əlaqə yaratmaqdır.VGA və HDMİ portu vasitəsi ilə qoşula bilər.Monitor şaquli və üfüqi nöqtələr çoxluğundan ibarətdir. Hər bir nöqtə piksel ,1 düymə düşən nöqtələrin sayı isə dpi adlanır.Monitorun ayırdetməsi (PPI- pixel per inch)-dir. Monitorun diaqonalı düym ilə ölçülür (1 düym= 2.54 sm). Monitorun növləri:

a) **CRT**(CathodeRay Tube - Elektron Şüa Borulu).Ən köhnə monitor tipidir.Çox yer tutur və enerjiyə qənaət etmir.Hazırda demək olar ki, bu monitordan istifadə olunmur.

b) **LCD (Liquid Crystal Display-** Maye Kristal monitor)-az yer tutması və enerjiyə qənaəti ilə fərqlənir.Şüaların ekran piksellərinə rəng verməsi nəticəsində görüntü əldə olunur.

c) **Plazma** -ən keyfiyyətli monitor növüdür.İonların hərəkəti nəticəsində əldə olunan enerjipikselləre rəng verir və beləliklə ekranda görüntü yaranır.

d) **Sensor**-Son zamanlar geniş şəkildə istehsal və istifadə olunan bu monitorların digərlərindən fərqi həssas olmasıdır.Yəni ekran həm də klaviaturanın funksiyalarını yerinə yetirə bilir.

Monitorun bəzi parametrləri vardır:

1. Maksimal tezliyi
2. Təzadlıq dərəcəsi
3. Müşahidə bucağı
4. Piksellərin əks olunma vaxtı
5. Matrisin tipi



Klaviatura – İnformasiyanın kompüterə daxil edilməsi üçün istifadə olunan ən vacib qurğudur.Klaviaturanın üzərində yerləşən düymələr 4 qrupa bölünür

- Hərf , rəqəm və işarələr (mətn yazılması üçündür)
- İdarəetmə düymələri(Enter,Esc,CapsLook,Shift,Delete vəs)
- Hərəkət düymələri(üzərində fərqli istiqamətdə ox işarəsi olan düymələr)
- Funksional düymələr(F1 düyməsindən F12 düyməsi də daxil olmaqla 12 düymə)



ESC- rejimdən çıxmaq

CapsLock- baş hərf rejiminə keçmək

CTRL- idarə etmə düyməsi

Win- start menyunun açmaq

Spacebar- boşluq qoymaq

Enter- məlumatı daxil etmək

Backspace- bir simvol sola silmək

Del- bir simvol sağa silmək

F1- kömək pəncəsərini açmaq

F2- faylın adını dəyişmək

F3- axtarış pəncərəsini açmaq

Alt+F4- cari pəncərəni bağlamaq

F5- aktiv pəncərəni yeniləmək

Pg up- (“bir səhifə yuxarı” deməkdir) yuxarı istiqamətdə mətni ekran boyu vərəqləyir

Pg dn- (“bir səhifə aşağı” deməkdir) aşağı istiqamətdə mətni ekran boyu vərəqləyir

İns- seçilmiş mövqeden etibarən simvolu əvəzetmə-daxiletmə funksiyalarını yerinə yetirir

PrintScreen- vasitəsi ilə ekranın təsvirini “mübadilə buferində” yerləşdirmək mümkündür

Tab- tabulyasiyanın araya salınması(əvvəlcə verilmiş mövqeyə keçid). Windowsda mausun köməkliyi olmadan obyektlər arasında və ya pəncərənin elementləri arasında aktiv çevirm üçün istifadə edilir.

Sistem bloku Kompüterin əsas qurğularını öz daxilində saxlayan qutudur.Dizayn və konstruksiya baxımından müxtəlif variantlarda istehsal olunan sistem blokları mövcuddur. Kompüter istifadəçiləri əsasən desktop, slimline, minitower, midi tower, big tower sistem bloku növlərindən istifadə edirlər.Desktop və slimline növlü sistem bloklarında sistem platası vertikal, tower növlü sistem bloklarında isə üfüqi şəkildə quraşdırılır.

Sistem bloku xaricində aşağıdakı qurğular yerləşir:

- Power düyməsi
- Reset düyməsi
- İndikatorlar
- Disk qurğuları
- Birləşdirici kontakt sistemləri (portlar)

Sistem blokun korpusu metal və plastik materialdan hazırlanır və önündə müxtəlif funksiyaları yerinə yetirən düymələr, korpusun arxa tərəfində isə müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edilən portlar (yuvalar) yerləşir. Düymələrin və portların sayı və yerinə yetirdiyi funksiyalar istehsal olunan kompyuterin modelindən çox asılıdır. Korpusun əsas düyməsi **Power** – kompüteri gərginliyə qoşmaq üçün, **Reset** düyməsi isə əməliyyat sistemini yenidən yüklənməsində istifadə olunur.

Sistem blokun ön tərəfində yerləşən **indikatorlardan** biri Power düyməsi sıxılan kimi yanır və blokun gərginliyə qoşulduğunu, yanıb sönən indikator isə kompüterin sərt diskinin işə düşdüyünü bildirir. Sistem blokun arxa tərəfində yerləşən **portlar** periferiya qurğularının qoşulması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Disk Sürücüsü- Kompüterimizə daxil etdiyimiz CD və ya DVD disklərdən
informasiyanın oxunmasını və disklərə informasiyanın yazılmasını təmin edən
qurğudur.

Sistem bloku daxilində aşağıdakı qurğular yerləşir:

- Qida mənbəyi
- Sərt maqnit disk (HDD);
- Optik disk sürücüləri (CD, DVD)
- Sistem lövhəsi (ana lövhə)

Qida bloku- (ing. power supply unit) kompüterin korpusunun içərisində sistem lövhəsi ilə yanaşı yerləşən xüsusi funksiyaya malik qurğudur. Qida blokunun bir sıra vəzifələri var: Ötürülən gərginliyi qəbul edərək, dəyişən cərəyanı sabit cərəyana çevirir;Gərginliyi sistem lövhəsinə və onun elementlərinə paylayır; Xarici yaddaş qurğularını gərginlik ilə təmin edir; Sərinkeş vasitəsilə sistem blokunun içərisinidəki temperatoru nizamlayır;

Qida blokunun əsas texniki xarakteristikası onun gücüdür. Gücün (görülən işin bu işin görülməsinə sərf olunan zaman müddəti) vahidi vattdır. Sistem blokunun daxilinə nə qədər çox qurğular quraşdırılarsa, (yaddaş qurğuları, yaddaş mikrosxemləri, genişləndirmə lövhələri və b.) qida bloku da daha güclü olmalıdır. Adi kompüterlər 150-200 vatt , daha güclü sistemlər isə 300 və hətta 350 vatt güc işlədir. Kompüter çalışarkən əsasən çıxan səs mənbəyi məhz qida blokunun səsidir, daha doğrusu sistem blokunun daxilində temperaturu tənzimləmək üçün qida blokunda quraşdırılmış sərinkeşdir. Kompyuterin qida mənbəyi onun ən vacib və ən çox problemlər yaradan hissələrindən biridir. Həddindən çox qızma, gurultulu

səslə işləmə və xoşagəlməz səslər qida mənbəyinin yaxşı vəziyyətdə olmadığını göstərir. Elektrik cərəyanının tez-tez kəsilməsi, çox aşağı və çox yüksək göstəriciləri qida mənbəyində meydana gələn problemlərin başlıca səbəblərindən biridir. Qida mənbəyində bu cür problemlər meydana gəldiyində onun dəyişdirilməsi məqsədəuyğundur.

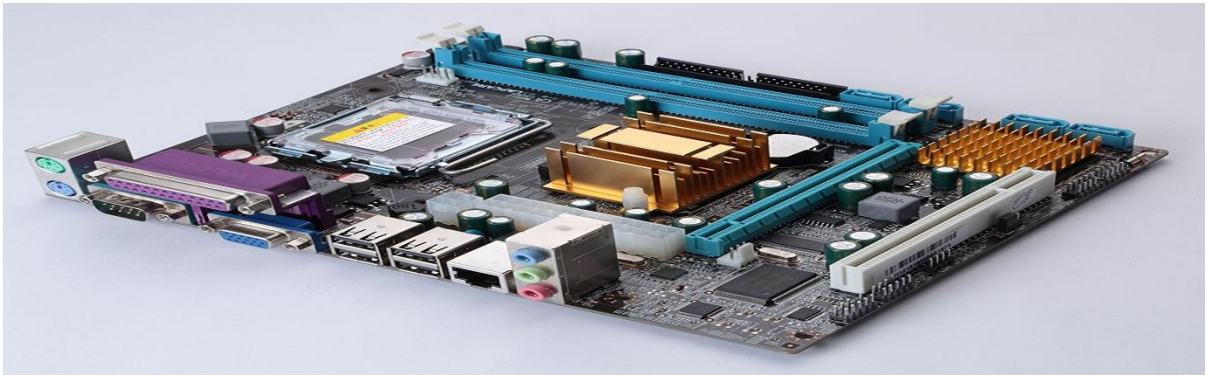
HDD (Hard Disk Drive) – Sistem blokun daxilində yerləşən bu qurğu üst üstə qoyulmuş disklərdən ibarətdir . Bu qurğunun digərlərindən fərqləndirən cəhəti daha çox informasiyanı uzun müddət və etibarlı şəkildə özündə saxlaya bilməsidir. HDD qovluqların,faylların,əməliyyat sisteminin , proqramların saxlanılması üçün istifadə edilir. Tutumu Terabaytlarla ölçülür

Disk Sürücüsü- Kompüterimizə daxil etdiyimiz CD və ya DVD disklərdən

informasiyanın oxunmasını və disklərə informasiyanın yazılmasını təmin edən

qurğudur.

Ana kart kompüterin əsas qurğularını üzərində saxlayan və onlar arasında informasiya mübadiləsinə imkan verən qurğudur.



Ana kart üzərində yerləşən qurğular aşağıdakılardır

1. Mikroprosessor (CPU)

2. Əməli yaddaş (RAM)
3. Daimi yaddaş (ROM)
4. Keş Yaddaş
5. CMOS
6. Şinlər
7. Kontrollerlər
8. Slotlar
9. Çipsetlər
10. Takt impulsları generatoru
11. Portlar
12. Videokart (video adapteri)
13. Səs kartı
14. Şəbəkə kartı

Mikroprosessor (CPU) - Mikroprosessor (CPU) - informasiyanı ikilik kod şəkilində emal edən qurğudur. Bu qurğu kompüterin beyni adlandırılır. Mikroprosessor 2 hissədən ibarətdir. Hesab-Məntiq qurğusu, İdarə qurğusu. Verilən əmrlər İdarə qurğusu tərəfindən alınır və şərh olunur daha sonra Hesab-Məntiq qurğusuna göndərilir və informasiyalar bu qurğu vasitəsilə emal olunur

Əməli yaddaş (RAM) - (Random Access Memory).Ana plata üzərində yerləşən müvəqqəti ,elektrik enerjisindən asılı olan yaddaşdır.Aktiv olan bütün proqramlar və verilənlər RAM-ın yaddaşında saxlanılır

Daimi yaddaş (ROM) - (Read Only Memory-Sadəcə oxuna bilən yaddaş). Elektrik enerjisindən asılı olmayan , məlumatların uzun müddət saxlanması üçün nəzərdə tutulan yaddaşdır.Bu yaddaşa informasiya kompüter istehsal olunan zaman yazılır və istifadəçi onu dəyişə bilməz.

Keş Yaddaş– RAM –a köməkçi yaddaşdır.Amma informasiya tutumu ondan xeyli azdır.Keş yaddaş surət

baxımından registr yaddaşdan geri qalsa da , RAM-ı xeyli üstələyir.

CMOS- ana plata üzərində yerləşən bu elektron sxemin funksiyası kompüterin konfiqurasiyasını,vaxtı və tarixi yadda saxlamaqdır.

Şinlər- informasiya axınını və mübadiləsini təmin edir. Kompüter hissələri arasında informasiyalar şinlərin daxilində axın edir.

Kontrollerlər - xarici qurğuların işini idarə edən elektron sxem və elektron çipdir

Slotlar – əlavə plataları ana karta qoşmaq üçündür.

Çipsetlər -informasiya axınına nəzarət edir. 2 cür çipset var.

Şimal Çipset və Cənub Çipset. Şimal çipsetə ağır işləyən qurğular qoşulur:

Ram, Cpu, VideoKart. Cənub çipsetə isə : portlar, slotlar, HDD və.s.

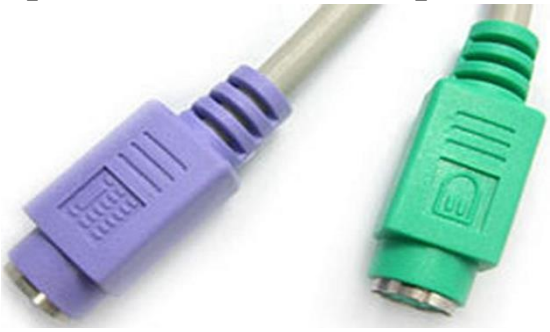
Portlar

Klaviatura,maus,monitor,printer və bu kimi bir çox qurğular kompüterə xüsusi girişlər vasitəsilə qoşulur.Bu girişlər ana platanın arxa tərəfində yerləşir.Həmin girişlərə ***port*** deyilir.Hər bir qurğunun portu ayrıdır.Müxtəlif portlar var.

1. PS/2 portu
2. LPT portu
3. COM portu
4. LAN portu
5. Audio portlar

6. VGA portu
7. HDMİ portu
8. USB portu
9. İEEE 1394 portu

PS/2 portu . Ardıcıl portdur.Fərdi kompüterlərdə maus və klaviaturanı qoşmaq üçün nəzərdə tutulub.Mausun portu yaşıl klaviaturanın portu bənövşəyi rəngdə olur.Müasir klaviaturamauslar USB portu vasitəsilə kompüterə qoşulur.

LPT portu .25 pinli (pin kontakt birləşdiricisini sayıdır) paralel portdur.Bu portun 1 pini 1 saniyədə 8 bit informasiya ötürür.Printer ,skaner faks aparatı kimi qurğuları qoşmaq üçündür.




COM portu. 9 və 25 pinli ardıcıl portdur.Bu portdan hal hazırda az istifadə olunur.Əvvəllər isə maus kimi qurğuları kompüterə qoşmaq üçün istifadə olunurdu.



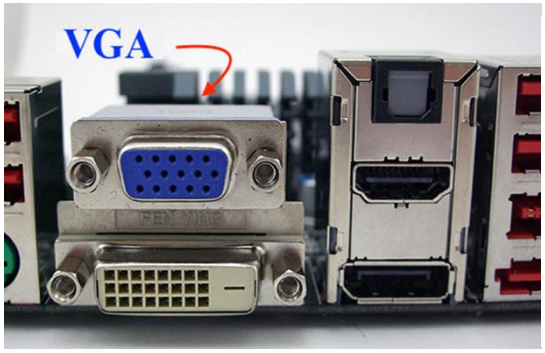

LAN portu .İnternetə və lokal şəbəkələrə qoşulmaq üçün istifadə olunur.




Audio port. Adından göründüyü kimi kompüterə əlavə səsgücləndirici , mikrafon qoşmaq üçün istifadə olunur.Yəni bu port səsin kompüterə girişini və çıxışını təmin edir.

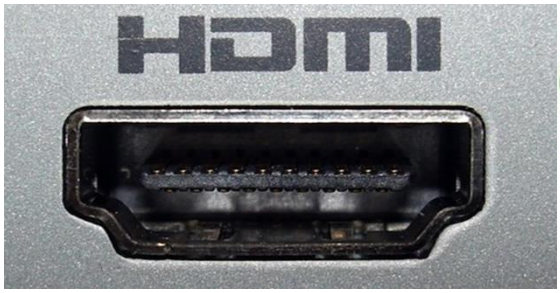



VGA portu. 15 pinlidir və yalnız video görüntü ötürür.Bu port videokartla monitoru birləşdirir.Monitor və videokart VGA kabeli vasitəsilə bir birinə birləşdirilir.





HDMİ portu.19 pinlidir.Videoportlar arasında son dövrlər ən çox istifadə olunan portdur.Bu portun VGA portundan fərqi odur ki, bu port görüntü ilə bərabər səsi də ötürə bilir.





USB portu. Hal hazırda USB portu ən çox istifadə olunan portdur..USB portu vasitəsilə pereferik qurğular həm informasiya mübadiləsi həyata keçirir,həm də elektrik enerjisi ilə qidalanır.USB nin digər əsas üstünlüyü daha sürətli informasiya mübadiləsi etməsidir.
USB portunun USB 1.0, USB 2.0 , USB 3.0 və USB 3.1 kimi versiyaları var.
İEEE1394(Fire Wire) portu. Apple firması tərəfindən USB portunun rəqibi kimi yaradılıb.

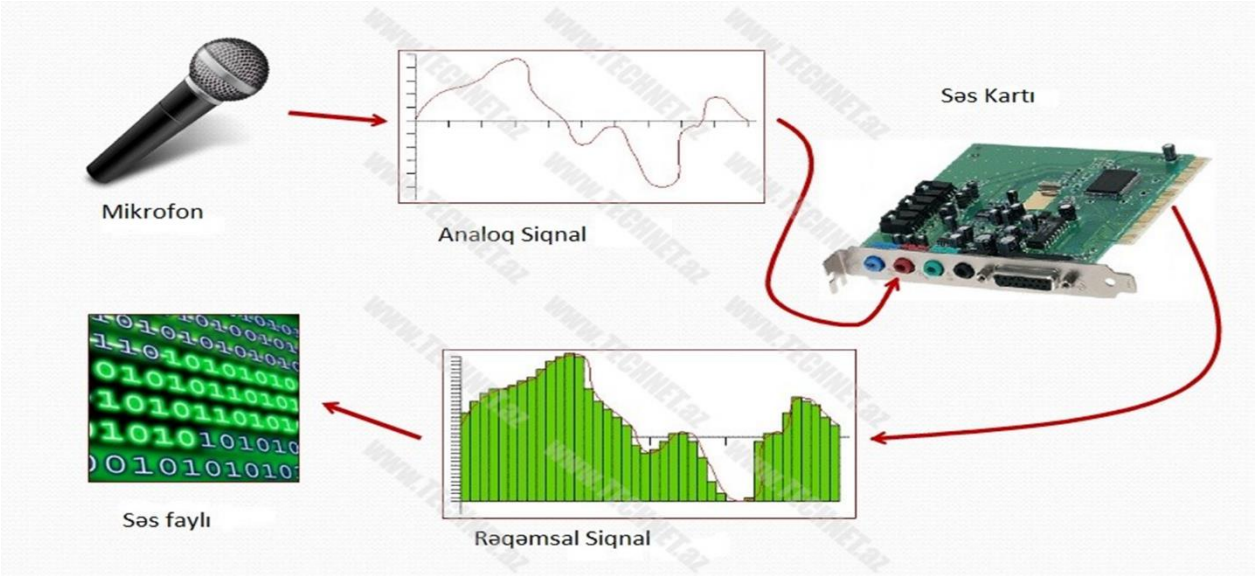
VideoKart- görüntünü müxtəlif qurğulara (monitor, proyektor, tv və.s)

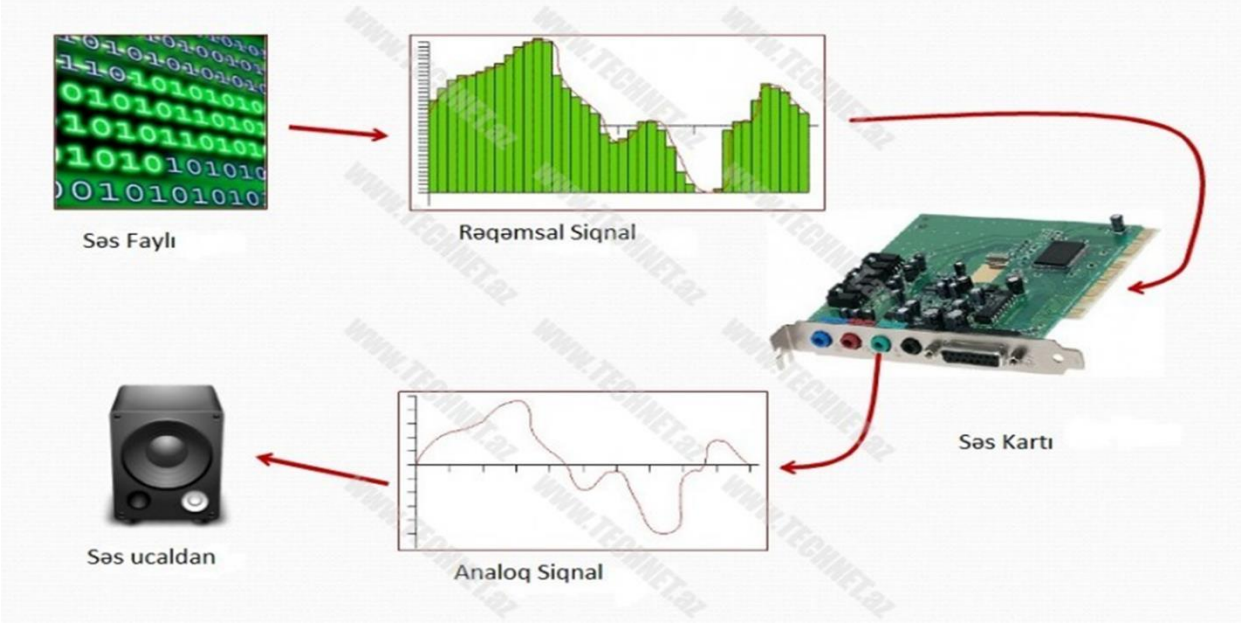
ötürən qurğudur. İnformasiyanı həm kompüterə daxil edir həm də kompüterdən xaric edir. Məs: web kameradan görüntümüz videokart sayəsində kompüterə daxil olur vəmonitordan videokart sayəsində xaric olunur. Video kart daim işlədiyinə görə çox qızır və buna görə də ona soyuducu sistem yəni kuller qoşulur. Video Kartın özünün mikroprosessoru vardır. Videokart çevirici qurğudur. Analoq informasiyanı rəqəmsala və rəqəmsal informasiyanı analoqa çevirir.VideoKartın qoşulma növləri:

HDMİ, VGA, DVİ, S-video. Videokartlar PCİ, AGP və PCİ ekspreslə ana plata ilə əlaqələndirilir.



Səs kartı- səsi müxtəlif qurğulara ötürən qurğudur. İnformasiyanı həm kompüterə daxil edir həm də kompüterdən xaric edir. Məs: mikrafondan səsimiz səskartı sayəsində kompüterə daxil olur və səs ucaldıcıdan səskartı sayəsində xaric olunur. SəsKartının özünün mikroprosessoru vardır. Səskartı çevirici qurğudur. Analoq informasiyanı rəqəmsala və rəqəmsal informasiyanı analoqa çevirir.





Şəbəkə kartı- şəbəkənin kompüterə giriş və çıxışını təmin edir. Yəni internet kompüterimizə şəbəkə kartı vasitəsi ilə daxil olur. İnformasiyanı həm kompüterə daxil edir həm də kompüterdən xaric edir. Şəbəkə Kartının özünün mikroprosessoru vardır. Şəbəkə kartı çevirici qurğudur. Analoq informasiyanı rəqəmsala və rəqəmsal informasiyanı analoqa çevirir

Mikroprosessor

Mikroprosessor (CPU) - informasiyanı ikilik kod şəkilində emal edən qurğudur. Bu qurğu kompüterin beyni adlandırılır. Mikroprosessor 2 hissədən ibarətdir. Hesab-Məntiq qurğusu, İdarə qurğusu. Verilən əmrlər İdarə qurğusu tərəfindən alınır və şərh olunur daha sonra Hesab-Məntiq qurğusuna göndərilir və informasiyalar bu qurğu vasitəsilə emal olunur. Mikroprosessor ən çox intel firması tərəfindən istehsal olunur.Hazırda həmin firmanın istehsalı olan Core nəsli prosessorlar istifadə olunur.(Core İ3, Coreİ5, Coreİ7 və s)



Mikroprosessorun əsas səciyyəvi xüsusiyyəti keyfiyyət göstəriciləri aşağıdakılardır.:

1. Takt tezliyi
2. **Mərtəbəlilik - dərəcəliliyidir**
3. İşçi gərginliyi
4. Keş-yaddaşının tutumu
5. Əmrlər toplusu

Prosessorun əsas göstəricisi onun surəti yəni vahid zaman anında icra edə biləcəyi əməliyyatların sayıdır.Bu göstəriciyə prosessorun **Takt tezliyi** deyilir.Hazırda iastehsal olunan prosessorların surəti Mega herts (MHz) və Giga herts (GHz) lə ölçülür. Takt tezliyi bəzən kompüterin və mikroprosessorun sürəti də adlandırılır.

Mərtəbəlilik-prosessorun bir dəfəyə emal üçün götürdüyü bitlərin sayı ilə müəyyən olunur.Prosessorlar daha çox 32 və 64 bitlik olmaqla istehsal olunur.

İşçi gərginlik -emal üçün götürülən informasiya hissələrinin surətini xarakterizə edir.

Keş yaddaşın həcmi-prosessora aid olan yaddaş hissəsinin tutumunu göstərir.

Əmrlər toplusu-prosessorun emal edə biləcəyi əmrlərin miqdarını təyin edir.

Prosessorun daxilində oyuqlar mövcuddur.Bu oyuqlar informasiyanı emal etmək üçündür.Emal olunan informasiyanı

müvəqqəti olaraq yadda saxlayan bu oyuqlara prosessorun registr yaddaşı deyilir.

Yaddaş qurğuları

Yaddaş qurğuları 2 cür olur.

1. Xarici yaddaş
2. Daxili yaddaş

Xarici yaddaş qurğularına aiddir

- **HDD** (Hard Disk Drive) – Sərt Disk Qurğusu və ya Vinçester.
- **SSD**
- **Maqnit Lent qurğusu** (Streammer)
- **FDD** (Flobbi Disk Drive) – Çevik Maqnit disk qurğusu.
- **CD** (Compact Disk), **DVD** (Digital Video Disk)
- **Flaş kart və mikrokart**

HDD (Hard Disk Drive) – Sistem blokun daxilində yerləşən bu qurğu üst üstə qoyulmuş disklərdən ibarətdir . Bu qurğunun digərlərindən fərqləndirən cəhəti daha çox informasiyanı uzun müddət və etibarlı şəkildə özündə saxlaya bilməsidir. HDD qovluqların,faylların,əməliyyat sisteminin , proqramların saxlanılması üçün istifadə edilir. Tutumu Terabaytlarla ölçülür.



SSD -(Solid-State Drive) : Ən sürətli xarici yaddaş qurğularındandır. Sərt diskin yeni nəslidir. Sərt diskdən fərqi

odurki mexaniki üsul ilə yox elektronik şəkildə işləyir. Qiyməti baha olsa da sərt diskən 10 dəfə sürətlidir.

Maqnit Lent qurğusu -Bu qurğu üzərində məlumat maqnit lent üzərində saxlanılır.Keyfiyyəti çox zəifdir, tez qırılırvə sıradan çıxır. Ancaq yeganə yaddaş qurğusudur ki, heç vaxt bu qurğuya virus yoluxmur. Qiyməti çox ucuzdur və yaddaş həcmi böyükdür. İnformasiya yazılma sürəti zəifdir.

FDD (Floppy Disk Drive) – Çevik Maqnit disk qurğusu. Hal hazırda bu disklərdən istifadə olunmur.Tutumu çox kiçikdir 1.44 MB.Bəzən bu disklərə 3.5 düyümlük disk də deyilir ki, bu rəqəm onun diametrini göstərir.

CD (Compact Disk) – İnformasiyanı kompüterin xaricində saxlamaq üçün olan kompakt disk qurğusudur. CD – yə əsasən sənədlər, şəkillər, musiqi faylları yerləşdirmək olur. Tutumu 700Mb olur.

CD – 2 cür olur: CD – R və CD – RW

CD – R belə disklər bir dəfə istifadə olunur , yəni CD – R -ə informasiyanı silib təkrar yazmaq mümkün deyil.

Flaş kart – USB portu vasitəsi ilə kompüterə birləşdirilən , kiçik həcminə baxmayaraq özündə kifayət qədər çox informasiya saxlaya bilən xarici yaddaş qurğusudur..Bu qurğuya da informasiyanı dəfələrlə silib yazmaq mümkündür.

Daxili yaddaşlar aşağıdakılardır:

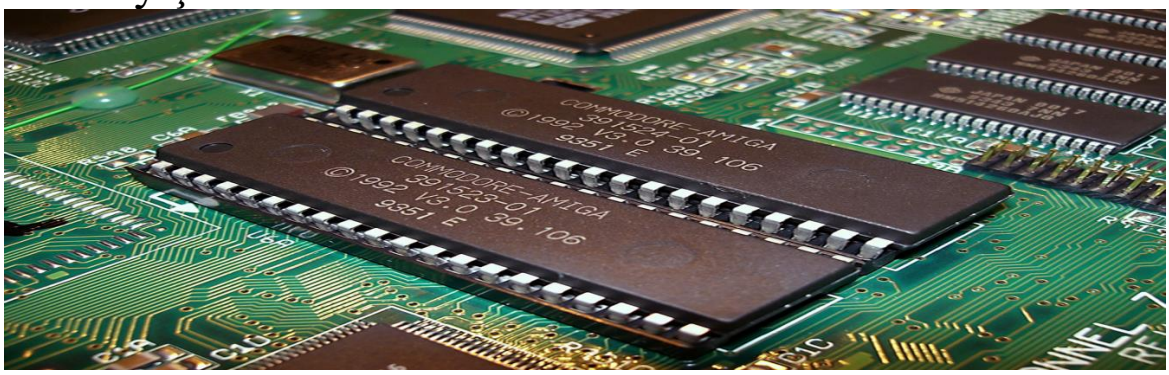
1. **Əməli yaddaş RAM**
2. **Daimi yaddaş ROM**
3. **Keş yaddaş**
4. **Registr yaddaş**
5. **CMOS**

RAM (Random Access Memory).Ana plata üzərində yerləşən müvəqqəti ,elektrik enerjisindən asılı olan yaddaşdır.Aktiv olan

bütün proqramlar və verilənlər RAM-ın yaddaşında saxlanılır.Kompüter işə düşən zaman əvvəlcə əməliyyat sistemi RAM-a yüklənir.Xarici qurğularla informasiya mübadiləsi RAM tərəfindən həyata keçirilir və bütün əsas proseslərdə prosessorla RAM müştərək şəkildə fəaliyyət göstərir,yəni RAM birbaşa prosessorla müraciətə malikdir.Hazırda 2 tip əməli yaddaşdan – DRAM(dinamik RAM) və SRAM (Statik RAM)-dan istifadə olunur.SRAM daha sürətli və bahalı olduğundan əməli yaddaş üçün daha çox DRAM –dan istifadə edilir.



ROM (Read Only Memory-Sadəcə oxuna bilən yaddaş). Elektrik enerjisindən asılı olmayan , məlumatların uzun müddət saxlanması üçün nəzərdə tutulan yaddaşdır.Bu yaddaşa informasiya kompüter istehsal olunan zaman yazılır və istifadəçi onu dəyişə bilməz.



Keş yaddaş – RAM –a köməkçi yaddaşdır.Amma informasiya tutumu ondan xeyli azdır.Keş yaddaş surət baxımından registr yaddaşdan geri qalsa da , RAM-ı xeyli üstələyir.Keş yaddaşın vəzifəsi kompüterdəki verilənlərə daha surətlə müraciəti təmin etməkdir.Ən çox müraciət edilən proqramların , faylların ünvanı Keş –in yaddaşında olur.Müasir kompüterlərdə Keş yaddaş 3 səviyyədən ibarətdir.Level1,Level2 və Level 3.Level1 CPU-nun

daxilində yerləşir.Onun surəti daha çoxdur.



Registr yaddaş. Prosessorun tərkibində oyuqlar mövcuddur. Bu oyuqlar informasiyanı yadda saxlamaq üçün deyil emal etmək üçündür.Emal olunan informasiyanı müvəqqəti olaraq yadda saxlayan bu oyuqlara prosessorun registr yaddaşı deyilir.Daxili yaddaşlar içərisində ən surətli yaddaşdır.

CMOS –ana plata üzərində yerləşən bu elektron sxemin funksiyası kompüterin konfiqurasiyasını,vaxtı və tarixi yadda saxlamaqdır.



Periferiya Qurğuları

Kompüterin imkanlarını artıran və ona yeni xüsusiyyətlər, imkanlar əlavə edən qurğulara periferiya qurğuları

deyilir. Periferiya qurğuları 3 yerə bölünür.

- **Giriş qurğuları**

- **Çıxış qurğuları**
- **Giriş-Çıxış qurğuları**

Giriş qurğuları

Giriş qurğularına aşağıdakılar aiddir:

1. Klaviatura
2. Maus
3. Skaner
4. Qrafiki planşet (digitayzer)
5. Mikrofon
6. Tv-Tüner
7. Veb-Kamera

Klaviatura – İnformasiyanın kompüterə daxil edilməsi üçün istifadə olunan ən vacib qurğudur.Klaviaturanın üzərində yerləşən düymələr 4 qrupa bölünür

- Hərf , rəqəm və işarələr (mətn yazılması üçündür)
- İdarəetmə düymələri(Enter,Esc,CapsLook,Shift,Delete vəs)
- Hərəkət düymələri(üzərində fərqli istiqamətdə ox işarəsi olan düymələr)
- Funksional düymələr(F1 düyməsindən F12 düyməsi də daxil olmaqla 12 düymə)



Maus - Mexaniki hərəkəti elektrik siqnalına çevirən manipulyatordur (idarə edici).Maus daxiletmə qurğusudur. Sağ və sol düymə və 1 diyircəkdən ibarətdir.Sol düymə təsdiq sağ düymə isə kontekst menyunu açmaq üçündür. Maus PS/2 və USB portu vsitəsilə sistem blokuna qoşulur.Mausun ekrandakı göstəricisi kursor adlanır.Mausun xüsusi növləri kimi trekbol , Touchpad , penmaus ,joystick və joypad istifadə edilir . Trekbol funksional olaraq, mausun mexaniki (diyircəkli) çevrilmiş formasıdır, Touchpad - əsasən noutbuklarda olur, Penmaus - touchscreen xüsusiyyətli monitoru olan kompüterlər üçün nəzərdə tutulan xüsusu qələmdir. Coystik və joypad -əsasən kompüter oyunlarında istifadə olunan informasiyanı daxil edən qurğudur



Skaner –vacib olan giriş qurğusudur. Kağız üzərində olan məlumatı qrafik şəklində kompüterə daxil etmək üçün istifadə edilir. 2 cür olur.**Stolüstü** və **əl ilə işləyən** skanerlər.. Əl ilə işləyən skanerlərə misal olaraq marketlərdə kassada ştrix kod oxuyan qurğuları göstərmək olar. Stolüstü skanerlər iş yerlərində işlədilən skanerlərdir.Stolüstü skanerlər daha böyük həcmli məlumatların oxunması üçün istifadə olunur. Bu skaner vasitəsilə 8.5 x 11 və ya 8.5 x 14 düym ölçüsündə təsvirləri kompüterə daxil etmək mümkündür. Bu skanerlərin 3 növü mövcuddur: **Flatbed, Sheet-fed, Overhead.**



Flatbed skanerlər – qiymətcə digərlərindən baha olub, "ağıllı" skanerlərdir. Belə ki, bu qurğularda təsviri kompüterə daxil etmək üçün kağız təsvir skanerin şüşəsinin üzərinə qoyulur və tətbiqi proqramların köməyi ilə təsvirin surəti kompüterə daxil olur.

Sheet-fed skanerlər – ilə işləmək faks aparatı ilə işləməyə bənzəyir. Kompüterə surəti daxil ediləcək məlumat olan kağız xüsusi üsulla qurğunun içərsinə dartılır. Bu skanerlərin mənfi cəhəti odur ki, kitab, jurnal və.s kimi cildlənmiş vasitələrin surətini daxil etmək mümkün deyil.

Overhead skanerlər – "overhead" proyektorlarını xatırladır. Bu skanerlərdə kompüterə surəti köçürüləcək kağız skanerin lövhəsi üzərinə baş-ayaq qoyulur, skanerin digər hissəsidə bunun üzərindən məlumatı oxuyur. Skanerin aktiv imkanları 1 dyümə düşən nöqtələrin sayı ilə (dpi – dot per inch) təyin olunur.



Flatbed skaner



Sheet-fed skaner



Overhead skaner

Dicitayzerlər – qrafiki planşetlərdir**.**Planşet üzərində xüsusi qələmin hərəkəti böyük dəqiqliklə qeydə alınır ona görə də bu

qurğunun ekranında kağız üzərindəki qədər rahat işləmək olur.Bu qurğudan əsasən dizaynerlər,rəssamlar,memarlar istifadə edirlər. Ayıretməsi LPI – line per inch-dir. Yəni bir düymə düşən xəttlərin sayı.



Mikrofon – Səsi kompüterin yaddaşına yazmaq üçün istifadə olunan daxiletmə qurğusudur.Mikrofon səs kartı ilə birgə işləyir. Daxil olan analoq formada olan səs siqnalları səs kartı vasitəsilə kompüter daxilində rəqəmsal informasiyaya çevrilir.



TV-tüner – kompüter vasitəsi ilə televiziyaya baxmağa imkan yaradan daxiletmə qurğusudur.



Web-kamera – daxiletmə qurğusudur.Funksiyası şəkli və ya videonu kompüterə ötürməkdir**.**Əsas keyfiyyət göstəricisi bir düymə düşən piksellərin sayı ilə ölçülür.



Çıxış qurğuları

Çıxış qurğuları:

1. **Monitor**
2. **Printer**
3. **Plotter**
4. **Proyektor**
5. **Akustik Sistemlər**

Monitor: kompüter daxilindəki informasiyaları qrafiki,cədvəl və mətn formasında əks etdirən çıxış qurğusudur. Monitor şaquli və üfüqi nöqtələr (piksəllər) çoxluğundan ibarətdir. Monitorun ayırdetməsi (PPI- pixel per inch)-dur. Monitor diaqonal düym ilə ölçülür (1 düym= 2.54 sm). Monitorun növləri:

a) Elektron Şüa Borulu

b) Maye Kristallı

c) LCD Plazma ekranlı

Monitorun bəzi parametrləri vardır:

1. Maksimal tezliyi
2. Təzadlıq dərəcəsi
3. Müşahidə bucağı
4. Piksellərin əks olunma vaxtı
5. Matrisin tipi

Printer – kompüterdə olan informasiyanı vərəq üzərində çap etmək üçün istifadə edilən xaricetmə qurğusudur. Printerlər

kompüterə LPT və USB portları vasitəsilə qoşulur. Printerin ayır etməsi DPI –dot per inch-dir

İş prinsipinə görə printerləri zərbli və zərbsiz olmaqla 2 qrupa bölürlər.

Zərbli printerlər – rəngli lent üzərinə iynələrlə zərbə vuraraq məlumatı kağız üzərinə köçürür.Praktikada istifadə olunmur. Zərbli printerlər: Literli və Matrisli Matris tipli zərbli printerlər – Bu printerlərin iş prinsipi ona əsaslanmışdır ki, bütün mümkün olan işarələr bu və ya digər üsulla kağız üzərinə köçürülən ayrı-ayrı nöqtələr toplusu vasitəsilə təşkil olunurlar. Printerin başlığı 9,18 və ya 24 iynəli ola bilirlər. Bir qayda olaraq ,müasir printerlər "rezident" və ya yüklənən miqyaslı şriftlərlə təmin olunurlar. Bu sahədə Epson, Star, Micronics, Okidata firmalarının məhsulları daha çox yayılmışdır. Literli: Prinsipcə matrisli kimi işləyir.

Zərbsiz printerlər özləri 3 cür olur. Şırnaqlı ,lazer və termiki .



Şırnaqlı printerlər. Bu cür zərbsiz printerlər demək olar ki, tam səssiz işləyirlər.

Lazer və LED (Light Emitting Diode) printerləri. Lazer printerlərində surət çıxaran maşınlarda olduğu kimi, təsviri əldə etmək üçün elektroqrafik prinsipdən istifadə edilir. Bu proses zamanı elektrostatik potensial relyefli yarımkeçirici qatda təşkil edilir və sonra bu relyef vizual şəkildə göstərilir. Vizual şəkildə göstərmək üçün quru toz hissəciklərindən istifadə edilir. Quru toz kağız üzərində yerləşdirilən "toner"dən ibarətdir. Lazer printerinin əsas hissəsi yarımkeçirici lazer olan foto həssas çap barabanı və optik-mexaniki sistemdir. Bu cür printerləri istehsal edən "Hewlett

Packard” firmasıdır. Lazer printerlərindən başqa, LED (işıq diodlu) printerli də vardır.Burada yarımkeçirici lazeri-xırda işıq diodları əvəz edir. Bu halda mürəkkəb optik sistemdən istifadə etməyə ehtiyac qalmır. İşığa həssas baraban üzərində bir sətrin təsviri eyni zamanda alınır.

Printerlərin əsas xarakteristikaları :

- Əməliyyat prinsipi
- Rəng imkanları
- Qrafik imkankları və ya onların olmaması
- İşləmə qabiliyyəti
- Çap keyfiyyəti
- Çap sürəti
- Qiyməti

Plotter – Printerin dəfələrlə təkmilləşdirilmiş formasıdır**.**Plotter iri plokatları , xəritələri ,çertyojları çapa verən qurğudur. Çap texnologiyasına görə müxtəlif növləri var: Perolu(qələmli), Karandaş-qələmli, Şırnaqlı, Elektrostatik, lazerli, LED plotterlər həmçinin istilik ötürməsi əsasında təsviri birbaşa çıxaran. Konstpuktiv olaraq(quruluşca) plotterlər barabanlı və planşetli olublar. Plotterin ayırdetməsi DPI – dot per inch-dir.



Proyektor – kompüterdə olan məlumatların daha böyük ölçüdə əks olunmasını təmin edən çıxış qurğusudur.



Səs gücləndirici – səs informasiyasını kompüterdən xaric edilməsi üçün nəzərdə tutulmuş çıxış qurğusudur.

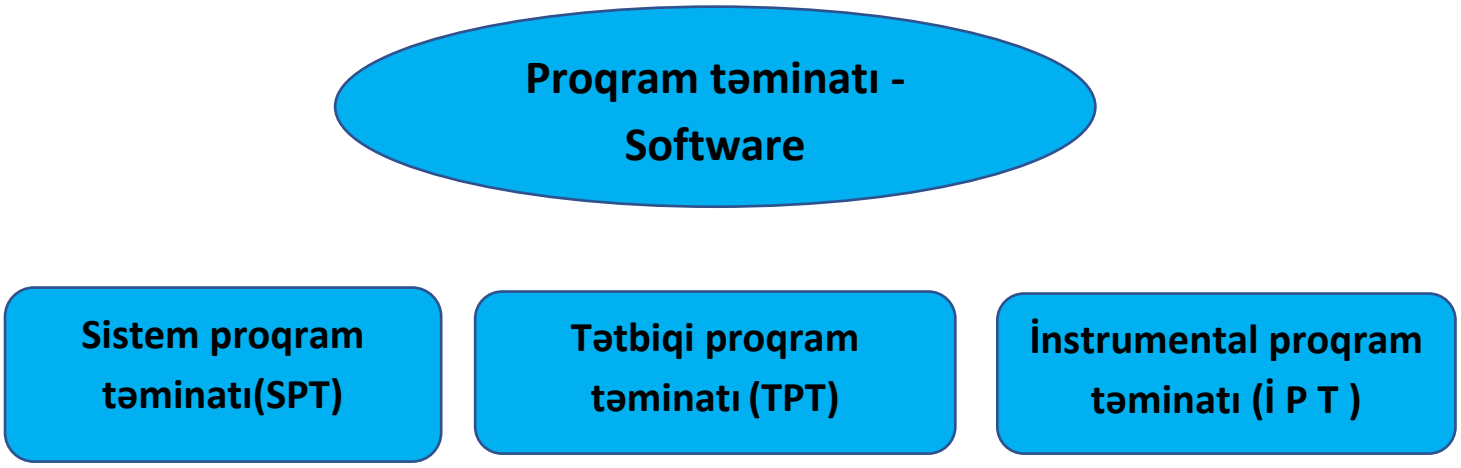


Mövzu 6

Fərdi kompüterlərin proqram təminatı -Software

Kompüterin fəaliyyətini,informasiyanın emalını və idarə edilməsini təmin edən kompüter üçün nəzərdə tutulmuş bütün proqramlar çoxluğu ***kompüterin proqram təminatı*** adlanır.Bu proqramlar isə **sistem proqramları , instrumental proqramlar və tətbiqi proqramlar** olmaqla 3 yerə ayrılır.

SPT kompüter və qurğulara kömək etmək üçündür. Məsələn Antivirus fləşkartı virusdan təmizləyir TPT insanlar üçündür insanların işini asanlaşdırır. Məsələn: “ Word” proqramını yazı yazmaq üçün istifadə edirik. İPT isə həm SPT-nı həm də TPT-nı yaratmaq üçündür. Yəni digər proqramlar hamısı İPT-nın köməyi ilə yaradılır.

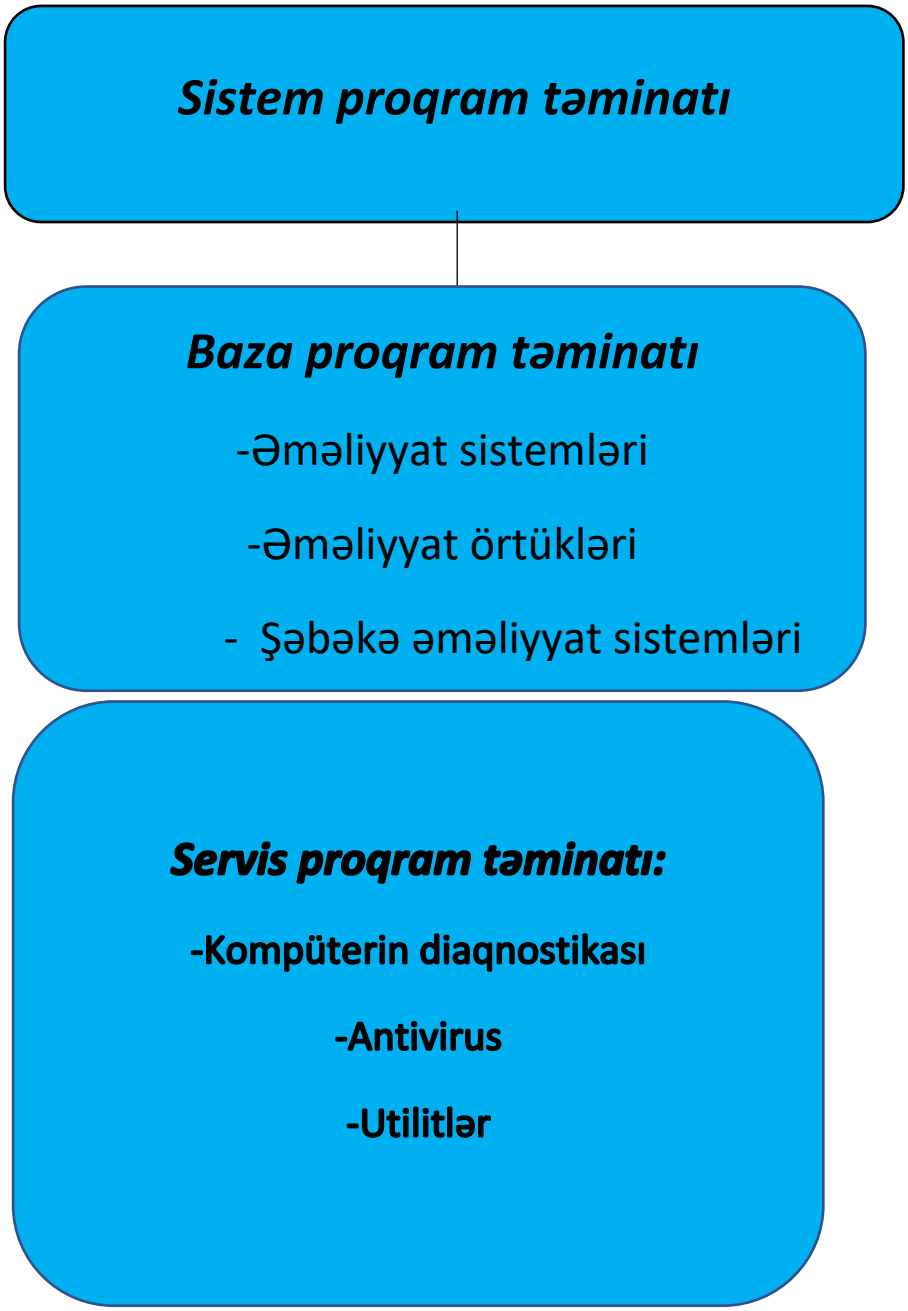


Sistem proqram təminatı

Sisem proqram təminatı kompüterdə informasiyanın işlənməsi prosessini təşkil edir.Sistem proqram təminatına aşağıdakılar aiddir.

1.Baza proqram təminatı

2.Servis proqram təminatı



Baza proqram təminatına aşağıdakılar aiddir:

1. **Əməliyyat sistemi** – Kompüter işə salınan zaman əməliyyat sistemi işə düşür və operativ yaddaşa RAM – a yüklənir.Əməliyyat sistemini xarici yadaşdan RAM - a yükləyən proqram BİOS – dur. ƏS-nin kompüterin bütün işini idarə etmək, xarici qurğularla və istifadəçi ilə kompüterlərin əlaqəsini təmin etməkdir.ƏS – nə misal olaraq MS-DOS-u , UNİX ,Windows 95, XP (2001), Windows7 (2009), Windows8 (2011), Windows10 – u misal göstərmək olar.

Əməliyyat sisteminin yerinə yetirdiyi funksiyalar aşağıdakılardır.

1. Kompüterin idarəsi - yəni yandırılmasından söndürülməsinə qədər olan bütün prosesslər nəzərdə tutulur.
2. Kompüter və hissələri arasında əlaqə yəni ƏS –i kompüterlə printer ,skaner və s kimi əlavə qoşulan qurğuları əlqələndirir.
3. Verilənlərin yadda saxlanıması. Yəni hər hansı informasiyanın kompüterin yaddaşında saxlanılması üçün aparılan əməliyyatlar.
4. Proqramlar arasında əlaqə .Yəni bir proqramda(faylda) olan məlumatların digər proqrama(fayla) daşınması.

Əməliyyat sisteminin aşağıdakı növləri var.

1. Birməsələli (çoxməsələli)
2. Biristifadəçili (çoxistifadəçili)
3. Prosessorun sayına görə 1 prosessorlu çoxprosessorlu
4. Prosessorun mərtəbələrinin sayına görə 8,16,32,64 mərtəbəli
5. Interfeysin tipinə görə əmrli və obyektyönlü (mətni və qrafiki)
6. İnformasiyaanını emal rejiminə görə vaxt bölgülü , real vaxt miqyaslı
7. Şəbəkə və lokal

Birinci əlamətə görə birməsələli əməliyyat sistemi eyni zamanda bir məsələnin həlli üçün olan əməliyyat sistemidir.Buna ƏS-nin ilk variantı olan MS-DOS-u misal göstərmək olar.Müasir dövrdə ƏS-i çoxməsələli ƏS-dir.Yəni eyni zamanda 2 və daha artıq məsələnin həlli mümkündür.Misal üçün biz kompüterdə eyni zamanda həm musiqi dinləyə həm də word proqramında işləyə bilərik.

İkinci əlamətə görə yalnız bir nəfər istifadəçiyə xidmət etmək üçün nəzərdə tutulan ƏS-i biristifadəçili və eyni vaxtda müəyyən qrup istifadəçinin kompüterdə işləyə bilməsini təmin edən ƏS – i çox istifadəçili ƏS – i adlanır.

Üçüncü əlamətə görə birprosessorludan fərqli olaraq çoxprosessorlu ƏS –i bu və ya digər məsələnin həlli üçün bir neçə prosessor resurslarının paylanması rejiminə imkan verir.

Dördüncü əlamətə görə mərtəbəlilik prosessorun 1 dəfəyə emal üçün götürdüyü bitlərin sayı ilə müəyyən olunur.

Beşinci əlamətə görə birinci nəsil ƏS-i mətni interfeysə malik idilər.Yəni nəzərdə tutulan əmrlər kompüterə mausla deyil klaviaturadan xüsusi sətirdən daxil edilirdi.

Müasir ƏS – i isə qrafiki interfeysə malikdirlər.Yəni fayllar ,qovluqlar proqramlar ekranda xüsusi işarələrlə yəni piktoqramlarla əks olunur.

Altıncı əlamətə görə bir neçə istifadəçinin müxtəlif terminallardan eyni vaxtda kompüterə dialoq rejimində müraciətini təmin etmək üçün ƏS –i tapşırıqlara uyğun maşın resurslarını növbə ilə seçir.

Yeddinci əlamətə görə Şəbəkə ƏS – i informasiyanın emalı prosessinin tək bir kompüterdə deyil müəyyən şəbəkədə birləşdirilmiş bir neçə kompüterdə aparılması nəzərdə tutulur. Digər ƏS – i lokal sayılır və ixtiyari kompüterdə istifadə oluna bilər.Bu ƏS- nə UNİX və Windows NT – ni misal göstərmək olar.

2.Örtük proqramları

Örtük proqramları əməliyyat sistemləri ilə işləməni asanlaşdırmaq üçün istifadə olunur.Belə proqramlara Norton Commander, Windows Commander, Dos Navigator və s göstərmək olar.

3.Şəbəkə əməliyyat sistemləri

Kompüter şəbəkələri ilə işləmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.Belə əməliyyat sistemlərində informasiyanın şəbəkəyə qoşulmuş kompüterlər arasında emalı,ötürülməsi və saxlanılması daha asan olur.UNİX, Windows NT, Linux kimi əməliyyat sistemləri tanınmış şəbəkə əməliyyat sistemləri hesab olunur.

Servis proqram təminatı . Sistem proqram təminatının digər bir qolu Servis proqram təminatıdır. **B**u tip proqramlar köməkçi funksiya daşıyırlar. Servis proqram təminatına aşağıdakılar daxildir.

1.Kompüterin diaqnostikası kompüterin iş qabiliyyətinin yoxlanması ,onun düzgün işləməsinə nəzarət və nasazlıqların aradan qaldırılmsını təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuş proqramlar toplusudur.

2.**Antivirus proqramları** kompüteri viruslardan qoruyur.Antivirus proqramlara misal olaraq **Kaspersky,Avira,Avast,Panda,Nod32 və s** göstərmək olar.

3.Utilitlər disk və fayl sitemi ilə işləmək üçün ,qarşıya çıxa biləcək problemləri aradan qaldırmaq üçün nəzərdə tutulan proqramlardır. Utilitlər aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirirlər:

Maqnit disk sahəsinin keyfiyyətinin yoxlanılması, diskin sıxılması, disklərin surətinin yaradılması, disklərin formatlaşdırma və defraqmentasiyasının yerinə yetirilməsi və s.

Müasir əməliyyat sistemlərində məsələn, Windows ƏS-də bu cür utilitlər standart Accesories (Стандартные/Aksessuarlar) və xidməti System tools (Служебные/Sistem Alətləri) proqramlar qovluğunda yerləşir.

1. Disk Cleanup (diski təmizlə)
2. Disk Defraqmenter(disk defraqmentləyicisi) - diskin optimallaşdırılması üçün istifadə olunan proqram olub,informasiyanın diskdə optimal yerləşdirilməsinə görə informasiyaya daha operativ müraciəti təmin edir.
3.Back Up - diskdə informasiyanın ehtiyyat sürətini yaradan proqram olub, sərt diskdə olan məlumatları başqa xarici yaddaş qurğularına köçürmək üçün istifadə edilir.
4. Scan Disk - disk və disketlərdəki səhvləri tapıb aradan qaldırır.
Drive Space - diskin informasiya tutumunu artırmaq və informasiya sıxma
proqramıdır.
5.Formatlaşdırma faylları – diskdəki məlumatları tam şəkildə silirlər.
6.System information – sistem haqqında məlumat verir.
7.Task Scheduler – kompüterdə budilnik rolunu oynayır.

Drayverlər. Vəzifəsi kompüterin pereferiya qurğularının işini idarə etməkdir.Drayverlər xarici qurğuları kompüterə tanıdır.Windows ƏS-də bir sıra qurğuların kompüter tərəfindən tanınması üçün drayverin istifadəçi tərəfindən yazılmasına ehtiyac yoxdur.Bir çox qurğuların drayveri ƏS- nin tərkibində var və qurğu kompüterə qoşulduğu an işə düşür.

Arxivatorlar . Bunlar sıxlaşdırma proqramlarıdır.Kompüterin yaddaşındakı informasiyanı sıxlaşdıraraq daha az yer tutmasına xidmət edir. Windows sistemində ən çox WinZip, WinRar, WinArj, 7-Zip, WinAce və s kimi arxivləşdirmə proqramlarından istifadə olunur istifadə olunur.

İnstrumental proqram təminatı aşağıdakılardır:

Instrumental proqram təminatı yeni sistem və tətbiqi proqramları yaratmaq üçün istifadə olunur. İnstrumental PT 3 hissəyə bölünür:

1. **Proqramlaşdırma dilləri və sistemləri**
2. **Proqramlaşdırmanın inteqrallaşmış mühiti**
3. **Proqramlaşdırmanın kompleksi**

Proqramlaşdırma dilləri və sistemləri: bu sistemlər proqram hazırlamağa və proqramı hazırlamaq üçün istifadə etdiyimiz proqramlaşdırma dillərini bizə təqdim edir. Proqram hazırlamaq üçün müəyyən mərhələlər keçmək lazımdır. İlk öncə proqramı yazmaq üçün proqramlaşdırma dili seçmək lazımdır. Proqramı yazmaq üçün bizə uyğun olan və işimizi rahat görmək üçün istəiyimiz dili seçə bilərik. İnsan dilində yazılmış proqram ilkin proqram adlanır. Ancaq kompüter insan dilini yox rəqəmsal dili başa düşdüyünə görə biz ilkin proqramı maşın dilinə çevirməliyik. Bunun üçün bizə**Translyator** adlanan proqram lazımdır.Translyator insan dilində yazılmış proqramı maşın (kompyuter) dilinə çevirir. Translyatorun iki növü vardır: **İnterpretator** və **Kompilyator**. Maşın dilinə çevirilmiş proqram **işçi** proqram adlanır və setup.exe adlı faylla birlikdə bizim işlətməyimiz üçün hazır vəziyyətə gəlir.

İnterpretator: insan dilində olan kodları maşın dilinə bir-bir çevirir. Bu da çevrilmənin ləng getməsinə gətirib çıxarır.

İnterpretator istənilən operatordan başlayaq emal etməyə imkan verir.

Kompilyator: ilkin proqramı bütövlükdə maşın dilinə çevirir. Əgər proqramda hər hansı səhvliklər olarsa istifadəçiyə xəbər verir. Proqramlaşdırma dilləri proqramları iki yerə ayrılır:

Maşınyönlü(aşağı səviyyəli dillər) və yuxarı səviyyəli dillər. Birinciyə Assembler və Avtokod aiddir. Yüksək səviyyəli dillərə isə C++, C#, Ptyhon, C, Fortran, Alqol, Lisp, Simula, Scala, Ruby, Paskal, F#, Visual Basic, Prolog, Java, Cobol

və.s aiddir.
Saytlar yaratmaq üçün isə **Web-Proqramlaşdırma** dillərindən istifadə edilir. Web-Proqramlaşdırma proqramları: HTML, JavaScript, PHP, ASP.NET, CSS.
Proqramlaşdırma mühiti: Proqramlaşdırma mühitində kitabxanalar da hazır verilir. Proqramlaşdırmanın inteqrallaşdırılmış mühitinə İDE deyilir.
Proqramlaşdırmanın inteqrallaşdırılmış mühiti: əsasən yazılmış ilkin proqramın mətnində redaktə işləri aparmaq, proqramın icra olunması üçün nəzərdə tutulmuş proqramlar toplusudur. Delphi, Dev C++, Rad Studio, Eclipse, Netbeans, Visual Studio, Turbo Pascal, Pascal ABC, PL SQL Developer və.s.
Proqram komplekslər: İnformasiya sistemləri yaradılan zaman istifadə edilən proqramlardır. Mürəkkəb informasiya sistemlərinin yaradılmasında CASE Texnologiyasından istifadə edilir.

Tətbiqi proqram təminatı

Tətbiqi proqram təminatı aşağıdakı kimi qruplaşdırılır

1. **Ümumi təyinatlı**
2. **Üsulyönlü**
3. **Problemyönlü**
4. **Qlobal şəbəkələr üçün**

Ümumi təyinatlı TPP nə daxildir

- **Mətn redaktorları**
- **Elektron cədvəl redaktoru**
- **Qrafik redaktor**
- **Nəşriyyat sistemləri**
- **Təqdimat proqramları**
- **Tərcümə proqramları**
- **Lüğət proqramları**

- **Mühasibat proqramları**
- **Verilənlər Bazası İdarəetmə Sistemləri(VBİS)**
- **İnteqrallaşdırılmış paketlər**
- **Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemləri(CAD)**
- **Case texnologiyası**

Mətn redaktorları: mətn tipli informasiyaların emalı üçün istifadə olunur.Bu proqramlara aiddir: NotePad, Write, WordPad, MS Word, Lexicon, Ami-Pro, Word Perfect və s

Elektron cədvəl redaktoru: Cədvəllər yaradıb onları emal etmək, xanaları formatlaşdırmaq, verilənləri sətir, sütun vəxanalara daxil etmək üçün istifadə edilir. Proqramlara aiddir: MS Excel, Lotus-1-2-3, Quattro Pro, SuperCalc.

Qrafik redaktor: qrafik sənədlər yaratmağa və onlar üzərində müxtəlif əməliyyatlar yerinə yetirməyə imkan verən proqramlardır.Qrafik redaktorlar **Rastrlı (**Adobe Photoshop ,Paint,Painter **) , Vektorlu** (Corel Draw , Adobe İllustrator) və **Üçölçülü (Autodesk 3Dstudio Max,Cinema 4D)** olmaqla 3 yerə ayrılır.

Nəşriyyat sistemləri: mətn və qrafik redaktorların imkanlarını özündə birləşdirir. İri həcmli kitab və qəzetlərin nəşr üçün hazırlanmasını təmin edir. Proqramlara aiddir: Adobe Page Maker, Quark Xpress, Corel Ventura Publisher.

Təqdimat proqramları: Müxtəlif slaydları iclaslarda, konfranslarda və.s yerlərdə təqdim etmək üçündür. Proqramlar: Power Point, Movie Maker

Tərcümə proqramları: Dilmanc, Prompt, Intelsoft, Socrat, Babylon, Translate. Mətnlərin və sözlərin tərcüməsini həyata

keçirir

Lüğət proqramları: ABBYY Lingvo, Oxford, Polyglot, Style, Cambridge

Mühasibat proqramları: maliyyə işləri, hesabatları aparmaq üçündür. Proqramlar: Uyum, Smart, Logo, 1C

Verilənlər Bazası İdarəetmə Sistemləri (VBİS):
Bu proqramlar böyük həcmli verilənləri emal etmək üçün nəzərdə tuutlmuşdur. VBİS dedikdə verilənlərin kompüterə daxil edilməsi, silinməsi, yenilənməsi və onlar üzərində sorğuların aparılması nəzərdə tutulur. Proqramlar: Clipper, İnformix, Adabas, MS Access, Oracle, FoxBase, FoxPro, Progress, Paradox, Sybase, SQL-Server, MySQL.

İnteqrallaşdırılmış paketlər: müxtəlif funksiyalara malik proqramları tərkibində birləşdirən paketlərdir. Proqramlar: MS Office, Microsoft Works, FrameWork və s

Üsulyönümlü TPP: riyazi-iqtisadi məsələlərin həlli üçün istifadə edilir. Proqramlar: Matlab, Mathcad, Mathematica, Maple, TK Solver, Simplex, Derive, Stats Network, Statistica

Problemyönümlü TPP: burada konkret sahənin hər hansı bir məsələsinin həlli nəzərdə tutulmur. Ümümi problem həllinəyönəlir. Tətbiqi proqram paketinin ən geniş sinifi problemyönümlüdür. Əsasən sənaye və qeyri sənaye sahələri üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Qlobal Kompüter Şəbəkələri: istifadəçilərin ərazi üzrə mərkəzi paylanmış şəbəkə resurslarına çıxışı təmin edir. **İnternet brauzerləri** və **elektron poçtları** misal çəkmək olar.

İnternet brauzerləri: Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explore**r**.

Elektron Poçt: MS Outlook, Outlook Express, Eudora, Gmail və.s

Windows 10 ƏS nin əsas obyektləri: fayl, qovluq (folder), qısayol (shortcut).

Windows 10 Əməliyyat sisteminin əsas obeyktləri fayl, qovluq və qısayoldur. **Qovluq:** Digər qovluqları , faylları və qısayolları bir yerə yığır (öz daxilində saxlayır). **Fayl:** Bir ümumi ad altında toplanmış verilənlər yığımıdır. Diskdə adlandırılmış hissədir. Bir word sənədi, bir mp3 musiqisi, bir şəkil və s. bunlar hamsı fayldır. Qovluqdan fərqli olaraq faylın adı iki hissədən ibarət olur. Faylları bir-birindən fərqləndirmək üçün onların adlarından istifadə edilir. Faylın *tam adı* iki hissədən ibarət olur və bu hissələr bir-birindən nöqtə işarəsi ilə ayrılır. Birinci hissə faylın adını, ikinci hissə isə onun genişlənməsini göstərir.Hər faylın özünün genişlənməsi olur.Məs.mətn faylları(doc,docx),şəkil faylları (gif,jpg,png),excel faylı(xls,xlsx),video faylları(mpg,mp4),arxiv faylları (zip,rar,arj),audio faylları(mp3,mid,mod) .Windows ƏS-də faylın adında 255-ə qədər simvol ola bilər.Genişlənmə isə adətən 1-5 simvol arasında dəyişir. Aşağıdakılar DOS-un qurğularının adları olduğundan, bu adlardan **fayl və qovluqları** adlandırmaq üçün istifadəetməolmaz:

PRN
LPT0 – LPT9
COM0-COM9
AUX
CON
NUL

Bundan başqa bəzi simvollar da var ki. fayllar və qovluqları adlandırarkən istifadəsi qadağandır. **/ \ : * ? “ < > |**

Qısayol: 1kb yaddaşa malikdir. Qısayol obyektlərin özü deyil onlara olan keçiddir. Tutaq ki, D diskində 459 MBlıq bir faylınız var. Onu Tez-Tez istifadə edirsiniz. O zaman həmin faylın qısayolunu çıxarıb ekrana qoya bilərsiniz ki, hər dəfə həmin faylı axtarmayasınız. Qısa yol silindikdə fayla heç nə olmaz sadəcə qısayol silinər. Ancaq qısayolun bağlandığı

fayl silindikdə həmin qısayol işləməz. Qısayolu digər obyektlərdən fərqləndirən onun sol aşağı tərfindəki ox işarəsidir. 

Windows 10 ƏS-nin əsas komponentləri: iş masası (Desktop), baş menyu (Start), tapşırıqlar paneli (Taskbar) və onlarla iş.

Bu dərsimizdə Windows 10 əməliyyat sisteminin əsas komponentlərindən danışacağıq. Bunlar aşağıdakılardır:

- Desktop (İş Masası)
- Taskbar (Tapşrıqlar Paneli)
- Start Menu (Baş Menyu

Desktop (İş Masası): Windows 10 Əməliyyat Sistemi açılarkən ekrana çıxan ilk pəncərə Desktopdur. Üzərində 5 sistem qovluğu yerləşir. Biz öz istəyimizə uyğun olaraq bura digər qovluq, fayl, Gadgets və qısayolları da qoya bilərik

İndi isə sistem qovluqları haqda daha ətraflı danışaq.

Sistem və ya xüsusi qovluqar aşağıdakılardır:

- ❖ **Computer** **(** Kompüter **)**
- ❖ **Network** (Şəbəkə **)**
- ❖ **User** (istifadəçi faylı **)**
- ❖ **Control panel** (idarəetmə paneli **)**
- ❖ **Recycle Bin** **(** Səbət **)**

User's Files Qovluğu Bu qovluğun daxilində əməliyyat sistemi susmaya görə qovluqları avtomatik olaraq yaradır. Məsələn biz yaddaşda şəkil saxlamaq istəsək və onu saxlamaq istədiyimiz yeri göstərməsək kompüter onu bu qovluğun daxilindəki şəkillər üçün olan qovluqda saxlayacaq.

Computer Qovluğu Bu qovluğun daxilində Hard Diskin Bölmələri (C: və D: diskləri) Həmçinin digər yaddaş qurğularının işarələri yer alır. Məsələn kompüterə flaş, disk, yaddaş kartı qoşduqda onları da Computer qovluğunda tapa bilərsiniz.

Control Panel Qovluğu Kompüteri sazlamaq üçün lazım olan əmrlərin hamsı bu qovluqdadır. Yuxarıdakı 5 qovluqdan ancaq Control Panel qovluğunun ikonunu dəyişmək olmur. Yerdə qalan 4 qovluğun hər birinin işarəsini dəyişmək mümkündür.

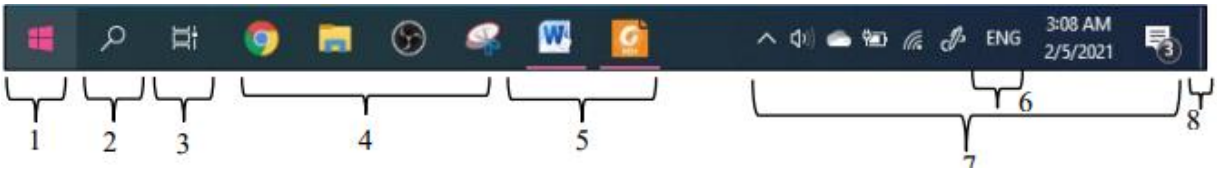
Network qovluğu Kompüter lokal şəbəkəyə qoşulduqda şəbəkəyə qoşulu digər kompüterlərin paylaşdığı fayllar bu qovluğun daxilində yerləşir.

Recycle Bin qovluğu Zibil Qutusu.Delete Silinmiş bütün fayllar bu qovluğun daxilində yerləşir. Həmin faylları təkrar geri qaytarmaq mümkündür. Faylların səbətə düşmədən silinməsini istəyirsinizsə Shift+del düyməsindən istifadə edin. Lakin zibil qutusu boşaldıqdan sonra həmin faylları geri qaytarmaq olmur. Zibil qutusunu tam şəkildə boşaltmaq üçün onun kontekst menyusundan Empty Recycle Bin əmrini seçmək lazımdır. (Kontekst menyu piktoqram üzərində mausun sağ düyməsini basarkən açılan menyudur.)



Taskbar (Tapşrıqlar Paneli)

Adətən desktopun aşağı tərəfində yerləşir(sağ, sol və yuxarı tərəflərdə də yerləşdirmək mümkündür.



1**. Start (Başlat) düyməsi**. Start (Başlat) menyusunu açıb bağlamaq üçün istifadə olunur. Bu düymənin klaviaturada qısayol düymələri Win düyməsi və Ctrl+Esc kombinasiyasıdır.

2. **Search(Axtarış)**

3. **Task View**(Tapşırıqlar Görünüşü W in+Tab): Bu bölmədə sonuncu daxil olduğumuz Pəncərələr görsənir. Eynilə burdan yeni Pəncərələr(Desktop) əlavə edə bilərik. Yeni pəncərə əlavə etmək üçün Win+Ctrl+D, pəncərələrin birindən digərinə keçid etmək üçün Win+Ctrl+Hərəkət oxları, bağlamaq üçün isə Win+Ctrl+F4 düymələr kombinasiyasından istifadə olunur.

4**. Pinned Programs** (Pin OLunmuş proqramlar): Bu bölməyə sancılmış proqramların üzərində mausun sol düyməsini 1 dəfə basdıqda həmin proqram dərhal işə düşür. Qısacası bu bölmə sürətli və rahat şəkildə proqramları işə salmaq üçündür. Siz də istədiyiniz proqramı bura əlavə edə bilərsiniz.

Birinci yol proqramın piktoqramını mausun sol düyməsi ilə tutaraq, sürükləyib taskbar üzərində buraxın, ikinci yol desktopda yerləşən proqramın kontekst menyusundan pint to Taskbar əmrini seçin, üçüncü yol isə taskbar üzərində yerləşən aktiv proqramın üzərində sağ düyməni basaraq açılan pəncərədən Pin to taskbar əmrini yerinə yetirmək lazımdır. Bərkidilmiş proqramı tapşırıqlar panelindən götürmək üçün onun konteks menyusundan Unpin this program from taskbar əmri icra olunur.

5**. Active Programs**: Bu bölmədəki proqramlar hal hazırda aktiv işləyən proqramlardır.

6. Languange Bar: Bu bölmədən istifadə eliyərək bir klaviaturanın yazı dilini dəyişdirə bilərik. (Qısayolu: Alt + Shift , Ctrl+Shift, Win+Spacebar)

7**. Notafication Bar**: Burada kompüterə gələn bildirişdə öz əksini tapıb, məsələn, saat, tarix və antivirus bildirişləri və sair.(Win+A)

8. Show Desktop: Taskbar panelinin ən sağ tərəfində Show Desktop düyməsi yerləşir. Kursoru bu düymə üzərinə gətirib saxladıqda ekrandakı bütün pəncərələr solğun görsənir.Bu düymə üzərində mausun sol

düyməsini klik etdikdə, açıq olan bütün pəncərələr Taskbar panelinə düşəcək. Eyni əməliyyatı klaviaturadan Win + D düymələr kombinasiyası icra edir. Taskbarın üzərində sağ düyməni klikləməklə açılan pəncərə Kontekst menyu adlanır. (kontekst menyu mausun sağ düyməsi, Shif+F10 və ya klaviaturadan kontekst menyu düyməsi ilə açılan köməkçi bir menyudur) Taskbarın kontekst menyusunda açıq pəncərələri ekranda düzmək üçün əmrlər, Task Meneger Proqramını işə salmaq üçün düymə (Qısayolu: Crtl+Alt+Del) və taskbarın Xüsusiyyətlərini özündə əks etdirən Properties əmri yer alır.

Start Menyu(Başlat Menyusu)

Windows 10 əməliyyat sisteminin əsas menyusudur. Bu menyu, 3 hissədən ibarətdir



1 **START** menyusunun sol hissəsində İstifadəçi hesabı, Sənədlər, Şəkillər, Parametrlər və s. Ən sonda isə Power düyməsi yerləşir.

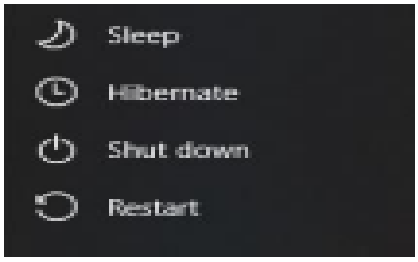
Sleep - kompüteri az elektrik enerjisi sərf olunan rejimə keçirir və istənilən vaxt bir neçə saniyə ərzində normal iş mühitinə qayıdış mümkündür. Bu əmr icra olunan kimi kompüter bütün əməliyyatları dayandırır. Kompüter bu rejimə keçən kimi əməli yaddaşın məzmunu avtomatik olaraq bərk diskə yazılır. Bu isə kompüterin şəbəkədən tamam ayrılması zamanı ilkin vəziyyəti bərpa etməyə və eyni zamanda işlərə tez başlamağa imkan verir.

Hibernate - elektrik enerjisinin qənaət rejimidir. Bu rejimə keçərkən bütün açıq sənədlər və proqramlar sərt diskdə hiperfil.sys adlı faylda saxlanılır və kompüter sönür. Kompüteri yenidən işə saldıqda isə hiperfil.sys qovluğundakı proqamlar əməli yaddaşa köçür. Bu rejim Sleep rejiminə nisbətən daha çox enerjiyə qənaət edir. Əgər uzun müddət ərzində kompüterin işləməsi nəzərdə tutulmursa, o halda Hibernate rejiminə keçilməsi yaxşı seçim olar.

Shut Down - bu paneldə Shut down düyməsi kompüteri söndürür.

Restart - kompüterin yenidən yüklənməsi, yəni qısa zaman ərzində söndürülüb yandırılması üçündür. Adətən, bəzi yeni quraşdırılmış

proqramlar quraşdırılmanı sona çatdırmaq üçün bu əmrin yerinə yetirilməsini tələb edir.



2.Bu bölmədən sonuncu əlavə olunmuş proqramlar (Recently added), ən çox istifadə olunan proqramların (Most used) siyahısı və bütün proqramları görə bilərik. Proqramların daha tez tapılması üçün baş hərflərin üzərinə klikləyib əlifba siyahısını açmaq mümkündür.

3. bu bölmədə isə çoxlu qutucuqlar görə bilərsiniz. Təbi ki, bu qutucuqlar proqramlardır. Yeni qruplar yaradıb lazımlı proqramları pin to start əmri ilə bura yapışdırmaq olar. Ekranın vacib elementlərindən olan Control Paneldən başqa digər bütün ekran elementlərini bu hissəyə yapışdırmaq(pin to start) olar. Qutucuqların bir çoxu animasiyalıdır, Resize əmri vasitəsilə ölçülərini dəyişmək mümkündür.

İş masasının kontekst menyusu

Ekranın kontekst menyusunda ekran üzrə görə biləcəyimiz əmrlər yığımı vardır. Ekranın kontekst menyusunu açmaq üçün ekranın üzərində mausun sağ düyməsini klik etmək lazımdır. Klik etdikdə aşağıdakı kimi pəncərə açılacaqdır.

View - ekranın görünüş rejimlərini dəyişmək üçündür. Birazdan haqqında geniş danışacağıq.

Sort by - Çeşidləmə aparmaq üçündür. Aşağıda haqqında geniş danışacağıq. **Refresh** - Ekranın işini yeniləmək üçündür. Qısa yolu F5 düyməsidir.

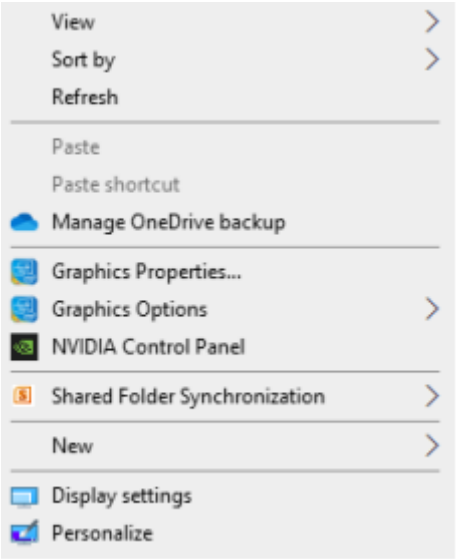
Paste - Kopyalanmış və mübadilə buferində olan obyekti yapışdırmaq üçündür. **Paste Shortcut** - Faylın qısa yolunu yapışdırmaq üçündür.

New - Yeni obyektlər yaratmaq üçündür.

Display settings - Ekranın ölçü ayarlarını etmək üçündür.

Gadgets - Mini proqramları ekrana yerləşdirmək üçündür. Mini proqramlar susmaya görə ekranın sağ yuxarı hissəsində yaranır.

Personalize - Pəncərədə fərdiləşdirmə aparılır.



View: Mausun oxunu view əmri üzərinə gətirdikdə aşağıdakı kimi altpəncərə açılacaqdır. Ekranın görünüş tənzimləmələrini etmək üçündür.

a. Obyektlər böyük ikonlar şəkilində görünür.

b. Obyektlər orta ölçülü ikonlar şəkilində görünür.

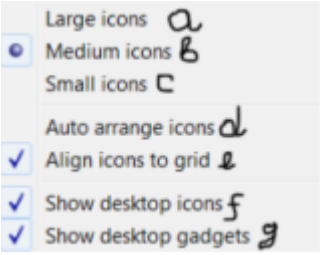
c. Obyektlər kiçik ölçülü ikonlar şəkilində görünür.

d. Obyektlər avtomatik şəkildə nizamlanır.

e. Obnyektlər tor xətləri üzrə nizamlanır.

f. Ekranda yerləşən obyektləri gizlədir və ya göstərir.

g. Ekranda yerləşən mini proqramları gizlədir və ya göstərir.



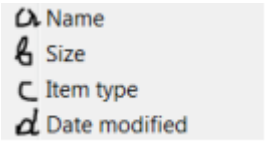
Sort by: Ekranda yerləşən obyektləri çeşidləmək üçündür. Aşağıdakı kimi pəncərə açılacaqdır.

a. Adına görə çeşidlənmə.

b. Ölçüsünə görə nizamlanma.

c. Fayl tipinə görə nizamlanma

(Məs: ancaq excel və ya word faylları görsənsin). Son dəyişiklik tarixinə görə nizamlanma.



Mövzu11

MS WORD 2010 MƏTN PROSESSORU

Hazırda dünya kompyuter bazarında istifadəçilərə yazı yazmaq üçün çoxsaylı proqramlar təklif olunur. Bu proqramlar içərisində ən çox istifadə olunanı MS Word proqramıdır. Word-ün geniş yayılmasının səbəbi onun istifadəsinin rahat olması və istifadəçilərə çoxlu sayda funksiyalar təklif etməsidir. MS Word 2010 Microsoft firması tərəfindən hazırlanmış MS Office 2010 paketində yer alan təkmilləşdirilmiş mətn prosessorudur

Word-lə nə etmək olar?		
1.	Yazı yazmaq (mətn hazırlamaq)	Word-dən istifadə edərək siz müxtəlif məzmunlu yazılar yaza bilərsiniz. Məsələn: məktub hazırlamaq, diplom işi, dissertasiya işi, kitab yazmaq, cədvəllər tərtib etmək, işçilərin siyahısın hazırlamaq və s.
2.	Mətni redaktə etmək	Mətni redaktə etmək dedikdə lazımsız hissələri silmək, əlavələr etmək, bəzi mətn fraqmentlərin kəsib mətnin başqa hissələrinə yapışdırmaq və s. Başa düşülür
3.	Mətni formatlaşdırmaq	Mətni formatlaşdırmağa daxildir: yazının rəngini və ölçüsünü, arxa fonun rəngini, sətirlər və simvollar arasındakı məsafəni səhifənin parametrlərini dəyişmək və s.
4.	Mətnə qoşmalar əlavə etmək	Hazırladığımız mətnlərə Word-ün imkanlarından istifadə edərək cədvəllər, diaqramlar, şəkillər, düsturlar və s. əlavə edə bilərik.

MS Word 2010 proqramının işə salınması və proqram pəncərəsi

Word proqramını işə salmaq üçün bir neçə üsul mövcuddur. Bu üsullarla tanış olaq:

a) 1. start (başlat) ekran düyməsin [yaxud klaviaturada eyniadlı düymə yaxud da Ctrl+Esc] bir dəfə basdıqda açılan menyu Windows-un əsas menyusudur.

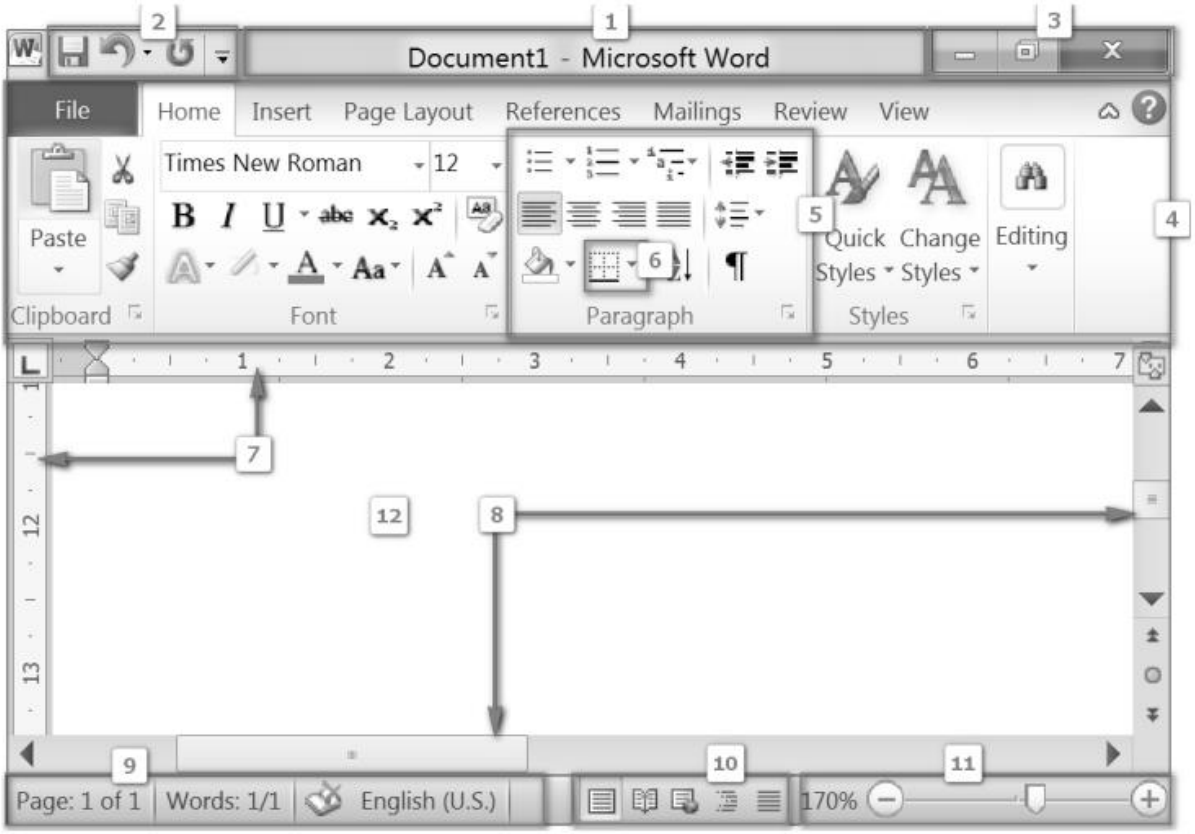
2. All Programs (Bütün proqramlar) düyməsi bir dəfə basılır.

3. Microsoft Office düyməsi bir dəfə basılır, bu zaman Office paketində olan proqramlar görünür.

4. Və nəhayət sonuncu addım Microsoft Word 2010 düyməsi bir dəfə basılır, bu zaman artıq Word pəncərəsi ekrana gəlir.

Yeni Word sənədi açılıbsa bu zaman ona avtomatik olaraq Document1 adı verilir ki, istifadəçi sonradan bu adı istənilən adla əvəz edə bilər.

Proqram pəncərəsi və onun əsas elementləri



1. Başlıq sətri - (buada sənədin adı yazılır)

2. Sürətli müraciət alətlər paneli

3. Pəncərə idarəetmə düymələri (a. Pəncərəni bükür, b. Ekran boyunca açır və bərpa edir, c. Word-dən çıxır.)

4. Lent [üzərində bir menyu (File) və yeddi tab vərəqi (Home, İnsert, Page layout, References, Mailings, Review, View) yerləşir]

5. Qrup

6. Əmr (Əmr - düymə, menyu və ya məlumat daxil edə biləcəyiniz qutudur.)

7. Üfiqi və Şaquli xətkeş

8. Üfiqi və Şaquli sürüşdürmə çubuğu.

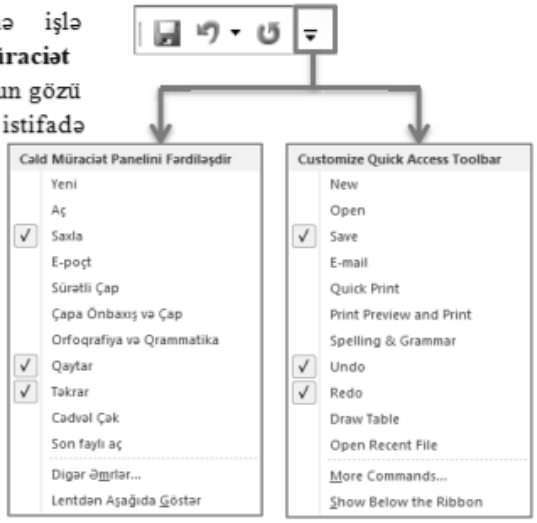
9. Vəziyyət sətri

10. Sənədə baxış rejimləri

11. Miqyası dəyişdirmə çubuğu – min 10 % -max 500 %

12. İşçi sahə-sənəd hazırlanan yer.

İstifadəçi Word-də nə işlə məşğul olursa olsun **cəld müraciət alətlər paneli** hər zaman onun gözü qarşısındadır. Ən çox istifadə olunan əmrləri bu paneldə yerləşdirmək, iş prosesinin sürətlənməsinə kömək edir. Əmrləri bu panelə əlavə etmək üçün əmrin qarşısına bu ☑ işarəni qoymaq kifayəttdir. Siyahıda olmayan əmrləri **More Commands**(Digər Əmrlər) bölməsindən əlavə etmək olar.

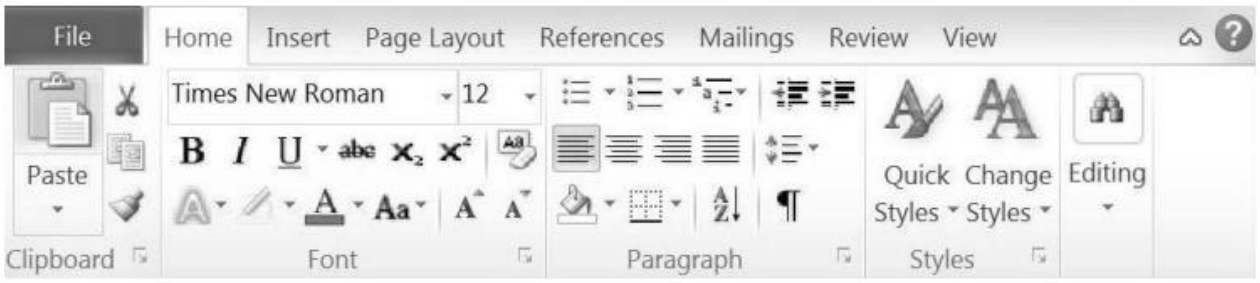


Vəziyyət Paneli: Bu paneldə sənəddəki ümumi səhifələrin sayı, cari səhifə, sənəddəki sözlərin sayı, orfoqrafiya və qramatikanın yoxlama dili, makrosların aktiv olub olmaması və s. Haqda məlumatlar əks olunub. Həmçinin paneldən istifadə edib **Go To** (keç) pəncərəsin açmaq yazının yoxlanma dilin dəyişmək yoxlamanı qeyri aktiv etmək mümkündür



Microsoft Word 2010-da Lent istifadəçi interfeysi

Tab Vərəqləri: Artıq hər hansı bir əmri menyuların daxilində axtarmağa ehtiyac yoxdur. Tab vərəqləri sayəsində əmrlər istifadəçinin düz gözü qarşısında olur. Standart olaraq Word 2010 7 tab vərəqinə malikdir.



- **File** (Файл-Fayl),
- **Home** (Главная-Əsas),
- **İnsert** (Вставка-Daxil et),
- **Page Layout**(Разметка страницы-Səhifə quruluşu),
- **References** (Ссылки-İstinadlar),

- **Mailings** (Рассылки Göndərmə),
- **Review**, (Рецензирование-Resenziya)
- **View** (Вид-Görünüş)

Lent-üzərində bir menyu (File menyusu) və yeddi ədəd tab vərəqi (Home, İnsert, Page layout, References, Mailings, Review, View) yerləşən istifadəçi interfeysidir. Şəkil, cədvəl və s. Obyektlərlə işləyərkən köməkçi tab vərəqləri də peyda olur. Məsələn sənəddə hər hansı şəkil seçilmiş olarsaFormat tab vərəqi peyda olar. Bu tipli tab vərəqlərini kontekst menyusuna dabənzətmək olar. Çünki belə tablar yalnız seçilmiş obyektlə bağlı olan əmrləri özlərində əks etdirirlə

File menyusu:

Save (yadda saxla) - sənədi xarici yaddaş qurğusunda saxlamaq üçün istifadə olunur. Bu əmri istifadə etmək üçün hər dəfə file menyusuna daxil olmağa ehtiyac yoxdur. Bu məqsədlə sürətli müraciət panelində olan save düyməsindən yaxud klaviaturadan Ctrl+S qısayolundan istifadə etmək olar

Save as (**fərqli yadda saxla**)- sənədi fərqli adla, fərqli yerdə, fərqli parametrlərlə saxlamaq üçündür. Klaviaturada qısayolu F12

Open (**aç**) – bu əmrdən xarici yaddaş qurğularında olan Word sənədlərini açmaq üçün istifadə olunur (Ctrl+O).

Close (**bağla**)– cari Word sənədini bağlayır (Ctrl+F4).

Info (**məlumat)**– bu bölmə sənəd haqda məlumatlar verir. Sənədin həcmi, səhifələrin və sözlərin sayı, müəllifi, saxlandığı qovluq, dəyişdirildiyi tarixlər, əvvəlki versiyaları və onların bərpası və s. Həmçinin bu bölmədən istifadə edərək sənədin qorunub qorunmaması haqda məlumat əldə etmək olar. əgər qorunmursa sənədin açılmasına və redaktəsinə parol qoymaq olar.

Recent – son açılmış sənədlərin siyahısını və onların saxlandığı qovluqları təqdim edir. Recent bölməsində faylların siyahısı maksimum 50ədəd ola bilər

New(yeni) – Word-un təqdim etdiyi şablonlar əsasında yeni sənəd yaratmağa imkan verir. (Ctrl+N)

Print (çap) – hazırlanmış sənədi kağız üzərində çap etmək üçün istifadə olunan əmrdir. (Ctrl+P)

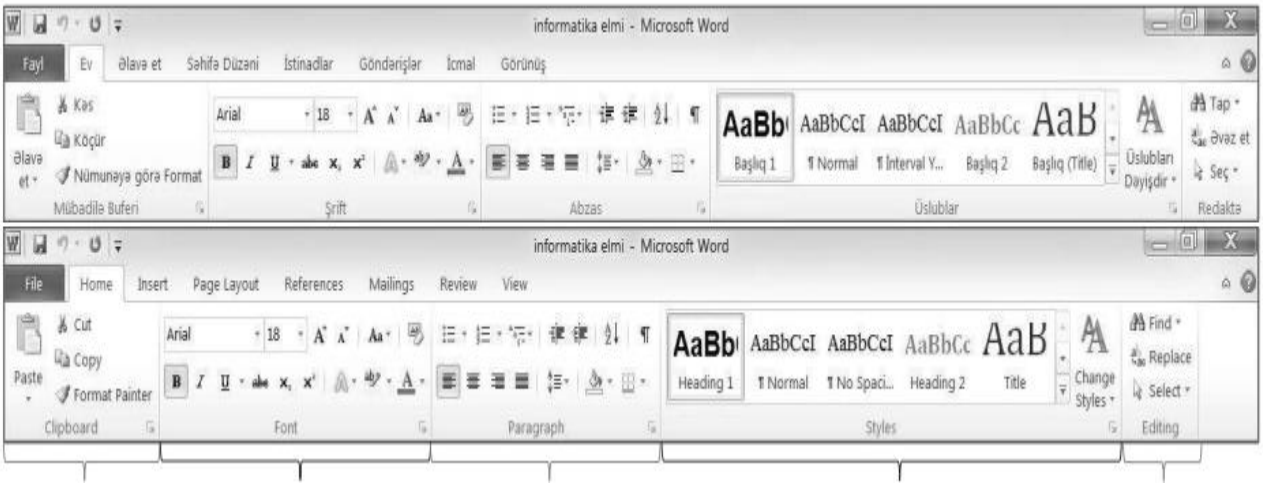
Save & Send (Saxla və göndər) – bu əmrdən istifadə edərək sənədinizi Web-də saxlaya bilərsiz və Sənədi e-mail -lə göndərə bilərsiz

Help(kömək) – bu bölmə həm sizə qarşılaşdığınız problemlərdə köməy edəcək, həm Office paketiniz haqda sizə məlumat verəcək, həm də bu bölmədən irad və təkliflərinizi Microsoft firmasına bildirə bilərsiniz (F1).

Options (seçimlər) – Bütün ayarları burdan tənzimləmək olar. Məsələn Yadda saxlama ayarlarını, dil ayarlarını, qoşma proqramları, lentin tənzimlənməsi və s.

Exit (çıxış)– açıq olan bütün Word sənədlərini bağlayır və Word-dən çıxır

Word Home lent tabı



Home Tab vərəqi 5 qrupdan ibarətdir

1. Clipboard (mübadilə buferi);
2. Font (Şrift);
3. Paragraph (Abzas);

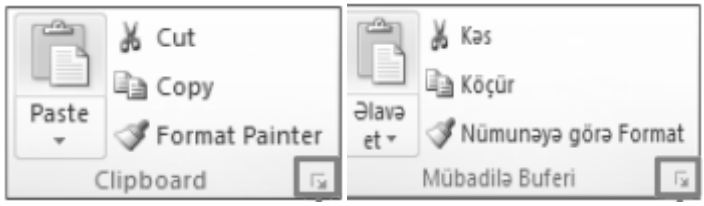
4.Styles (Stillər, Üslublar);

5. Editing (Redaktə).

Həm bu həm də digər tab vərəqlərində bəzi qrupların aşağısında

olan işarənin üzərində siçanın sol düyməsini bir dəfə basdıqda qrupla eyni adlı dialoq pəncərəsi açılır.

1.Clipboard (mübadilə buferi):



Qeyd: Mubadilə buferi max 24 element tutur. 25-ci element əlavə edildikdə ilk əlavə olunan element silinir.

Burda aşağıdakı əmrlər var:

1.**Cut(kəs)**- seçilmiş obyektləri kəsib mübadilə buferinə qoyur.(Ctrl+X)

2. **Copy (köçür)**-obyektlərin sürətini mübadilə buferinə

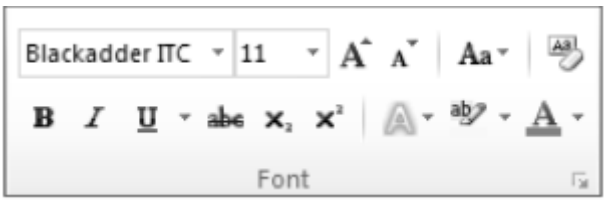
köçürür. (Ctrl+C)

3. **Format painter(nümunəyə görə format)**- seçilmiş fraqmentin formatını başqa mətn fraqmentinə tətbiq edir.

4.  mübadilə qutusunu açır.

5.**Paste(əlavə et)**- Mübadilə buferindəki obyektləri mətnə yerləş-dirir (Ctrl+V).

2. Font (Şrift): Mətnin formatlaşma əmrlərini özündə saxlayan qrupdur.



Blackadder ITC — Yazının tipini dəyişdirir.

11 — Yazının ölçüsünü dəyişdirir.

A A — Yazının ölçüsünü artırır və azaldır.

Seçilmiş yazıdan bütün formatlaşdırmanı silir. bir→bir

B **Seçilmiş yazını qalınlaşdırır.**

I *Seçilmiş yazını əyir. (kursiv şriftlə verir)*

U — Yazının altından xətt çəkir. ox işarəsindən istifadə edərək xəttin formasını dəyişmək olar.

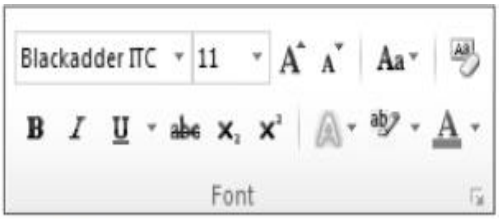
abc ~~Seçilmiş yazının ortasından xətt çəkir.~~

X_2 X^2 Bu düymələr aşağı və yuxarı indekslərdə yazır. X_1+X^3 və s.

Seçilmiş mətnə effektlər tətbiq edir (kölgə, parıltı, Əksolunma və s.)

Mətn sanki flomasterlə rənglənmiş kimi görünəcək. Ox işarəsindən istifadə edib rəngləri dəyişmək olar.

A — Yazının rəngini dəyişmək üçün istifadə olunur. Ox işarəsindən istifadə edib rəngləri seçmək olar.



Aa — BÖYÜK və kiçik hərf rejimlərini dəyişir. Aşağıdakı 5 rejim mövcuddur.

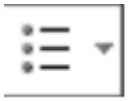
Sentence case.	Cümlədəki kimi.
lowercase	kiçik hərflə
UPPERCASE	BÖYÜK HƏRFLƏ
Capitalize Each Word	Bütün Sözləri Böyük Hərflə
tOGGLE cASE	rEGİSTRİ dƏYİŞ

Font(Şrift) düymələr qrupunun aşağı tərəfindəki bu işarə ilə **Font**(Şrift) dialoq pəncərəsi açılır. Pəncərə iki bölmədən ibarətdir: **Font**(Şrift) və **Advanced**(təkmil).

3. Paragraph (Abzas):



Paragraph(Abzas) düymələr qrupu abzasları düzləndirmək, abzasların qarşısına nömrələr və markerlər qoymaq, sətirlər arası masəfəni tənzimləmək və s. Məqsədlər üçün istifadə olunur.



- Abzasların qarşısına markerlər qoymaq üçün istifadə olunur.
- **Bullet** (Marker)

 . Abzasların qarşısına avtomatik nömrə və hərf

 Abzası sola və sağa sürüşdürür. (hər dəfəsində klaviaturadakı Tab düyməsi sürüşdürdüyü qədər)

 Seçilmiş abzasları əlifbas sırası ilə düzür, həmçinin nömrələnmiş siyahıları sıralayır (artma və azalma).

 Çap zamanı görünməyən simvolları göstərir və gizlədir.

 Mətni sola, mərkəzə, sağa və eyni zamanda hər iki tərəfə (sol və sağ) düzləndirir.

 Sətirlər və abzaslar arasındakı məsafəni dəyişir.

 Seçilmiş mətnin kənarlarını yaxud cədvəlin xanalarının kənarlarını haşiyəyə alır. **Border** (Sərhəd)

 Seçilmiş mətnin fon rəngini dəyişir. Sharding (kölgə)

4.Styles (Stillər, Üslublar):



Bu qrupdan istifadə edərək mətnlərimizi formatlaşdıra bilərik Biz mətni seçirik və burdakı stillərdən hər hansı birini seçirik, dərhal seçdiyimiz mətin həmin stilə uyğun formatlaşır. Bu qrupdakı üslublardan istifadə edərək, mövzuların başlıqların, altbaşlıqların və s. formatlaşdırmaq mümkündür

5. Editing (Redaktə)



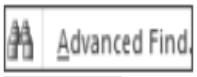
Editing(redaktə) qrupunda cəmi 3 qrup əmr var. **Find**, **Replace** və **Sellect.** **Find** düyməsinin sağındakı ox işarəsi ilə açılan pəncərədə **Find**, **Advanced Find** və **Go To** düymələri yer alır. İndi bu duymələrin hər biri ilə ayrı ayrılıqda tanış olaq.



Navigation(keçidlər) pəncərəsini açır. Pəncərə 3 hissədən ibarətdir.



1. Sənəddəki başlıqlara baxmaq üçündür. 2. Sənəddəki səhifələrə baxmaq.
3. Axtarışın nəticələrinə baxmaq

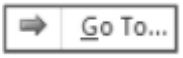


Find pəncərəsini açır. İstənilən sözü bura yazıb mətndə axtara bilərik.



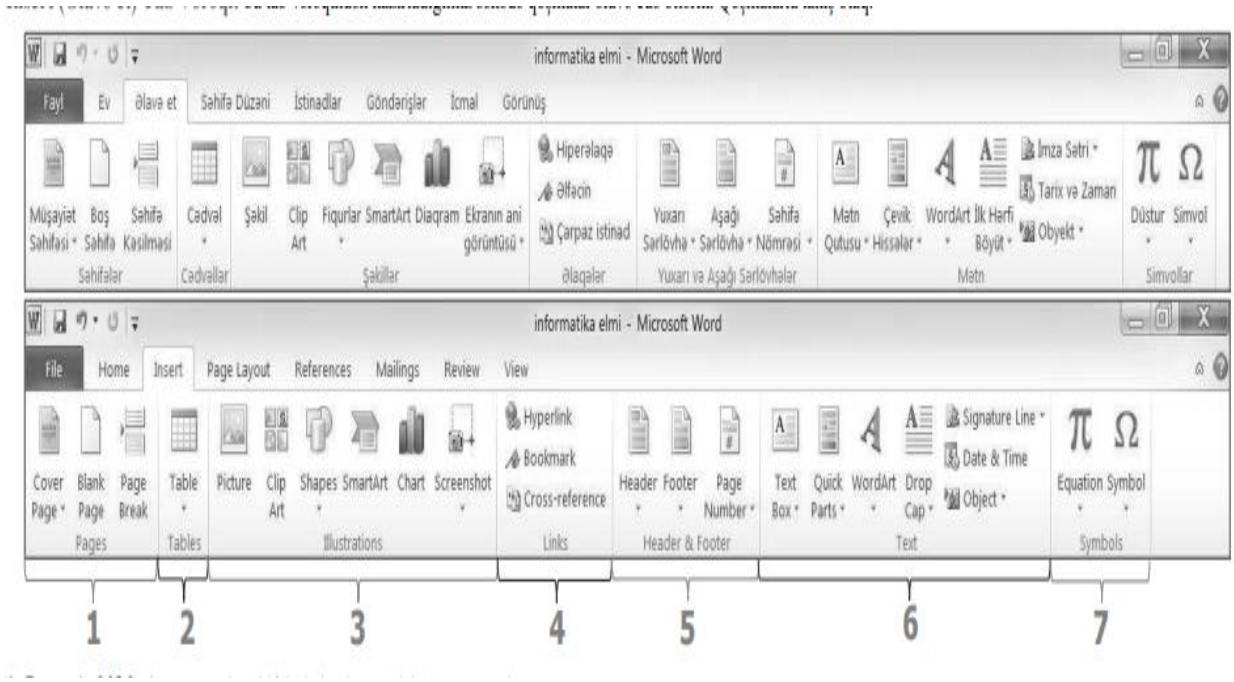
Replace(əvəz et) düyməsi eyni adlı dialoq pəncərəsini açır. Birinci xanaya əvəz olunacaq fraqmenti ikinciyə isə əvəz edəcək fraqmenti yazırıq.Məs: mətində olan bütün "kompüter" sözlərin "kompüter" ilə əvəz etmək istəyiriksə bu xidmətdən istifadə edə bilərik. Max 255 simvol yazmaq olar.





Go To (keç) mətnin istənilən səhifəsinə, bölməsinə, şərhinə və s. keçmək üçündür

İnsert (Əlavə et) Tab Vərəqi: bu tab vərəqindən hazırladığımız sənədə qoşmalar əlavə edə bilərik. Qoşmalarla tanış olaq.



1.Pages (səhifələr): **Bu qrupda səhifələrlə bağlı aşağıdakı 3 əmr yer alır**

1.**Cover page**- Burda hazır üz qabıqları yerləşir. Onlardan istifadə edərək hazırladığımız sənədin ilk səhifəsini bəzəyə bilərik.

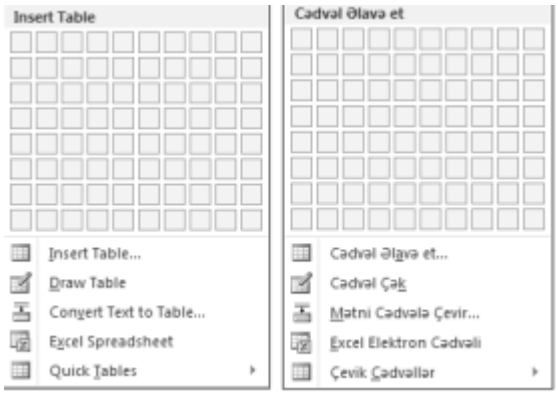
2.**Blank page** -Cari səhifədən sonraya boş səhifə əlavə edir.

3.**Page Break** -Kursorun dayandığı nöqtdən mətni növbəti səhifəyə keçirir

2. Tables (Cədvəllər):

Bu qrupdan istifadə edərək sənədimizə cədvəllər əlavə edə və onları tənzimləyə bilərik. Aşağıda şəkildə göstərilən xanalardan seçib sol düyməni vursaq seçdiyimiz sətr və sütun sayda sətrləri və sütunları olan cədvəl əlavə olunar. **İnsert Table** əmrini icra etdikdə dialoq pəncərəsi açılır. Açılan pəncərədə sətr və sütunların sayın daxil edib ok düyməsin klikləsək verdiyimiz parametrlərlə cədvəl əlavə olunacaq. **Drawe Table** əmri ilə cədvəli qələmlə çəkə bilərik. **Convert Text to Table** əmri seçdiyimiz mətni cədvələ salır. Həmçinin Excel cədvəli əlavə edə bilərik. Eyni zamanda hazır cədvəllərdən də istifadə etmək mümkündür. Cədvəl əlavə etdikdə yaxud cədvəllərlə işlədikdə **Table Tools** (Cədvəl Alətləri)

ekrana çıxır. Table Tools iki tab vərəqindən ibarətdir. **Design**(Tərtibat) və **Layout(**Düzən).



3.Illustrations (Şəkillər): Bu qrupdan istifadə edərək mətnə şəkillər, hazır fiqurlar, diaqramlar və s. əlavə etmək mümkündür.

1. **Picture**-Hər hansı bir şəkil faylını sənədə əlavə etmək üçün istifadə olunur.
2. **Clip art** -Düyməni basdıqda open dialoq pəncərəsi açılır. Oradan lazım olan şəkli seçib mətnə əlavə etmək olar. Mövzuya uyğun olan kiçik olçülü multimediya fayllarının əlavə olunması üçün nəzərdə tutlub. Həmin fayllar office paketinə daxildir. Həmçinin bu əmr mövzuya uyğun Clip Art-ların internetdən yüklənməsinə imkan verir.
3. **Shapes** -sənədə hazır fiqurlar əlavə etmək üçün istifadə olunur. Burdan səndə xətt, çevrə, kvadrat, ellips və s. fiqurlar əlavə etmək mümkündür
4. **Smart Art**-Məlumatı vizual olaraq göstərmək üçün istifadə olunan sxemlər
5. **Chart**-Verilənləri göstərmək və müqayisə etmək üçün diaqramlar əlavə edir.
6. **Screenshot**-Ekranın istənilən hissəsinin görüntüsünü şəkil formasında kəsib mətnə əlavə edir.

4.Links (Əlaqələr): Bu qrupdakı düymələrdən istifadə edərək mətnə əlaqələr əlavə etmək olar.

5. Header & Footer (Yuxarı və Aşağı sərlövhə):

Səhifənin yuxarı və aşağı tərəflərinə bütün səhifələrdə təkrarlanan yazı yazmaq və səhifələri avtomatik nömrələmək üçündür. Bu düymələr olmadan da sərlövhə yaratmaq olar. Bunun üçün səhifənin yuxarı

yaxud aşağı tərəfinə iki dəfə klikləmək lazımdır. Header & Footer əlavə edildikdə və ya onunla işlədikdə aşağıdakı Header & Footer Tools (Aşağı və yuxarı sərlövhə Alətləri) ekrana çıxır



6. Text (Mətn):

1.Text Box –Şəkillərin və digər obyektlərin üzərinə yazı yazmaq üçün əvəzsiz vasitədir. Həmçinin istənilən yerə istənilən istiqamətdə yazı yazmağa imkan verir.

2.**Quick Parts-**Tez tez istifadə olunan fraqmentləri bura daxil edib sonradan istifadə etmək olar.

3.Drop Cap-Abzasın birinci hərfini çox böyük hərflə yazır. Bəzi jurnallarda, nağıl kitablarında, qəzetlərdə və s. rast gəlinir.

4.Date & Time-mətnə tarix və zaman əlavə etmək üçün istifadə olunur.

7. Symbols (Simvollar):

Sənədə Riyazi düsturların və simvolların əlavə olunması üçün istifadə olunur. Simvollar dedikdə burada həm klaviaturada olan simvollar həm də klaviatura üzərində olmayan simvollar var. Yunan hərfləri, Ərəb hərfləri, riyazi simvollar və s.

Səndlərin çap olunması Print əmri.



1.**Copy** - Sənəddən neçə nüsxə çap etmək istəyiriksə bu qutuya həmin ədədi yazırıq

2. **Printer** -Printeri seçirik

3. **Print all pages**-bütün səhifələr çap olunur, **print sellection**-seçilmiş fraqment çap olunur, **print current page**-cursorun dayandığı səhifə (cari səhifə) çap olunur**, print custom range**-bu halda aşağıdakı xanaya çapolunacaq diapazon yazılır (bunu iki üsulla etmək mümkündür. əgər 1-dən 10-a qədər olan səhifələr çap olunacaqsa xanaya 1-10 yazmaq kifayyətdir. Əgər 1, 5 və 8-ci səhifələr çap olunacaqsa xanaya 1,5,8 yazılır).Only print odd pages-yalnız tək səhifələri çap edir, Only print even pages-yalnız cüt səhifələri çap edir.

4.**Print One Sided**- Vərəqin bir üzündə yaxud hər iki üzündə çap etmək üçün

5.**Collated** 1-dən çox səhifənin 1-dən çox nüsxəsi çap edilən zaman ardıcıllığın seçilməsi. (123 yazilirsa sənədin bir nüsxəsi tam çap olunur sonra ikinci nüsxəsi çap olunur, 11 22 33 yazılırsa əvvəlcə sənədin 1-ci səhifələri sonra ikinci və s. Bu şəkildə davam edir).

6. **Portrait Orientation**-Vərəqin istiqamətini təyin edir. (portret yaxud albom)

7. **A4 -**Çap vərəqinin ölçüsünü təyin edir. (A4, A5 və s.)

8. **Normal margins** -Çap kağızında səhifənin kənar boşluqları.

9. **1 Page Per Sheet** -Hər vərəqdə sənədimizin 1 və 1-dən çox səhifəsini çap etməyə imkan verir

(max 16 ədəd).

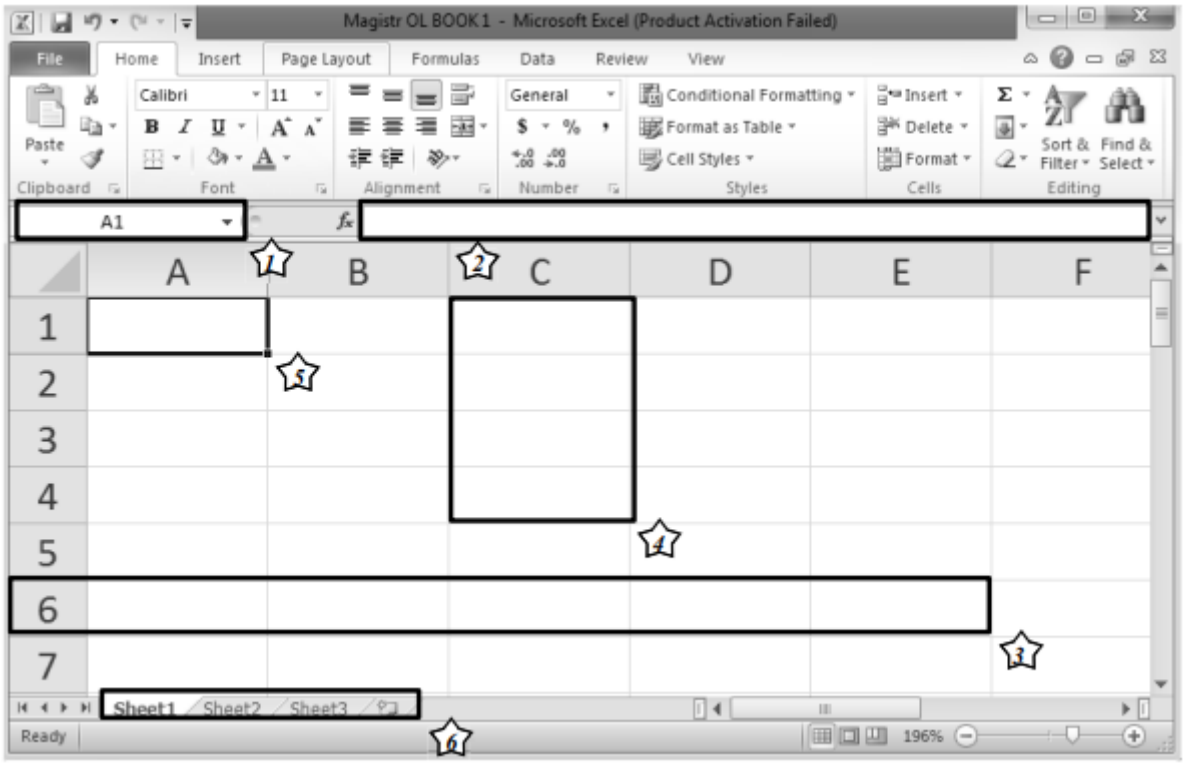
10. **Page setup** (səhifənin parametrləri).

11. Bütün dəyişikliklər edildikdən sonra **Print** düyməsi ilə sənəd çapa verilir.

Mövzu 12

MS EXCEL CƏDVƏL PROSESSORU

Hesablama əməliyyatlarını yerinə yetirmək üçün nəzərdə tulumuş cədvəl proqramlarına elektron cədvəl deyilir. Bu tipli proqramlara missal olaraq Quattro-Pro, SuperCalc, Lotus 1-2-3 proqramlarını göstərmək olar. Belə cədvəl proqramlarından biri də Ms Excel proqramıdır. Ms Excel proqramı ilə mürəkkəb formalı cədvəllər yaratmaq mümkündür



Excel cədvəli 8 lent tabından File(Menyu da deyilir), Home, İnsert, Page Layout, Formulas, Data, Review, View ibarətdir

1. Name Box (Ad, ünvan qutusu)

2. Formula Bar (Funksiya, düstur sətri)

3. Rows (Sətir)

4. Columns (Sütun)

5. Cell (Oyuq, xana)

6. Worksheets. İnsert Worksheet (Vərəqlər və onların əlavə olunması)

1. Name Box (Ad, ünvan qutusu). Ünvan qutusunda seçilmiş xananın ünvanı göstərilir. Məsələn A1 xanası seçilirsə, A1 yazılır.

2. Formula Bar (Funksiya, düstur sətri). Düstur sətrində düstur, funksiya yazılır. Yazılmış düstur seçilmiş xanada əks olunur. Xanada düsturun nəticəsi görünsə də, düstur sətrində nəticə deyil, düstur görünür

3. Rows (Sətir). Excel 2010 proqramında hər bir işçi vərəqdə 2^{20} (1048576) sayda sətir olur.

4. Columns (Sütun). Excel 2010 proqramında hər bir işçi vərəqdə 2^{14} (16384) sayda sütun olur. Sütunlar A, B, C,..., Z kimi olmaqla ardıcıllıqla düzülür. Əlifbanın hərfləri bitdikdən sonra AA, AB, AC.... daha sonra AAA, AAB, AAC formasında XFD-yə qədər davam edir.

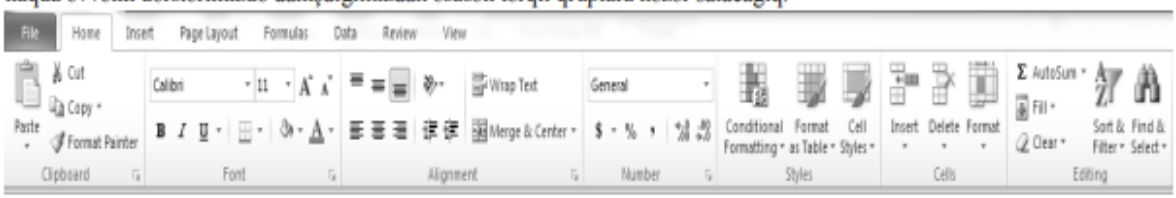
5. Cell (Oyuq, xana). Excel 2010 proqramının ən əsas elementlərindən biri xanadır. Xanalar sətir və sütunların kəsişməsindən yaranır. Xanaların adında əvvəlcə sütun, sonra isə sətir adı yazılır. Məsələn F8 xanası F sütunu və 8-ci sətrin kəsişməsindən yarandığına görə ona F8 xanası deyilir. Düzgün xana ünvanlarına FZ1994, ZA24, IV2018, AAA8 və s. xanalarını göstərə bilərik. Xanaların maksimal sayını tapmaq üçün sətir sayını sütun sayına vurmaq lazımdır. Excel cədvəlində 2^{14} sayda sütun, 2^{20} sayda sətir olduğuna görə bu ədədləri bir-birinə vurmaqla 2^{34} sayda ədəd olduğunu öyrənmiş olarıq.

6. Worksheets. İnsert Worksheet (Vərəqlər və onların əlavə olunması)

Excel cədvəlində yaradılmış hər hansısa bir sənəd işçi kitab (book) adlanır və kitab işçi vərəqlərdən ibarət olur. Proqramı açarkən ilkin olaraq 3 işçi vərəq görünür. İşçi vərəqlərin sayı susmaya görə Sheet1, Sheet2, Sheet3, … və s. kimi təyin edilir. İşçi vərəqlərə istədiyimiz kimi ad verərik, ancaq bəzi qadağalar mövcuddur. Bir işçi vərəqin adında maksimum 31 simvoldan istifadə edə bilərik və bu adlandırmada : ? * / \ [ ] simvollarından istifadə etmək olmaz

HOME LENT TABI

Home lent tabı **Clipboard, Font, Alignment, Number, Styles, Cells, Editing** lent qruplarından ibarətdir. Bəzi qruplar haqda əvvəlki dərslərimizdə danışdığımızdan əsasən fərqli qruplara nəzər salacağıq.



- Alignment lent qrupunun əmrləri ilə tanış olaq.

 - Bu əmr xananın içindəki yazıları xananın yuxarısına, mərkəzinə və aşağısına yerləşdirir.

 - Bu əmr xananın içindəki yazıları müxtəlif dərəcələr altında, müxtəlif istiqamətlərdə döndərir.

 - Bu əmrin köməyi ilə xana içindəki yazılar soldan, mərkəzdən və sağdan düzləndirilir.

 - Bu əmr xana içindəki məlumatları sola və sağa doğru sürüşdürür.



- Bu əmr xana daxilində sanki bir neçə sətir yaradır və məlumatları bölərək alt-alta yazmağa imkan verir.

Bu əmrin gördüyü işi. ***ALT+ENTER*** düymələr kombinasiyasının köməyi ilə də etmək olar.

• NUMBER qrupunun əmrləri ilə xana daxilindəki yazıların tipini, formatını təyin etmək mümkündür. Bu qrupun əmrlərinin köməyi ilə xanalardakı ədədləri faiz formasında göstərə, valyuta vahidlərinə çevirə, sağına soluna 0 əlavə edə, onluq kəsr vasitəsilə ifadə edə bilərik.

• STYLES lent qrupunun əmrləri vasitəsilə hər hansı xana və xanalar qrupuna xüsusi stillər vermək mümkündür. Bunlara xanaları müqayisə etmək, rəngini dəyişmək, fonunu rəngləmək və s. aiddir.

• CELLS qrupunun əmrləri cədvələ xana, sətir, sütun əlavə edir və eyni zamanda onları silib formatlaşdıra da bilir. **Insert** əmrinin köməyi ilə xana, sətir, sütun, vərəq əlavə olunur. **Delete** əmrinin köməyi ilə xana, sətir, sütun, vərəq silinir. **Format** əmrinin köməyi ilə xananın eninin, uzunluğunun ölçüsü, yəni formatı dəyişdirilir. Bundan əlavə cari işçi vərəqinin adının dəyişdirilməsi, işçi vərəqin qorunması, xananın blok olunması kimi əməliyyatlar da bu əmrin köməyi ilə açılan pəncərədən yerinə yetirilir.

• EDITING qrupunun əmrləri ilə xanalara funksiya əlavə etmək, xanalardakı məlumatları, yazıları digər xanalara doldurmaq, xanalardakı informasiyaları silib təmizləmək və s. əməliyyatları icra etmək

mümkündür. **AutoSum** əmrinin köməyi ilə xanalara funksiya, düstur əlavə olunur. **Fill** əmrinin köməyi ilə xanalara yazılar müxtəlif üsullarla doldurulur. **Clear** əmri xanalardakı informasiyaları təmizləyir. **Sort, Filter** əmri xanalarda sıralama və süzgəcləmə əməliyyatlarını yerinə yetirir. **Find and Select** əmrinin köməyi ilə isə işçi vərəqdəki verilənlərin axtarılması, seçilməsi, məlumatların başqa məlumatlarla əvəz edilməsi işləri yerinə yetirilir.

INSERT LENT TABI

Insert lent tabı Tables, Illustrations, Charts, Sparklines, Filter, Links, Text, Symbols lent qruplarından ibarətdir



• **TABLES** qrupunun əmrləri ilə seçilmiş diapazona xüsusi formatlı cədvəl əlavə edə bilərik.

• **ILLUSTRATIONS** qrupunun köməyi ilə cədvələ müxtəlif şəkillər, fiqurlar, ağıllı diaqramlar əlavə etmək olur. • **CHARTS** qrupunun vasitəsilə işçi vərəqə müxtəlif formatlı diaqramlar – sütun, xətt, tort, zolar, sahə əlavə olunur.

• **SPARKLINES** qrupu vasitəsi ilə isə cədvələ xətti diaqramlar, qrafiklər əlavə olunur.

• **FILTER** qrupu, yəni süzgəc qrupu böyük cədvəllərlə işləyən zaman lazım olur.

• **LINKS** qrupu hiperəlaqələrin yaradılması, qurulması üçün istifadə olunur. Hyperlik əmrinin köməyi ilə xanaya daxil olunmuş link, istinad vasitəsilə başqa bir fayla, səhifəyə keçid olunur.

• **TEXT** qrupunun əmrləri işçi vərəqin səhifələrinə kolontitullar, mətn qutuları, elektron imza və s. əlavə edir. • **SYMBOLS** qrupunun köməyi ilə isə işçi vərəqin xanalarına müxtəlif növdə simvollar və istifadəçinin

istəyinə uyğun olan özünün qurub yaza biləcəyi düsturlar yazmaq mümkün olur.

Ms Excel-də funksiyalar

Statistical: AVERAGE, COUNT, COUNTA, COUNTIF, MAX, MIN

Logical: AND, OR, NOT, IF, TRUE, FALSE

Math & Trig: ABS, FACT, POWER, PRODUCT, SUM

Text: LEFT, RIGHT

• FACT (faktorialı hesablayır). məsələn: =FACT(4) →1*2*3*4=24 və yaxud 4 əvəzinə (A8) hər hansısa xana yazıla bilər, xanadakı qiyməti götürüb faktorialın hesablayacaq

• ABS (modulu hesablayır)

• POWER (verilmiş ədədim qüvvətini tapır) məsələn: =POWER(5,2) → 5^2=25 , =POWER(A1,B1) yəni A1 xanasında olan qiymətin üzərində B1 xanasındakı qiymət :) $A1^{B1}$

• PRODUCT (hasili hesablayır) məsələn: =PRODUCT(5,7) → 5*7=35 və yaxud qiymət əvəzinə xana ünvanları yazıla bilər, diapazon yazıla bilər. Məsələn =PRODUCT(C5,F4) həmin xanadakı qiymətləri bir birinə vuracaq.

• Sum (cəmi bildirir)

• SUMİF (müəyyən şərt daxilində ədədləri toplayacaq)

• AVERAGE (orta qiymətin tapılması)

• COUNT (diapazondakı ədədləri sayır)

COUNTA (əvvəlki funksiyadan fərqli olaraq bütün dolu xanaları sayır)

• COUNTİF (müəyyən şərti ödəyən verilənləri sayacaq)

• Max (maksimum qiymətin tapılması)

• Min (minimum qiymətin tapılması) m

• Right (xanada yerləşən sözün, cümlənin müəyyən hissəsin "sağdan" kəsib saxlayacaq) "Left" soldan kəsib saxlayır)

Mövzu 13

Verilənlər Bazası

İnformasiyanın komputerlərdə qorunub-saxlanılması üçün verilənlər bazasından (VB) geniş istifadə olunur. Verilənlər bazası eyni yerdə saxlanılan, bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə və müxtəlif istifadəçilər tərəfindən müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunan məlumatlar yığımıdır.

• Verilənlər ümumi halda ad, qiymət, tip və struktur xarakteristikaları ilə təyin olunurlar.

• Verilənin adı onun mənasını (semantikasını) ifadə edir, məsələn: çeşid, say, rəng və.s Verilənlərin qiyməti isə, verilənin özünü xarakterizə edir. Faktları bir-birindən ayırmaq üçün onları qiymətləndirmək lazımdır. Verilənlərin tip və struktur xarakteristikaları kəmiyyətlərindən, əsasən proqramlaşdırmada istifadə olunur. Verilənləri tipinə görə qrupa ayrılır:
• Mətn- qiyməti simvollarla ifadə olunur (məsələn: Adı: Orxan, Soyadı: Əliyev).

• Hesabi- qiyməti rəqəmlərlə ifadə olunur (məsələn: yaşı= 36).

• Göstərici- proqramlaşdırmada yaddaş ünvanları ilə işləmək üçündür.

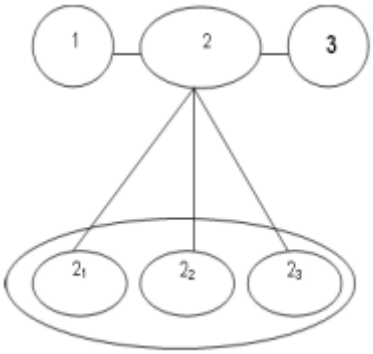
• Məntiqi qiyməti məntiqi kəmiyyətlərlə ifadə olunur- True(doğru), False(yalan) (məsələn: natural ədədlərin sıfırdan başlaması yalandır) Məna baxımından İnformasiya və Verilən bir-birinə çox yaxın anlayışlardır. Ancaq onlar arasında fərqlər mövcuddur. İnformasiya, üzərində əməliyyatlar aparılan verilənlərdən alınır. Bazada hər hansı obyekti əks etdirən verilənlər toplusu informasiyadır

Kompüterdə informasiyanı saxlamaq və axtarmaq üçün verilənlər bazası adlandırılan xüsusi proqram sistemlərindən istifadə olunur. Verilənlər Bazası (VB) informasiyanın, yaxud verilənlərin nizamlı yığımıdır. Verilənlər Bazası (VB) konkret şəkildə hər hansı predmet sahəsini əhatə edir. Predmet sahə- idarəetmə prosesinin avtomatlaşdırılması üçün verilənlər bazasının yaradılmasını nəzərdə tutan real dünyanın bir hissəsi başa düşülür. VB kompüterdə xüsusi formatlı fayllarda saxlanılan informasiyadır. Verilənlər Bazası (VB) informasiyanın saxlanılması, ilkin emalı və axtarışını təmin edən xüsusi formatlı fayldır. İnformasiyaların kompüterdə VB şəklində

saxlanılması, həmin məlumatların çevik olaraq tapılmasını, çap olunmasını, istifadəsini asanlaşdırır.. Verilənlərin məntiqi təşkili proqram vasitələrinin köməyi ilə müxtəlif məlumat modellərini müəyyən edir. Verilənlər modeli bir-birilə qarşılıqlı əlaqədə olan verilənlərin strukturları və bu strukturlar üzərində aparılan əməliyyatların məcmusundan ibarətdir. Verilənlərin struktur modelləşdirilməsində aşağıdakı tip modellərdən istifadə olunur:

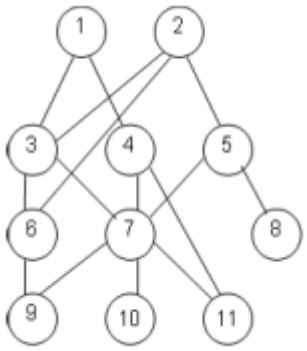
- İyerarxik
- Şəbəkə
- Obyektyönlü
- Relyasiya

İyerarxik model: Kompüterləri meydana gəlməsi ilə verilənlər bazasında iyerarxik modeldən istifadə olunmağa başlandı. İyerarxik modeldə tabeçilik münasibətindən asılı olaraq budaqlanma olur. Bu modeldə əlaqələr ağacvari struktura malikdirlər. Odur ki, bu struktura bəzən budaqlanan struktur da deyirlər. İyerarxik modellərdə bir qayda olaraq hər bir obyekt özündən yuxarı səviyyəli yalnız bir obyektə tabe olur.Yəni aşağı səviyyə yuxarı səviyyəyə tabedir. İyerarxiya modellərində obyektə müraciət bir qayda olaraq digər obyektə tabeçiliyi olmayan ən yüksək səviyyəli obyektdən həyata keçirilir. Verilənlərin qraf şəklində təsvirinə əsaslanır. Sxemin qraf diaqramında təpələr (düyünlər) mahiyyətin tipini, budaqlar isə mahiyyətlər arasındakı əlaqələri göstərir. İyerarxik modeldə yalnız aşağıdakı əlaqələr mümkündür: “birin-birə” (1:1), “birin-çoxa” (1:M), “çoxun-çoxa” (M:N).



Şəbəkə tipli modellər- Şəbəkə modeli iyerarxik modeldən daha çevik olması ilə fərqlənir. Bu modeldə lazım olan fayla dərhal müraciət etməyə imkan verən fayllararası çoxqat əlaqələr mümkündür. Şəbəkə

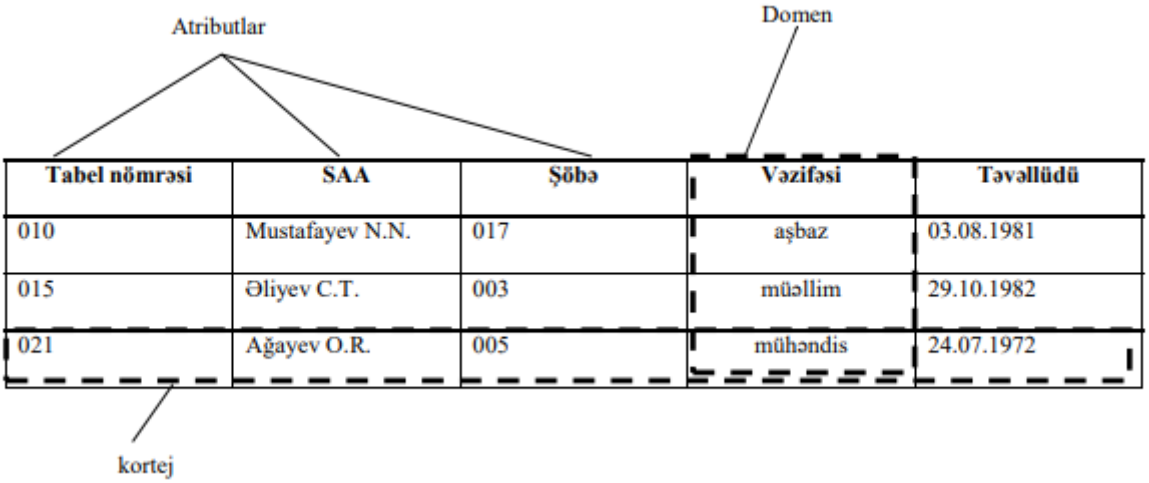
modelində verilənlərə müraciət ona gələn yollar vasitəsi ilə həyata keçirilir və bir verilənə bir neçə yol ilə gəlmək olar. Bu zaman hər bir verilən faktiki olaraq bir neçə verilən ilə bağlı olur və onlar arasında əlaqələr iyerarxik olmaya da bilər. Şəbəkə modelində müxtəlif tipli əlaqənin reallaşdırılması həm məntiqi, həm də fiziki səviyyədə mürəkkəblik yaradır. Şəbəkə modelli VBİS-in mürəkkəb olması və çox baha başa gəlməsi də bununla əlaqədardır.Şəbəkə modellər də iyerarxik modellər kimi verilənlərin təsvirinə əsaslanır. İyerarxik modeldən fərqli olaraq, şəbəkə modelində (1:1), (1:M), (M:N) funksional əlaqələrlə yanaşı (M:1) (çoxun-birə) əlaqəsi də həyata keçirilir. Şəbəkə modelli VBİS-lərə misal olaraq MARK-1, MARK-2, 9PAc, IDS, TOTAL, ADABAS, CET, CETOP sistemlərini göstərmək olar.



Obyektyönlü model- Obyektyönümlü modellə verilənlərin təsvirində VB-nin ayrı-ayrı yazılarını təyin etmək mümkündür. Obyektyönlü modeldə obyektyönlü proqramlaşdırma prinsiplərindən istifadə edilir. Lakin burada istifadəçilər aparat və proqram anlayışları (bayt, yazı və s.) ilə deyil, real aləmin strukturuna uyğun anlayışlarla, başqa sözlə obyektlər və onlar üçün təyin olunmuş əməliyyatlarla işləyirlər.Obyektlərin xassələri hər hansı standart tiplə (məsələn, İnteger-tam ədəd) və ya istifadəçi tərəfindən "class" (sinif) kimi təyin edilən tiplə təsvir olunur. Obyektyönümlü VB-da axtarış istifadəçinin sorğuda göstərdiyi obyektlə VB-da saxlanan obyekt arasındakı oxşarlığı müəyyənləşdirməkdən ibarət olur. Obyektyönümlü model iki modeli – relyasiya və şəbəkə modellərini özündə birləşdirir və mürəkkəb strukturlu böyük VB-lərin qurulması üçün istifadə olunur. Obyektyönümlü modelin çatışmazlığı onun mürəkkəbliyindən , verilənlərin emalının rahat olmamasından və sorğuların yerinə yetirilmə sürətinin aşağı olmasından ibarətdir.

Relyasiya modelində verilənlər cədvəl şəklində yaddaşda saxlanılır. Onu demək olar ki, relyasiya modelinin ən əsas obyekti cədvəldir. Relyasiya modelinin və ümumiyyətlə relyasiya modelli VBİS-in yaranması IBM firmasının əməkdaşı Edqar Koddun adı ilə bağlıdır. Bu modelin əsasını "nisbət" (ing. relation) riyazi anlayışı təşkil edir. Müəyyən şərtlər əməl etdikdə, nisbəti insan üçün adi olan ikiölçülü cədvəl kimi təsvir etmək olar. Fərdi kompyuterlər üçün mövcud olan VBİS-in böyük əksəriyyətində relyasiya modelindən istifadə olunur.

Relyasyon modellə bağlı aşağıdakı ifadələri və anlayışları mütləq bilmək lazımdır



Tabel nömrəsi	SAA	Şöbə	Vəzifəsi	Təvəllüdü
010	Mustafayev N.N.	017	aşbaz	03.08.1981
015	Əliyev C.T.	003	müəllim	29.10.1982
021	Ağayev O.R.	005	mühəndis	24.07.1972

Relyasiya modelinin elementləri və onların təsvir forması:

RELYASİYA MODELİNİN ELEMENTLƏRİ	TƏSVİR FORMASI
Nisbət	Cədvəl (fayl)
Nisbətin sxemi	Nisbətin adı və atributların siyahısı
Nisbətlər sxemi (relyasiya sxemi)	VB-dəki nisbətlərin sxemləri və onlar arasındakı əlaqələr
Mahiyyət	İnformasiya obyekti
Kortej	Cədvəlin sətri (yazı)
Atribut	Cədvəlin sütunun başlığı (adı)
Domen	Cədvəlin sütunu
Açar	Bir və bir neçə atribut
Verilənin tipi	Domendəki elementlərin qiymətlərinin tipi
Relyasiyanın nisbətin gücü	Cədvəlin kortej və ya sətirlərinin sayıdır.
Relyasiyanın nisbətin qüvvəti	Cədvəlin domein və ya sütunlarının sayıdır.

Verilənlər Bazasının İdarə Etmə Sistemləri VB-nın faylları ilə işləmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Hal-hazırda aşağıdakı VBİS – lər geniş tətbiq edilir: **MS Access, Clipper, Visual Foxpro, IMS/VS, Oracle, Paradox, SQL Server, və s.**

Mövzu 14

Kompüter Şəbəkələri

İki və daha artıq kompüterin informasiya mübadiləsi üçün xüsusi rabitə qurğuları vasitəsilə birləşdirilməsinə kompüter şəbəkəsi deyilir. İnformasiyalar uzaq məsafədən peyk, telefon xətti, optik-lifli, radio tezliklər və.s vasitələrlə ötürülə bilər. Kompüter şəbəkəsi ilk dəfə 29 oktyabr 1969-cu ildə Kaliforniya Universitetindəki laboratoriyaların birində alimlər tərəfində iki kompüterin vahid sistemdə birləşdirilməsi ilə yaranmışdır.Kompüter şəbəkəsi informasiyaların uzaq məsafəyə ötürülməsini təmin edir.

Əhatə dairəsinə görə şəbəkələr 2 yerə ayrılır:

x Lokal Şəbəkə (LAN- Local Area Network)

x Qlobal şəbəkə (WAN- Wide Area Network)

lokal şəbəkə. Lokal şəbəkə bir yerli əraziyə mənsub olan şəbəkədir. Bir-birinə yaxın məsafədə yerləşən qurğuların qarşılıqlı əlaqəsi üçün təyin olunur. Əhatə dairəsi 1-2 km-dir. Lokal şəbəkələrdə bahalı və keyfiyyətli rabitə qurğularından və xəttlərindən istifadə edilir. Lokal şəbəkə informasiya ötürməyinə görə çox sürətlidir. Keyfiyyətli rabitə xəttləri olarsa informasiya ötürmə sürəti 100Mbit/san sürətlə də işləyir

qlobal şəbəkə. Ölkə, region, şəhərlər üzrə müxtəlif yerlərdə yerləşmiş kompüterlər arasında əlaqə yaradır. Qlobal şəbəkələr daha çox insana xidmət göstərir

Qlobal şəbəkələr 4 tipdə olur:

- Şəhər
- Region
- Milli
- Transmilli

Kompüter şəbəkəsinin aparat təminatı: Lokal Şəbəkə yaratmaq üçün lazımlı aparat təminatlarından istifadə olunur. Aparat təminatlarına daxildir:

- İşçi stansiya

- Serverlər
- Şəbəkə adapterləri
- Kabellər

İşçi stansiya- lokal şəbəkəyə qoşulmuş kompüterə işçi stansiya deyilir. Şəbəkə istifadəçisinin iş yeri kimidə təyin olunur. İşçi stansiya istifadəçiyə şəbəkə resursundan istifadə etməyə imkan verir.

Serverlər- şəbəkə resurslarına çıxışı təmin edən, kompüterləri mərkəzi şəkildə idarə edən super kompüterlərdir. Serverlər adətən çox güclü kompüterlər bəzəndə fərdi kompüterlər olur

Şəbəkə adapterləri- lokal şəbəkə daxilində işçi stansiya və serverlər arasında əlaqə yaradan vasitələrdir. Şəbəkə adapterləri ilə əlaqə kabellər vasitəsilə həyata keçirilir.

Kabellər- lokal şəbəkə daxilində qurğular arasında informasiya mübadiləsini, axınını təmin edən vasitədir. Ancaq yeni nəsil şəbəkə texnologiyalarında simsiz əlaqə vasitələrindən də çox istifadə olunur: Wimax, Wi-fi, 3G, 4G, radio rabitə

Lokal Şəbəkə topologiyaları.Lokal şəbəkələrdə müxtəlif yaradılma texnologiyaları işləndiyi üçün, şəbəkədə kompüterləri birləşdirmə və işləmə prinsiplərinə görə topologiyaya və kateqoriyalara aid edirik. Topologiya- lokal şəbəkənin forma və strukturunu əks etdirən nəzəri bir konstruksiyadır. Topologiyanın növləri vardır: Şin topologiyası- bütün kompüterlər paralel olaraq bir rabitə xəttinə qoşulur və hər bir kompüterdən gələn informasiya eyni zamanda qalan kompüterlərə ötürülür.

Şin topologiyası ən sadə struktura malikdir. İnformasiyalar paketlər şəkilində hər iki tərəfə ötürülür, informasiya göndərmək istəyən kompüter şinin boş olub olmamasını yoxlayır, əgər şin boşdursa şin vasitəsilə informasiyanı ötürür. Şin topologiyasında hər hansı bir kompüterin sıradan çıxması şəbəkənin işinə təsir etmir.

Halqavari topologiya- lokal şəbəkədə bütün şəbəkə qurğuları halqavari (dairəvi) formada düzülür. Birinci kompüter ikinciyə, ikinci üçüncüyə .... nəhayət sonuncu kompüter birinciyə ardıcıl qoşulur. Qoşulma ya saat əqrəbi istiqamətində ya da saat istiqamətinin əksinə olur. Əsasən markerləmə prinsipindən istifadə edilir

Ulduzvari topologiya- bu topologiyada şəbəkə qurğuları bir mərkəzi qovşaqda birləşir. Qurğular ayrı-ayrılıqda mərkəzi qovlağa öz xətti ilə birləşir. İnformasiyamübadiləsi mərkəzi qovşaq vasitəsilə aparılır. Mərkəzi qovşaq kimi hubdan, serverdən istifadə oluna bilər. Burada hər hansısa kompüterin sıradan çıxması şəbəkənin işinə təsir etmir, ancaq mərkəziqovşaqda problem olduqda şəbəkənin işinə təsir edir. Yəni mərkəzi qovşaq etibarlı olmalıdır.

İnternet Şəbəkələri

İnternet 1958-ci ildə SSRİ-nin kosmosa ilk süni peyki buraxması ABŞ-ı müasir texnologiyaların inkişafını sürətləndirməyə sövq etdi. Bu məqsədlə yaradılmış xüsusi tədqiqat agentliyi olan DARPA yerüstü məlumat ötürülməsinin sürətləndirilməsi yönündə tədqiqatlara başladı. Bunun üçün ilk öncə ABŞ-da yerləşən bütün radarların vahid şəbəkədə birləşdirilməsi işinə başlanıldı. Bunun üçün, Pentaqonda, Hərbi Hava Qüvvələri, Hava Hücümundan Müdafiə bazalarında və digər məntəqələrdə yerləşən kompüterləri vahid şəbəkədə birləşdirmək lazım idi. Bu işi görmək üçün ABŞ-ın ən yaxşı kompüter mütəxəssisləri bir araya gətirildi. 1960-cu ildə ABŞ Müdafiə Nazirliyi tərəfindən işlənmiş ARPAnet layihəsi çərçivəsində ABŞ-ın Müdafiə Nazirliyinə bağlı ARPA tərəfindən hazırlanmış dünyanın ilk paket paylama şəbəkəsi uzun illər davam edən gərgin əmək və çoxlu tədqiqatlardan sonra 29 oktyabr 1969-cu ildə Kaliforniya Universitetindəki laboratoriyaların birində alimlər iki kompüteri vahid sistemdə birləşdirə bildilər. Bu tarix internetin dünyada ilk dəfə meydana gəldiyi tarix hesab olunur.

Telefon xətti vasitəsilə Lokal və ya Qlobal şəbəkəyə qoşulmaq üçün istifadə olunan şəbəkə adapterinə Modem deyilir.

Operator və Provayder. Şəbəkənin normal işini təyin edən təşkilata operator deyilir (Δelta Telecom). İnternet xidmətini insanlara təqdim edən təşkilatlara isə provayder deyilir (Citynet, AzTelecom, GigaNet, BakİnternetvəsS). İnternet xidməti göstərmək istəyən təşkilatlar xüsusi şlüz (gateway)-dən istifadə edirlər. Şlüz iki cür olur: Daxili Şlüz (İnternal Gateway- IGP) və Xarici Şlüz (External Gateway- EGP). **İnternet Brauzerləri**. Kompüterdə hər hansı web səhifəyə (sayta) daxil olmaq üçün internet brauzerindən istifadə olunur.Brauzerlər internet səhifələrinin əsas formatı olan HTML (Hyper Text Markup Language) kodunun dinamik işləməsi və göstərilməsini təmin edir. İlk internet brauzeri Mozaic (1993-cü ildə yaradılmışdır) olmuşdur.

Brauzerlər: Google Chrome, Opera, İnternet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Maxton, Netscape Navigator.

Mövzu 15

. Power Point 2010 proqram pəncərəsi və onun əsas komponentləri.

Microsoft power point proqramı office 2010 paketinə daxil olan tətbiqi proqramdır. Power point proqramı təqdimatlar hazırlamağ üçün istifadə olunur. Bu proqram fikrimizi qarşı tərəfə daha rahat çatdırmağımıza kömək edir. Proqram pəncərəsinin bəzi komponentləri Word və Excel proqramlarının komponentləri ilə eynidir.

1. Cari Slayd - Power point proqramının əsas komponenti slayddır. Necə ki Word proqramında sənəd səhifələrdən ibarət idi, eyni ilə power point proqramıda sənəd slaydlardan ibarətdir. Bu slaydın daxilinə cari anda mətn yazmag, cədvəl əlavə etmək, diaqram əlavə etmək və s. olar.
2. Slaydlar/ Strukturlar - bu komponentin iki rejimi var. Slides - bu rejimdə sənədimizdəki bütün slaydların kiçik pəncərəsi görünür. Slides rejimində slaydlarımız yuxarıdan aşağıya doğru ardıcıllıgla düzülür. Slaydların ardıcıllıgı ədədlərlə nömrələnir. Burda slaydların ardıcıllıgını dəyişmək olar. Hər hansı slaydın üzərində mausun sol düyməsini kliklədikdə, Current Slide bölməsində həmin slaud görünür. Outline - bu rejimdə slaydların mətn strukturuna baxmag olar və eyni zamanda slayddakı mətni redaktə etmək olar.
3. Slayd nömrəsi - bu komponent cari slaydın nömrəsini və sənədimizdəki bütün slaydların sayını göstərir.
4. Mövzu adı - bu komponent slaydımıza tətbiq edilmiş mövzunun adını göstərir.
5. Qeydlər səhifəsi - bu komponent vasitəsi ilə hər bir slayd haqqında qeydlərimizi yaza bilirik və bu qeydlər slaydımızı nümayiş etdirərkən görünmür.

Power Point 2010 fayl genişlənmələri

Power point 2010 proqramında bir neçə fayl **genişlənmələri** mövcuddur:
PPTX - Power point 2010 faylının. genişlənməsi
POTX - Power point 2010 şablon faylının genişlənməsi

PPSX - Power point 2010 proqramında təqdimat formasında saxlanılmış faylın genişlənməsi. Yəni, bu fayl birbaşa təqdimat formasında açılır.
2) Power point 2010 proqramında bir səhifədə maksimum 9 ədəd slayd çap etmək olar.

Design lent başlığı.

~ Design lenti əmrləri slaydımızın ölçüsünü və arxa fonunu nizamlamag üçündü. Design lentinin 3 qrupu var :

1. Səhifə parametri qrupu- bu qrupun əmrləri slaydımızın ölçülərini tənzimləyir. Page Setup - bu əmr səhifənin ölçülərini tənzimləyir.

Slide Orientation - slaydı dikinə və eninə formafa tənzimləyir.

2. Mövzular qrupu - bu qrupda əmrləri slayda mövzu tətbiq edir. Tətbiq edilmiş mövzunun rəngini, şrift stilini və effektini tənzimləmək olar. Sol tərəfdə yerləşən mövzular siyahısından istədiyimiz standart mövzunu slaydlarımıza tətbiq edə bilərik. Sağ tərəfdə yerləşən əmrlər isə uygun olarag cari mövzunun rəngini, şrift stilini və effektini tənzimləyir.

3. Arxa plan qrupu - bu qrupda əmrləri slaydın arxa fon stlini tənzimləyir. Background Styles - slaydımıza arxa fon stili tətbiq ütmək üçün pəncərə açır. Açılan pəncərədən istədiyimiz standart stili tətbiq edə bilərik. Eyni zamanda pəncərənin aşağısında yerləşən Format Background əmri ilə şəxsi arxa fon stilimizi yarada bilərik.

Hide Background Graphics - bu parametr seçildikdə cari slaydın arxa fon qrafiki gizlənir.

Transitions lent başlığı.

~ Transitions lentin əmrləri slaydımıza keçid effektlərini tətbiq etmək və onları tənzimləmək üçün istifadə edilir. Transitions kentinin 3 qrupu var :

1. Ön baxış qrupu - bu qrupun cəmi 1 əmri var. Preview əmri cari slaydın keçid effektinə baxmaga imkan verir.

2. Slayda keçid qrupu - bu qrupun əmrləri cari slayda keçid effektlərini tətbiq edir və həmin effekti tənzimləyir. Sol tərəfdəki siyahıdan cari slayda istənilən keçid effektini tətbiq edə bilərik. Slayda 3 formada keçid effekti tətbiq edə bilərik :

Subtle (zərif)

Exciting (həyacanlı)

Dynamic content (dinamik məzmun)

Sağ tərəfdə Effect Options əmri yerləşir. Bu əmri klikləndikdə açılan pəncərədən keçid effektinin giriş və çıxış istiqamətlərini təyin etmək olar. Bu əmri slayda keçid effekti tətbiq etdikdə aktivləşir.
3. Vaxt qrupu - bu qrupun əmrləri keçid effektlərinin səsini, vaxtını və s. nizamlayır.
Sound - keçid effektinə səs əlavə edir.
Duration - keçid effektinin vaxtını tənzimləyir.
Apply to all - cari slaydım keçid effektini, səs effektini və göstərilmə müddətini bütün slaydlara tətbiq edir.
On Mouse click - bu parametr seçildikdə təqdimat zamanı keçidi həm mausun sol düyməsinin klikləməsi, həm də klaviyaturadan istiqamət düymələri idarə edir. Bu parametr seçilmədikdə isə təqdimat zamanı keçid yalnız klaviyaturanın istiqamət düymələri idarə edir.
After - bu parametr seçildikdə təqdimat zamanı bir slayddan digərinə keçid avtomatik olaraq yerinə yetirlir və növbəti slayda keçidə qədərki vaxt təyin edilir. Yəni, slaydların göstərilmə vaxtı təyin edilir.
Animation lent başlığı.
~ Animation lent başlığı əmrləri slaydımızdakı mətnləri və obyektləri canlandırır, yəni animasiya effekti tətbiq edir. Animation lentinin 4 qrupu var :
1. Ön baxış qrupu - bu qrupun cəmir bir əmri var. Preview əmri cari oyektin animasiya effektinə baxmaga imkan verir.
2. Animasiya qrupu - bu qrupdakı əmrlər slayd obyektinə animasiya effekti verir və həmin effekti tənzimləyir. İlkin halda qrupun əmrləri aktiv olmur. Qrupun sol tərəfdəki animasiya effektləri yalnız slaydımızdakı hər hansı bir obyekt və ya mətn seçildikdən sonra aktivləşir. Slayd obyektinə 4 tipdə animasiya effekti tətbiq etmək olar :
Entrance (giriş) - Slayd obyektinə giriş animasiyası tətbiq edir.
Emphasis (vurğu) - Slayd obyektinə vurğu animasiyası tətbiq edir.
Exit (çıxış) - Slayd obyektinə çıxış animasiyası tətbiq edir.
Motion paths (hərəkət yolları) - Slayd obyektinə təyin edilmiş yol üzrə hərəkət etmək üçün animasiya tətbiq edir. Qrupun sağ tərəfindəki Effect Options əmri yalnız slayd obyektinə animasiya tətbiq edildikdə aktivləşir.

Bu əmr kliklədikdə açılan pəncərədən cari obyekt üçün animasiya istiqaməti təyin edilir.
3. Təkmil Animasiyası qrupu - bu qrupun əmrləri cari slayd üçün animasiya pamelini açır, cari obyektin animasiya effektini başqa obyektə köçürür və s.
Add Animation - bu əmr Animasiya qrupundakı əmrlərlə eyni işi görür. Bu əmr klikləndikdə açılan pəncərədən slayd obyektinə animasiya effekti tətbiq etmək olur.
Animation pane - cari slayd üçün animasiya panelini açır.
Trigger - Animasiya üçün xüsusi başlama şərtini təyin edir.
Animation painter - seçilmiş obyektin animasiya effektini başqa obyektə köçürür.
4. Vaxt qrupu - bu qrupun əmrləri animasiyanın baş vermə müddətini, animasiyanın ləngimə müddətini, animasiyanın başlama formalarını və s. təyin edir.
Start - animasiyanın başlama formasını təyin edir. Animasiyanın başlama forması bu formalarda ola bilir :
Kiliklədikdə, əvvəlki ilə, əvvəlkindən sonra
Duration - Animasiya effektinin baş vermə vaxtını təyin edir. Animasiyanın Duration formaları ola bilər :
Daha yavaş, yavaş, orta, sürətli, daha sürətli
Delay - Animasiya effektinin ləngimı vaxtını təyin edir. Yəni, obyektin ekranda görünməsi ilə obyektin animasiha effektinin başlanmasına qədərki vaxtı təyin edir.

Mövzu 16

Kompüter Qrafikası

İnformatikanın kompüterdən istifadə ilə təsvirlərin yaradılması və redaktə edilməsi üsulları ilə məşğul olan sahəsi kompüter qrafikası adlanır

Kompüter qrafikasının növləri

Təsvirin formalaşma üsulundan asılı olaraq kompüter qrafikası **rastr, vektor və üçölçülü** növlərinə ayrılır. Gündəlik həyatımızda əsasən rastr və vektor təsvirlərlə rastlaşırıq.

Rastr redaktorlar. Rastr redaktorlar vasitəsi ilə təsvir yaradarkən nöqtələr kombinasiyasından istifadə edilir. Deməli, rastr təsvirin ən minimal elementi nöqtə adlanır. Əgər bu nöqtə təsvir nöqtəsidirsə, piksel adlanacaq. Rastr redaktorlarda həmin piksellər müəyyən rəngə və parlaqlığa malik olmaqla təsvir yaradır. Hər bir piksel müəyyən yaddaş tutumuna malik olur. Piksellərin rəng çalarlarının sayı ilə təyin edilir. Məsələn, 2n rəng çalarına malik olan rastr təsvirin bir pikseli yaddaşda n bit yer tutur. Yəni, 128 rəng çalarına malik olan rastr təsvirin bir pikseli 7 bit həcmə malikdir. Ekran təsvirinin verilməsi üçün müxtəlif rejimləri mövcuddur. Təsvirin ölçülməsi üçün dpi (dot per inch) kəmiyyətindən istifadə olunur. Dpi – 1 düym (1düym=2.54 sm) uzunluq vahidinə düşən nöqtələrin sayıdır. Rastr təsvirlərin əsas çatışmayan cəhətləri

- Rastr qrafiki təsvirin ölçüsü çox böyük olduğu üçün güclü əməli yaddaş tələb etməsi.
- Rastr qrafiki təsviri böyütdükdə keyfiyyətinin itməsi, yəni pikselləşmə hadisəsinin baş verməsi. Rastr qrafiki təsvirləri redaktə etmək üçün Rastr redaktorlardan istifadə edilir. Rastr qrafik redaktorlarına Paint, Adobe Photoshop, Photostyler,

Adobe Photo - Paint, Picture Publisher, Corel Photo – Paint, Pixel Paint Pro, Free Hand Photostyler proqramları daxildir.

Vektor Redaktorlar Vektor təsvirin minimal obyekti xətt hesab olunur. Vektor qrafikada təsvirlər düz xətlərdən, qövslərdən, çevrələrdən, ellipslərdən, düzbucaqlılardan, eyni və müxtəlif rəngli oblastlardan qurulur. Bunları "primitivlər" adlandırmaq qəbul edilmişdir. Sadə vektor obyektlərin köməyi ilə müxtəlif təsvirlər yaradılır. Vektor – primitivlərin kombinasiyasından və müxtəlif rənglərdən istifadə etməklə maraqlı təsvirlər almaq olur. Üçölçülü kompüter qrafikasında kub, kürə və s. kimi həcimli primitivlərdən istifadə edilir. Vektor təsvirin həcmi xəttin uzunluğundan asılı deyil. Vektor redaktorlarında hər bir xətt üçüncü tərtibli riyazi əyri kimi təsvir edilir və buna görə də nöqtələr kombinasiyası kimi yox, riyazi düstur şəklində təsvir edilir. Vektor qrafikasında istənilən obyekti ekrana çıxarmazdan əvvəl kompüterin yaddaşında olan proqram ekran nöqtələrinin koordinatlarını obyektin təsviri üçün hesablayır. Obyektin printerdə çapı zamanı da analoji hesablamalar həyata keçirilir. Bu səbəbdən də vektor qrafikasına bəzən hesablanan qrafika da deyirlər. Digər obyektlər kimi, xətlərin də öz xüsusiyyətləri vardır. Bu xususiyyətlərə aşağıdakıları aid etmək olar:

- xəttin forması (düz, əyri)
- xəttin qalınlığı ¾ xəttin rəngi
- xəttin qrafiki təsviri (bütöv, qırıq xətlər)

Vektor təsvirləri yaratmaq üçün vektor redaktorlardan istifadə olunur. Vektor redaktorlarına Corel Draw, Adobe Illustrator, Macromedia Freehand, Ms Word proqramından istifadə edilən qrafiki vektorlar və s. aiddir.

Üçölçülü redaktorlar Üçölçülü qrafika ixtisaslaşmış proqramların köməyi ilə səthdəki obyektin üçölçülü modelinin həndəsi proyeksiyasını qurmağa imkan verir. Bu üsul ilə qurulan modelin predmetləri mümkün qədər aydın, başadüşülən olmalıdır. Üçölçülü qrafika daha çox ekran səthində nümayiş etdirməklə, elm, sənaye, tib, arxeologiya, arxitektura, televiziya, müasir vizuallaşdırma sistemləri, kompyuter oyunları və bir çox sahələrdə istifadə olunur.

Virtual obyektləri modelləşdirən və onların əsasında təsvirin modelini yaradan proqramlara: **AutoDesk 3D Studio Max, Maya, Cinema 4D, Softimage XSI, Rhinoceros 3D, Zbrush, Newtek Lightwave və s. aid etmək olar.**

Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemləri (CAD – Computer Aided Desing sistemləri) əsasən layihə - konstruktor işlərinin avtomatlaşdırılması üçün istifadə edilir. CAD sistemləri əsasən arxitektura, maşınqayırma, cihazqayırma sahələrində tətbiq edilir. CAD sistemlərinə **AutoCAD, ArehiCAD, OrCAD, MathCAD** və s. proqramları aid etmək olar.